Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 24/08/2026

00	Aprovado	18/08/2026	MDR		
00C	Conforme comentários	06/08/2026	MDR		
00B	Conforme comentários	13/07/2026	L.PENIDO		
00A	Emissão Inicial	05/03/2026	RCP		
Nº	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONFERIDO	DATA	APROVAÇÃO

APROVAÇÃO	CR GONTIJO Engenharia de Projetos		SPE Nova Era Integração Transmissora S.A. | Eletrobras	
DATA	26/06/24	**DATA**	**NOVA ERA INTEGRAÇÃO** **LOTE 05 – ANEEL 01/2024** **LT 230 kV BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2**	
AG CONSAG Consórcio Constitutor São Francisco Engenharia	**PROJETADO:** RCP	05/03/26	**MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL**	
	CONFERIDO: LMPS	05/03/26		
	APROVADO: HDG	05/03/26	**ESC: -** **DOC. Nº:** LTRH1.06-230-PE-ME.MCC-0001	**R:00**
			CRG. Nº: BNEL_ADR2451-M1001	

SUMÁRIO

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO 4

1.1 CONDIÇÕES DE EMPREGO 4

1.2 CABOS 4

1.2.1 CONDUTOR 4

1.2.2 CONDUTOR 4

1.2.3 PARA-RAIOS 4

1.3 MATERIAIS 4

1.3.1 PERFIS E CHAPAS 4

1.3.2 PARAFUSOS 4

1.4 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 5

1.5 PROGRAMA DE COMPUTADOR 5

2 CARGAS DE VENTO ATUANTES NA ESTRUTURA 6

2.1 VENTO NA ESTRUTURA 6

2.2 PRESSÃO DE VENTO NOS CABOS E ISOLADORES 7

2.3 ÁREAS LÍQUIDAS DOS PAINÉIS 8

2.3.1 VENTO TRANSVERSAL 8

2.3.2 VENTO LONGITUDINAL 12

2.4 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO EXTREMO 16

2.5 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO EXTREMO 18

2.5.1 VENTO TRANSVERSAL 18

2.5.2 VENTO LONGITUDINAL 23

2.5.3 COMPONENTES DAS FORÇAS 28

2.6 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO DE ALTA INTENSIDADE 30

2.7 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO DE ALTA INTENSIDADE 32

2.7.1 VENTO TRANSVERSAL 32

2.7.2 VENTO LONGITUDINAL 37

2.7.3 COMPONENTES DAS FORÇAS 42

2.8 ESQUEMAS DE APLICAÇÃO DAS CARGAS DE VENTO 44

2.8.1 VENTOS EXTREMO E DE ALTA INTENSIDADE 44

2.8.1.1 COMPONENTE TRANSVERSAL 44
2.8.1.2 COMPONENTE LONGITUDINAL 58

3 ÁRVORES DE CARGA 71

4 DIMENSIONAMENTO 101

4.1 DIMENSIONAMENTO DOS ESTAIS 114

5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES 115

5.1 MASTRO CENTRAL - CARGAS ÚLTIMAS 115

5.1.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO 116

5.2 APOIO DOS ESTAIS - CARGAS ÚLTIMAS 117

5.2.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO 117

6 CÁLCULO DO APOIO DA BASE DO MASTRO 118

6.1 CARGAS MÁXIMAS SOBRE FUNDAÇÃO DO MASTRO 118

6.2 VERIFICAÇÃO PINO 118

6.3 VERIFICAÇÃO PRESSÃO NO CONCRETO 118

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO

1.1 CONDIÇÕES DE EMPREGO

Tensão nominal	–	230kV
Circuito	–	Simples
Tipo	–	Estrutura de suspensão estaiada: Torre Tipo BNEL
Vão de Vento (m)	–	550 à 0° / 515 à 1°
Vão de Peso Condutor (m)	–	725 sem vento / 834 com vento
Vão de Peso Para-raios (m)	–	725 sem vento / 834 com vento
Vão de Peso mínimo (m)	–	181.25
Ângulo máximo de deflexão	–	1°
Altura útil (m)	–	18.5 a 41

1.2 CABOS

1.2.1 CONDUTOR

1.2.2 CONDUTOR

Número de cabos por fase	2
Identificação	CAL 1120
Diâmetro	31,5 mm
Peso	1,61809 kgf/m
Carga de ruptura	12930.3 kgf

1.2.3 PARA-RAIOS

Identificação	OPGW 14,1	Dotterel
Diâmetro	14,10 mm	15,42 mm
Peso	0,608 kgf/m	0,6568 kgf/m
Carga de ruptura	7686.6 kgf	7865 kgf

1.3 MATERIAIS

1.3.1 PERFIS E CHAPAS

Aço	Fy (kgf/cm^2)	Fu (kgf/cm^2)	Tensão máxima para pressão de contato (kgf/cm^2)
ASTM A- 36	2530	4077	4415
ASTM A-572 GR 50	3515	4570	4950
ASTM A-572 GR 60	4218	5273	5712

1.3.2 PARAFUSOS

Conforme ISO 898/1 classe 5.8 ou superior

Fv = 2620 kgf/cm^2 (resistência máxima ao cisalhamento)

1.4 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

- Resistência de cálculo para estados limites últimos.
- Fator de resistência : Fr = 0,90.
- Normas básicas de referências:
  para critérios de confiabilidade: IEC 60826 – "Design criteria of overhead transmission lines".
  para dimensionamento dos elementos: ASCE 10-15 – "Design of Lattice Steel Transmission Structures".
- LTNEI.AC-230-PB-ME.RLT-5002-00_Projeto Básico

1.5 PROGRAMA DE COMPUTADOR

A determinação dos esforços nas barras da torre foi efetuada por meio de computador, utilizando o programa TOWER. A estrutura foi considerada como uma treliça espacial com os elementos de cabo.

2 CARGAS DE VENTO ATUANTES NA ESTRUTURA

2.1 VENTO NA ESTRUTURA

A carga de vento atuando nas estruturas, na direção do vento, foi determinada com base no item 6.2.6.4.1 e figuras 5, 6 e 7 da norma IEC 60826, ou seja:

- Vento Extremo:

$$F = 32,30 \times Gt \times (1 + 0,2 \times \text{sen}^2(2\theta)) \times (AWx \times Cax \times \cos^2(\theta) + AWy \times Cay \times \sin^2(\theta)) \text{ [kgf]}$$

$$Gt = -0,0002 \times H^2 + 0,0274 \times H + 1,6820 - \text{Rugosidade do terreno tipo B}$$

- Vento de Tormentas Elétricas (Alta Intensidade):

$$F = 87,63 \times (1 + 0,2 \times \text{sen}^2(2\theta)) \times (AWx \times Cax \times \cos^2(\theta) + AWy \times Cay \times \sin^2(\theta)) \text{ [kgf]}$$

Onde:

F – Carga de vento, em kgf, atuando no centro de gravidade do painel da estrutura em consideração, na direção do vento;

Gt – Fator de rajada, obtido da figura 5 da norma IEC 60826 em função da altura h em relação ao solo do centro de gravidade do painel em consideração:

$Gt = -0,0002 \times h^2 + 0,0274 \times h + 1,6820$ (para H < 60m)

$Gt = 1,95 \times (H/10)^{0,160}$ (para H > 60m)

AWx – Área líquida da face 1 do painel em consideração, em m^2;

AWy – Área líquida da face 2 do painel em consideração, em m^2;

Agx – Área bruta da face 1 do painel em consideração, em m^2;

Agy – Área bruta da face 2 do painel em consideração, em m^2;

Cax – Coeficiente de arrasto da face 1 do painel em consideração, obtido da figura 10 da norma IEC 60826

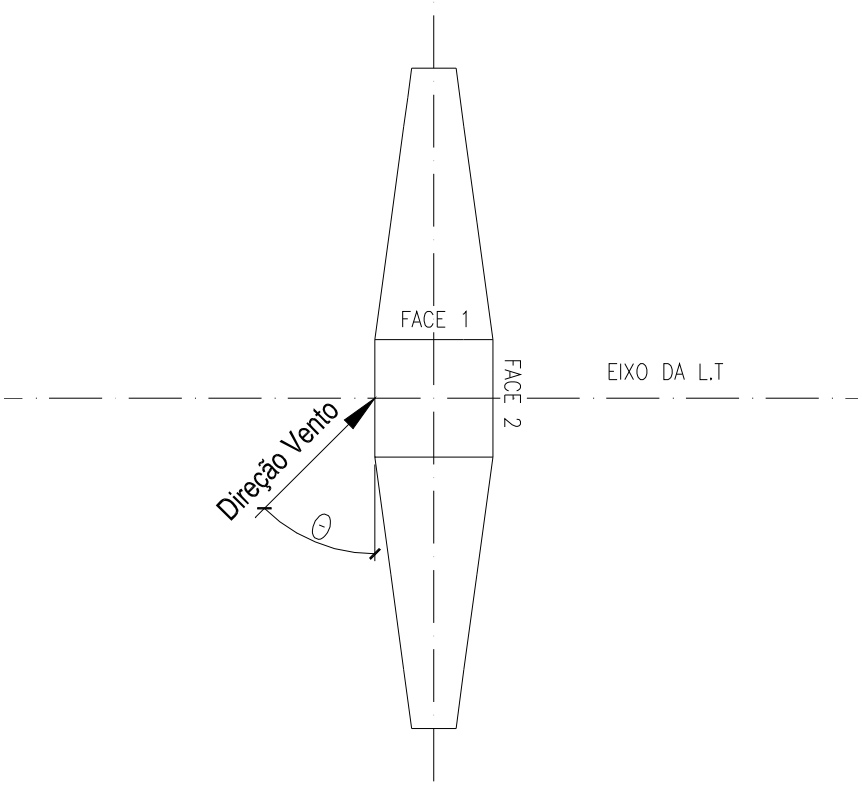
$Cax = 4,1727 \times X^2 - 6,1681 \times X + 4,0088$;

Cay – Coeficiente de arrasto da face 2 do painel em consideração, obtido da figura 10 da norma IEC 60826;

$Cay = 4,1727 \times X^2 - 6,1681 \times X + 4,0088$;

X – AW/Ag

θ – Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 9 da norma IEC 60826.



Ângulo de incidência do vento

2.2 PRESSÃO DE VENTO NOS CABOS E ISOLADORES

Pressões de vento determinadas com base no IEC 60826, sendo aplicado nos cabos e isoladores e incorporadas ao cálculo estrutural.

Tabela – Pressão de Vento nos Cabos e Isoladores

Ventos Atuantes	Vento Extremo	Vento de Tormentas Elétricas (Alta Intensidade)
Condutor (kgf/m²)	62.00	21.91
Para-raios (kgf/m²)	65.00	21.91
Isoladores (kgf/m²)	93.00	106.00

2.3 ÁREAS LÍQUIDAS DOS PAINÉIS

2.3.1 VENTO TRANSVERSAL

PAINEL 1 VIGA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
V 1H	L 100 x 10.0	1.20
V 10H	L 40 x 3.0	1.20
105V	L 40 x 3.0	1.20
106V	L 45 x 3.0	1.25
V 2T	L 60 x 4.0	1.49
AWy 1		0.3617 m²

PAINEL 2 GABIETA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
G 1A	L 60 x 4.0	1.96
101G	L 40 x 3.0	1.20
102G	L 40 x 3.0	0.60
G 1C	L 60 x 4.0	1.52
G 1D	L 60 x 4.0	1.52
G 1E	L 60 x 4.0	1.80
G 2A	L 75 x 5.0	2.00
G 2C	L 75 x 5.0	1.52
G 2D	L 75 x 5.0	1.80
G 3L	L 40 x 3.0	2.30
G 4L	L 40 x 3.0	1.20
G 6L	L 40 x 3.0	2.84
G 7L	L 40 x 3.0	2.84
G 8L	L 45 x 3.0	1.20
G 9L	L 40 x 3.0	3.00
G 10L	L 45 x 3.0	1.20
G 2H	L 40 x 3.0	1.91
G 3H	L 50 x 3.0	1.20
G 4H	L 40 x 3.0	2.32
G 5H	L 40 x 3.0	2.84
G 6H	L 40 x 3.0	1.20
G 7H	L 40 x 3.0	3.00
G 8H	L 40 x 3.0	1.20
G 1Q	L 40 x 3.0	1.22
AWy 2		2.0818 m²

PAINEL 3 MÍSULA CONDUTOR

Barra	Perfil	Comprimento (m)
M 1	L 50 x 4.0	1.20
M 2	L 45 x 4.0	2.14
AWy 3		0.1563 m²

PAINEL 4 DELTA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
D 1A	L 65 x 5.0	1.80
D 1B	L 65 x 5.0	1.80
D 1C	L 65 x 5.0	1.50
D 1D	L 65 x 5.0	1.50
D 2A	L 75 x 5.0	1.80
D 2B	L 75 x 5.0	1.80
D 2C	L 60 x 4.0	0.50
D 2D	L 60 x 4.0	0.50
D 1L	L 40 x 3.0	3.00
D 2L	L 40 x 3.0	3.00
D 3L	L 40 x 3.0	2.83
D 4L	L 40 x 3.0	2.83
D 1H	L 40 x 3.0	3.00
D 2H	L 40 x 3.0	3.00
D 3H	L 40 x 3.0	2.45
D 4H	L 40 x 3.0	2.45
Q 0L	L 45 x 3.0	1.20
AWy 4		1.7154 m²

PAINEL 5 MÍSULAS ESTAIS

Barra	Perfil	Comprimento (m)
M 11	L 75 x 5.0	1.20
M 12	L 50 x 4.0	2.45
M 12Q	L 60 x 4.0	1.20
M 14Q	L 45 x 3.0	1.20
AWy 5		0.3385 m²

PAINEL 6 CORPO F 1

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 1A	L 75 x 6.0	2.14
F 1B	L 75 x 6.0	2.14
F 1C	L 75 x 6.0	2.14
T 11L	L 50 x 3.0	3.21
T 12L	L 40 x 3.0	3.21
T 13L	L 40 x 3.0	3.21
Q 1L	L 45 x 3.0	1.07
AWy 6		0.9470 m²

PAINEL 7 CORPO F 2

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 2	L	75 x	7.0	12.00
T 2L	L	40 x	3.0	10.48
Q 2L	L	45 x	3.0	1.07
AWy 7				1.3674 m²

PAINEL 8 CORPO F 3

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 3	L	75 x	6.0	12.00
T 3L	L	40 x	3.0	10.48
Q 3L	L	45 x	3.0	1.07
AWy 8				1.3674 m²

PAINEL 9 CORPO F 4

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 4	L	75 x	6.0	12.00
T 4L	L	40 x	3.0	10.48
Q 4L	L	45 x	3.0	1.07
AWy 9				1.3674 m²

PAINEL 10 CORPO F 5

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 5	L	75 x	6.0	12.00
T 5L	L	40 x	3.0	10.48
Q 5L	L	45 x	3.0	1.07
AWy10				1.3674 m²

PAINEL 11 CORPO F 6

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 6	L	90 x	6.0	12.00
T 6L	L	75 x	6.0	10.48
Q 6L	L	50 x	3.0	1.07
AWy11				1.9195 m²

PAINEL 12 CORPO F 6a – 4,50m

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 6a	L	75 x	6.0	9.00
T a6L	L	40 x	3.0	7.86
Q a6L	L	45 x	3.0	1.07
AWy12				1.0376 m²

PAINEL 13 CORPO F 7

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 7	L 75 x 5.0	12.00
T 7L	L 40 x 3.0	10.48
Q 7L	L 45 x 3.0	1.07
AWy13		1.3674 m²

PAINEL 14 CORPO F 8

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 8	L 65 x 5.0	6.40
8L1F	L 40 x 3.0	1.40
8L2F	L 40 x 3.0	0.80
8L3F	L 40 x 3.0	1.20
8L4F	L 40 x 3.0	0.50
AWy14		0.5720 m²

PAINEL 15 CORPO F 6a - 1,50m

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6a	L 75 x 6.0	3.00
T a6L	L 40 x 3.0	2.72
Q a6L	L 45 x 3.0	1.07
AWy15		0.3820 m²

PAINEL 16 CORPO F 6a - 3,00m

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6a	L 75 x 6.0	6.00
T a6L	L 40 x 3.0	5.24
Q a6L	L 45 x 3.0	1.07
AWy16		0.7078 m²

2.3.2 VENTO LONGITUDINAL

PAINEL 1 VIGA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
V 1A	L 60 x 4.0	1.80
V 1B	L 60 x 4.0	1.80
V 1C	L 60 x 4.0	1.80
101V	L 40 x 3.0	2.00
102V	L 40 x 3.0	1.00
103V	L 40 x 3.0	8.00
104V	L 40 x 3.0	0.60
V 1D	L 60 x 4.0	1.60
V 2	L 65 x 5.0	5.60
V 2T	L 60 x 4.0	1.49
V 3T	L 75 x 6.0	2.19

AWx 1		1.5017 m²

PAINEL 2 GABIETA

Barra	Perfil	Comprimento (m)
G 1A	L 60 x 4.0	1.96
G 1C	L 60 x 4.0	1.52
G 1D	L 60 x 4.0	1.52
G 1E	L 60 x 4.0	1.80
G 2A	L 75 x 5.0	2.00
103G	L 40 x 3.0	1.80
G 2C	L 75 x 5.0	1.52
G 2D	L 75 x 5.0	1.80
G 3T	L 40 x 3.0	1.67
G 6T	L 50 x 3.0	2.21
G 7T	L 40 x 3.0	1.60
G 8T	L 50 x 3.0	2.21
G 9T	L 40 x 3.0	1.60
G 10T	L 50 x 3.0	2.41
G 11T	L 50 x 4.0	1.60

AWx 2		1.4953 m²

PAINEL 3 MÍSULA CONDUTOR

Barra	Perfil	Comprimento (m)
M 1	L 50 x 4.0	2.40
101M	L 40 x 3.0	1.80
102M	L 40 x 3.0	0.90
M 2	L 45 x 4.0	2.85

AWx 3		0.3563 m²

PAINEL 4 DELTA

Barra	Perfil				Comprimento (m)
D 1A	L	65	x	5.0	2.40
D 1B	L	65	x	5.0	2.40
101D	L	40	x	3.0	1.60
102D	L	40	x	3.0	0.80
D 1C	L	65	x	5.0	2.10
D 1D	L	65	x	5.0	2.10
103D	L	40	x	3.0	1.30
104D	L	40	x	3.0	2.60
D 2A	L	75	x	5.0	2.10
D 2B	L	75	x	5.0	2.10
D 2C	L	60	x	4.0	2.20
D 2D	L	60	x	4.0	2.20
D 3	L	45	x	3.0	2.56
Q 0T	L	65	x	5.0	1.60

AWx 4					1.6352 m²

PAINEL 5 MÍSULAS ESTAIS

Barra	Perfil				Comprimento (m)
M 11	L	75	x	5.0	2.67
M 12	L	50	x	4.0	3.31
M 11Q	L	50	x	4.0	1.47
M 13Q	L	65	x	4.0	1.33

AWx 5					0.5257 m²

PAINEL 6 CORPO F 1

Barra	Perfil				Comprimento (m)
F 1A	L	75	x	6.0	2.14
F 1B	L	75	x	6.0	2.14
F 1C	L	75	x	6.0	2.14
T 11T	L	65	x	5.0	2.59
T 12T	L	50	x	4.0	3.52
T 13T	L	45	x	3.0	3.31
Q 1T	L	45	x	3.0	1.20

AWx 6					1.0288 m²

PAINEL 7 CORPO F 2

Barra	Perfil				Comprimento (m)
F 2	L	75	x	7.0	12.00
T 2T	L	40	x	3.0	11.36
Q 2T	L	45	x	3.0	1.20

AWx 7					1.4084 m²

PAINEL 8 CORPO F 3

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 3	L	75 x	6.0	12.00
T 3T	L	40 x	3.0	11.36
Q 3T	L	45 x	3.0	1.20
AWx 8				1.4084 m²

PAINEL 9 CORPO F 4

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 4	L	75 x	6.0	12.00
T 4T	L	40 x	3.0	11.36
Q 4T	L	45 x	3.0	1.20
AWx 9				1.4084 m²

PAINEL 10 CORPO F 5

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 5	L	75 x	6.0	12.00
T 5T	L	40 x	3.0	11.36
Q 5T	L	45 x	3.0	1.20
AWx10				1.4084 m²

PAINEL 11 CORPO F 6

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 6	L	90 x	6.0	12.00
T 6T	L	75 x	6.0	11.36
Q 6T	L	50 x	3.0	1.20
AWx11				1.9920 m²

PAINEL 12 CORPO F 6a - 4,50m

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 6a	L	75 x	6.0	9.00
T a6T	L	40 x	3.0	8.52
Q a6T	L	45 x	3.0	1.20
AWx12				1.0698 m²

PAINEL 13 CORPO F 7

Barra	Perfil			Comprimento (m)
F 7	L	75 x	5.0	12.00
T 7T	L	40 x	3.0	11.36
Q 7T	L	45 x	3.0	1.20
AWx13				1.4084 m²

PAINEL 14 CORPO F 8

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 8	L 65 x 5.0	6.40
8T1F	L 40 x 3.0	1.50
8T2F	L 40 x 3.0	0.90
8T3F	L 40 x 3.0	1.25
8T4F	L 40 x 3.0	0.50
AWx14		0.5820 m²

PAINEL 15 CORPO F 6a – 1,50m

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6a	L 75 x 6.0	3.00
T a6T	L 40 x 3.0	2.84
Q a6T	L 45 x 3.0	1.20
AWx15		0.3926 m²

PAINEL 16 CORPO F 6a – 3,00m

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 6a	L 75 x 6.0	6.00
T a6T	L 40 x 3.0	5.68
Q a6T	L 45 x 3.0	1.20
AWx16		0.7312 m²

2.4 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO EXTREMO

LEGENDA

Panel – Número do painel
Hi (m) – Projeção vertical cg painel ao solo
qo x Gt (kgf/m^2) – Pressão dinâmica do vento de referência
Agy (m^2) – Área bruta do painel – transversal
AWy (m^2) – Área líquida do painel – transversal
Fiy – AWy/Agy
Cay – Coeficiente de arrasto – transversal
Agx (m^2) – Área bruta do painel – longitudinal
AWx (m^2) – Área líquida do painel – longitudinal
Fix – AWx/Agx
Cax – Coeficiente de arrasto – longitudinal
θ – Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 6 da norma IEC 60826.
At (kgf) – Esforço devido ao vento
LPy (kgf) – Componente de At perpendicular a linha
LPx (kgf) – Componente de At paralela a linha

Painel	Hi	qo x Gt	Agy	AWy	Fiy	Cay	Agx	AWx	Fix	Cax
1	47.50	81.79	2.3520	0.3617	0.154	3.159	6.6640	1.5017	0.225	2.831
2	45.77	81.30	5.8080	2.0818	0.358	2.334	16.4560	1.4953	0.091	3.483
3	44.55	80.94	1.0000	0.1563	0.156	3.147	1.1080	0.3563	0.322	2.457
4	43.85	80.72	7.9200	1.7154	0.217	2.869	13.8600	1.6352	0.118	3.339
5	39.20	79.09	2.5600	0.3385	0.132	3.266	1.4220	0.5257	0.370	2.299
6	39.73	79.29	3.8400	0.9470	0.247	2.741	4.4800	1.0288	0.230	2.812
7	34.60	77.22	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
8	28.60	74.36	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
9	22.60	71.03	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
10	16.60	67.24	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
12	11.35	63.54	4.8150	1.0376	0.215	2.873	5.4000	1.0698	0.198	2.951
13	10.00	62.53	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
14	10.00	62.53	1.6590	0.5720	0.345	2.378	1.8600	0.5820	0.313	2.487
15	10.00	62.53	1.6050	0.3820	0.238	2.777	1.8000	0.3926	0.218	2.862
16	10.60	62.98	3.2100	0.7078	0.220	2.852	3.6000	0.7312	0.203	2.928

θ	0.00			15.00			30.00			45.00			90.00		
Painel	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx
1	93.	93.	0.	116.	112.	30.	181.	156.	90.	265.	187.	187.	348.	0.	348.
2	395.	395.	0.	417.	403.	108.	462.	401.	231.	491.	347.	347.	423.	0.	423.
3	40.	40.	0.	44.	42.	11.	55.	47.	27.	66.	47.	47.	71.	0.	71.
4	397.	397.	0.	420.	406.	109.	469.	406.	235.	503.	356.	356.	441.	0.	441.
5	87.	87.	0.	92.	89.	24.	103.	89.	51.	110.	78.	78.	96.	0.	96.
6	206.	206.	0.	218.	210.	56.	244.	211.	122.	261.	185.	185.	229.	0.	229.
7	305.	305.	0.	321.	310.	83.	355.	308.	178.	376.	266.	266.	322.	0.	322.
8	293.	293.	0.	309.	299.	80.	342.	296.	171.	362.	256.	256.	310.	0.	310.
9	280.	280.	0.	295.	285.	76.	327.	283.	163.	346.	245.	245.	296.	0.	296.
10	265.	265.	0.	280.	270.	72.	309.	268.	155.	327.	232.	232.	280.	0.	280.
12	189.	189.	0.	200.	193.	52.	221.	191.	111.	234.	165.	165.	201.	0.	201.
13	247.	247.	0.	260.	251.	67.	288.	249.	144.	304.	215.	215.	261.	0.	261.
14	85.	85.	0.	90.	87.	23.	99.	86.	50.	105.	74.	74.	91.	0.	91.
15	66.	66.	0.	70.	68.	18.	77.	67.	39.	82.	58.	58.	70.	0.	70.
16	127.	127.	0.	134.	129.	35.	148.	129.	74.	157.	111.	111.	135.	0.	135.

2.5 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO EXTREMO

2.5.1 VENTO TRANSVERSAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy 1	LPy 1 x 0.50 + LPy 2 x 0.50	
Wy 1	93 x 0.50 + 395 x 0.50	244.
Wy 2	LPy 1 x 0.50	
Wy 2	93 x 0.50	47.
Wy 3	LPy 3 x 0.50	
Wy 3	39 x 0.50	20.
Wy 4	LPy 2 x 0.50 + LPy 3 x 0.50 + LPy 4 x 0.50	
Wy 4	395 x 0.50 + 39 x 0.50 + 397 x 0.50	416.
Wy 5	LPy 4 x 0.50 + LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50	
Wy 5	397 x 0.50 + 87 x 0.50 + 205 x 0.50	345.
Wy 6	LPy 5 x 0.50	
Wy 6	87 x 0.50	44.
Wy 7	LPy 6 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy 7	205 x 0.50 + 304 x 0.50	255.
Wy 8	LPy 7 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy 8	304 x 0.50 + 246 x 0.50	276.
Wy 9	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy 9	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy10	LPy14 x 0.50	
Wy10	85 x 0.50	43.
Wy11	LPy 7 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy11	304 x 0.50 + 66 x 0.50	185.
Wy12	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy12	66 x 0.50 + 246 x 0.50	156.
Wy13	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy13	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy14	LPy14 x 0.50	
Wy14	85 x 0.50	43.
Wy15	LPy 7 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy15	304 x 0.50 + 127 x 0.50	216.
Wy16	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy16	127 x 0.50 + 246 x 0.50	187.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy17	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy17	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy18	LPy14 x 0.50	
Wy18	85 x 0.50	43.
Wy19	LPy 7 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy19	304 x 0.50 + 189 x 0.50	247.
Wy20	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy20	189 x 0.50 + 246 x 0.50	218.
Wy21	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy21	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy22	LPy14 x 0.50	
Wy22	85 x 0.50	43.
Wy23	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy23	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy24	LPy 8 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy24	293 x 0.50 + 246 x 0.50	270.
Wy25	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy25	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy26	LPy14 x 0.50	
Wy26	85 x 0.50	43.
Wy27	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy27	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy28	LPy 8 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy28	293 x 0.50 + 66 x 0.50	180.
Wy29	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy29	66 x 0.50 + 246 x 0.50	156.
Wy30	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy30	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy31	LPy14 x 0.50	
Wy31	85 x 0.50	43.
Wy32	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy32	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy33	LPy 8 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy33	293 x 0.50 + 127 x 0.50	210.
Wy34	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy34	127 x 0.50 + 246 x 0.50	187.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy35	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy35	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy36	LPy14 x 0.50	
Wy36	85 x 0.50	43.
Wy37	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy37	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy38	LPy 8 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy38	293 x 0.50 + 189 x 0.50	241.
Wy39	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy39	189 x 0.50 + 246 x 0.50	218.
Wy40	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy40	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy41	LPy14 x 0.50	
Wy41	85 x 0.50	43.
Wy42	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy42	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy43	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy43	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.
Wy44	LPy 9 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy44	280 x 0.50 + 246 x 0.50	263.
Wy45	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy45	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy46	LPy14 x 0.50	
Wy46	85 x 0.50	43.
Wy47	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy47	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy48	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy48	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.
Wy49	LPy 9 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy49	280 x 0.50 + 66 x 0.50	173.
Wy50	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy50	66 x 0.50 + 246 x 0.50	156.
Wy51	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy51	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy52	LPy14 x 0.50	
Wy52	85 x 0.50	43.
Wy53	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy53	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy54	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy54	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.
Wy55	LPy 9 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy55	280 x 0.50 + 127 x 0.50	204.
Wy56	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy56	127 x 0.50 + 246 x 0.50	187.
Wy57	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy57	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy58	LPy14 x 0.50	
Wy58	85 x 0.50	43.
Wy59	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy59	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy60	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy60	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.
Wy61	LPy 9 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy61	280 x 0.50 + 189 x 0.50	235.
Wy62	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy62	189 x 0.50 + 246 x 0.50	218.
Wy63	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy63	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy64	LPy14 x 0.50	
Wy64	85 x 0.50	43.
Wy65	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy65	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy66	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy66	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.
Wy67	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy67	280 x 0.50 + 265 x 0.50	273.
Wy68	LPy10 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy68	265 x 0.50 + 246 x 0.50	256.
Wy69	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy69	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy70	LPy14 x 0.50	
Wy70	85 x 0.50	43.
Wy71	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy71	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy72	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy72	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy73	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy73	280 x 0.50 + 265 x 0.50	273.
Wy74	LPy10 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy74	265 x 0.50 + 66 x 0.50	166.
Wy75	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy75	66 x 0.50 + 246 x 0.50	156.
Wy76	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy76	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy77	LPy14 x 0.50	
Wy77	85 x 0.50	43.
Wy78	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy78	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy79	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy79	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.
Wy80	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy80	280 x 0.50 + 265 x 0.50	273.
Wy81	LPy10 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy81	265 x 0.50 + 127 x 0.50	196.
Wy82	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy82	127 x 0.50 + 246 x 0.50	187.
Wy83	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy83	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy84	LPy14 x 0.50	
Wy84	85 x 0.50	43.
Wy85	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy85	304 x 0.50 + 293 x 0.50	299.
Wy86	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy86	293 x 0.50 + 280 x 0.50	287.
Wy87	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy87	280 x 0.50 + 265 x 0.50	273.
Wy88	LPy10 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy88	265 x 0.50 + 189 x 0.50	227.
Wy89	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy89	189 x 0.50 + 246 x 0.50	218.
Wy90	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy90	246 x 0.50 + 85 x 0.50	166.
Wy91	LPy14 x 0.50	
Wy91	85 x 0.50	43.

2.5.2 VENTO LONGITUDINAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx 1	LPx 1 x 0.50 + LPx 2 x 0.50	
Wx 1	347 x 0.50 + 423 x 0.50	386.
Wx 2	LPx 1 x 0.50	
Wx 2	347 x 0.50	174.
Wx 3	LPx 3 x 0.50	
Wx 3	70 x 0.50	35.
Wx 4	LPx 2 x 0.50 + LPx 3 x 0.50 + LPx 4 x 0.50	
Wx 4	423 x 0.50 + 70 x 0.50 + 440 x 0.50	467.
Wx 5	LPx 4 x 0.50 + LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50	
Wx 5	440 x 0.50 + 95 x 0.50 + 229 x 0.50	383.
Wx 6	LPx 5 x 0.50	
Wx 6	95 x 0.50	48.
Wx 7	LPx 6 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx 7	229 x 0.50 + 322 x 0.50	276.
Wx 8	LPx 7 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx 8	322 x 0.50 + 260 x 0.50	291.
Wx 9	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx 9	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.
Wx10	LPx14 x 0.50	
Wx10	90 x 0.50	45.
Wx11	LPx 7 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx11	322 x 0.50 + 70 x 0.50	196.
Wx12	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx12	70 x 0.50 + 260 x 0.50	166.
Wx13	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx13	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.
Wx14	LPx14 x 0.50	
Wx14	90 x 0.50	45.
Wx15	LPx 7 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx15	322 x 0.50 + 134 x 0.50	228.
Wx16	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx16	134 x 0.50 + 260 x 0.50	198.
Wx17	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx17	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx18	LPx14 x 0.50	
Wx18	90 x 0.50	45.
Wx19	LPx 7 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx19	322 x 0.50 + 200 x 0.50	261.
Wx20	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx20	200 x 0.50 + 260 x 0.50	231.
Wx21	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx21	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.
Wx22	LPx14 x 0.50	
Wx22	90 x 0.50	45.
Wx23	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx23	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx24	LPx 8 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx24	310 x 0.50 + 260 x 0.50	286.
Wx25	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx25	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.
Wx26	LPx14 x 0.50	
Wx26	90 x 0.50	45.
Wx27	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx27	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx28	LPx 8 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx28	310 x 0.50 + 70 x 0.50	190.
Wx29	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx29	70 x 0.50 + 260 x 0.50	166.
Wx30	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx30	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.
Wx31	LPx14 x 0.50	
Wx31	90 x 0.50	45.
Wx32	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx32	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx33	LPx 8 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx33	310 x 0.50 + 134 x 0.50	223.
Wx34	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx34	134 x 0.50 + 260 x 0.50	198.
Wx35	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx35	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx36	LPx14 x 0.50	
Wx36	90 x 0.50	45.
Wx37	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx37	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx38	LPx 8 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx38	310 x 0.50 + 200 x 0.50	255.
Wx39	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx39	200 x 0.50 + 260 x 0.50	231.
Wx40	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx40	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.
Wx41	LPx14 x 0.50	
Wx41	90 x 0.50	45.
Wx42	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx42	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx43	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx43	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.
Wx44	LPx 9 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx44	296 x 0.50 + 260 x 0.50	279.
Wx45	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx45	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.
Wx46	LPx14 x 0.50	
Wx46	90 x 0.50	45.
Wx47	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx47	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx48	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx48	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.
Wx49	LPx 9 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx49	296 x 0.50 + 70 x 0.50	183.
Wx50	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx50	70 x 0.50 + 260 x 0.50	166.
Wx51	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx51	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.
Wx52	LPx14 x 0.50	
Wx52	90 x 0.50	45.
Wx53	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx53	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx54	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx54	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx55	LPx 9 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx55	296 x 0.50 + 134 x 0.50	216.
Wx56	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx56	134 x 0.50 + 260 x 0.50	198.
Wx57	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx57	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.
Wx58	LPx14 x 0.50	
Wx58	90 x 0.50	45.
Wx59	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx59	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx60	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx60	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.
Wx61	LPx 9 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx61	296 x 0.50 + 200 x 0.50	248.
Wx62	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx62	200 x 0.50 + 260 x 0.50	231.
Wx63	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx63	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.
Wx64	LPx14 x 0.50	
Wx64	90 x 0.50	45.
Wx65	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx65	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx66	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx66	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.
Wx67	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx67	296 x 0.50 + 280 x 0.50	288.
Wx68	LPx10 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx68	280 x 0.50 + 260 x 0.50	271.
Wx69	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx69	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.
Wx70	LPx14 x 0.50	
Wx70	90 x 0.50	45.
Wx71	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx71	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx72	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx72	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.
Wx73	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx73	296 x 0.50 + 280 x 0.50	288.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx74	LPx10 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx74	280 x 0.50 + 70 x 0.50	175.
Wx75	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx75	70 x 0.50 + 260 x 0.50	166.
Wx76	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx76	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.
Wx77	LPx14 x 0.50	
Wx77	90 x 0.50	45.
Wx78	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx78	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx79	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx79	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.
Wx80	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx80	296 x 0.50 + 280 x 0.50	288.
Wx81	LPx10 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx81	280 x 0.50 + 134 x 0.50	208.
Wx82	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx82	134 x 0.50 + 260 x 0.50	198.
Wx83	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx83	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.
Wx84	LPx14 x 0.50	
Wx84	90 x 0.50	45.
Wx85	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx85	322 x 0.50 + 310 x 0.50	316.
Wx86	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx86	310 x 0.50 + 296 x 0.50	303.
Wx87	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx87	296 x 0.50 + 280 x 0.50	288.
Wx88	LPx10 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx88	280 x 0.50 + 200 x 0.50	241.
Wx89	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx89	200 x 0.50 + 260 x 0.50	231.
Wx90	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx90	260 x 0.50 + 90 x 0.50	176.
Wx91	LPx14 x 0.50	
Wx91	90 x 0.50	45.

2.5.3 COMPONENTES DAS FORÇAS

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Ponto	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
1	244.	0.	257.	69.	278.	161.	267.	267.	0.	386.
2	47.	0.	56.	15.	78.	45.	94.	94.	0.	174.
3	20.	0.	21.	6.	24.	14.	23.	23.	0.	35.
4	416.	0.	425.	114.	427.	247.	375.	375.	0.	467.
5	345.	0.	353.	95.	353.	204.	309.	309.	0.	383.
6	44.	0.	45.	12.	45.	26.	39.	39.	0.	48.
7	255.	0.	260.	70.	259.	150.	225.	225.	0.	276.
8	276.	0.	281.	75.	278.	161.	241.	241.	0.	291.
9	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
10	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.
11	185.	0.	189.	51.	187.	108.	162.	162.	0.	196.
12	156.	0.	159.	43.	158.	91.	137.	137.	0.	166.
13	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
14	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.
15	216.	0.	220.	59.	218.	126.	189.	189.	0.	228.
16	187.	0.	190.	51.	189.	109.	163.	163.	0.	198.
17	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
18	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.
19	247.	0.	251.	67.	250.	144.	216.	216.	0.	261.
20	218.	0.	222.	59.	220.	127.	190.	190.	0.	231.
21	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
22	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.
23	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
24	270.	0.	275.	74.	273.	157.	236.	236.	0.	286.
25	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
26	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.
27	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
28	180.	0.	183.	49.	182.	105.	157.	157.	0.	190.
29	156.	0.	159.	43.	158.	91.	137.	137.	0.	166.
30	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
31	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.
32	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
33	210.	0.	214.	57.	212.	123.	184.	184.	0.	223.
34	187.	0.	190.	51.	189.	109.	163.	163.	0.	198.
35	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
36	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.
37	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
38	241.	0.	246.	66.	244.	141.	211.	211.	0.	255.
39	218.	0.	222.	59.	220.	127.	190.	190.	0.	231.
40	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
41	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.
42	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
43	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
44	263.	0.	268.	72.	266.	154.	230.	230.	0.	279.
45	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
46	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Point	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
47	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
48	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
49	173.	0.	176.	47.	175.	101.	151.	151.	0.	183.
50	156.	0.	159.	43.	158.	91.	137.	137.	0.	166.
51	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
52	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.
53	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
54	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
55	204.	0.	207.	56.	206.	119.	178.	178.	0.	216.
56	187.	0.	190.	51.	189.	109.	163.	163.	0.	198.
57	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
58	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.
59	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
60	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
61	235.	0.	239.	64.	237.	137.	205.	205.	0.	248.
62	218.	0.	222.	59.	220.	127.	190.	190.	0.	231.
63	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
64	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.
65	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
66	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
67	273.	0.	278.	74.	275.	159.	238.	238.	0.	288.
68	256.	0.	261.	70.	259.	149.	223.	223.	0.	271.
69	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
70	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.
71	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
72	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
73	273.	0.	278.	74.	275.	159.	238.	238.	0.	288.
74	166.	0.	169.	45.	167.	97.	145.	145.	0.	175.
75	156.	0.	159.	43.	158.	91.	137.	137.	0.	166.
76	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
77	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.
78	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
79	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
80	273.	0.	278.	74.	275.	159.	238.	238.	0.	288.
81	196.	0.	200.	54.	198.	114.	171.	171.	0.	208.
82	187.	0.	190.	51.	189.	109.	163.	163.	0.	198.
83	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
84	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.
85	299.	0.	304.	82.	302.	174.	261.	261.	0.	316.
86	287.	0.	292.	78.	290.	167.	250.	250.	0.	303.
87	273.	0.	278.	74.	275.	159.	238.	238.	0.	288.
88	227.	0.	231.	62.	230.	133.	198.	198.	0.	241.
89	218.	0.	222.	59.	220.	127.	190.	190.	0.	231.
90	166.	0.	169.	45.	168.	97.	145.	145.	0.	176.
91	43.	0.	43.	12.	43.	25.	37.	37.	0.	45.

2.6 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

LEGENDA

Painel – Número do painel
Hi (m) – Projeção vertical cg painel ao solo
qo (kgf/m^2) – Pressão dinâmica do vento de referência
Agy (m^2) – Área bruta do painel – transversal
AWy (m^2) – Área líquida do painel – transversal
Fiy – AWy/Agy
Cay – Coeficiente de arrasto – transversal
Agx (m^2) – Área bruta do painel – longitudinal
AWx (m^2) – Área líquida do painel – longitudinal
Fix – AWx/Agx
Cax – Coeficiente de arrasto – longitudinal
θ – Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 6 da norma IEC 60826.
At (kgf) – Esforço devido ao vento
LPy (kgf) – Componente de At perpendicular a linha
LPx (kgf) – Componente de At paralela a linha

Painel	Hi	qo	Agy	AWy	Fiy	Cay	Agx	AWx	Fix	Cax
1	47.50	87.63	2.3520	0.3617	0.154	3.159	6.6640	1.5017	0.225	2.831
2	45.77	87.63	5.8080	2.0818	0.358	2.334	16.4560	1.4953	0.091	3.483
3	44.40	87.63	1.0000	0.1563	0.156	3.147	1.1080	0.3563	0.322	2.457
4	43.85	87.63	7.9200	1.7154	0.217	2.869	13.8600	1.6352	0.118	3.339
5	39.20	87.63	2.5600	0.3385	0.132	3.266	1.4220	0.5257	0.370	2.299
6	39.73	87.63	3.8400	0.9470	0.247	2.741	4.4800	1.0288	0.230	2.812
7	34.60	87.63	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
8	28.60	87.63	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
9	22.60	87.63	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
10	16.60	87.63	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
12	11.35	87.63	4.8150	1.0376	0.215	2.873	5.4000	1.0698	0.198	2.951
13	10.00	87.63	6.4200	1.3674	0.213	2.884	7.2000	1.4084	0.196	2.962
14	10.00	87.63	1.6590	0.5720	0.345	2.378	1.8600	0.5820	0.313	2.487
15	10.00	87.63	1.6050	0.3820	0.238	2.777	1.8000	0.3926	0.218	2.862
16	10.60	87.63	3.2100	0.7078	0.220	2.852	3.6000	0.7312	0.203	2.928

θ	0.00			15.00			30.00			45.00			90.00		
Painel	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx
1	100.	100.	0.	124.	120.	32.	193.	168.	97.	284.	201.	201.	373.	0.	373.
2	426.	426.	0.	449.	434.	116.	498.	432.	249.	529.	374.	374.	456.	0.	456.
3	43.	43.	0.	48.	46.	12.	59.	51.	30.	72.	51.	51.	77.	0.	77.
4	431.	431.	0.	456.	441.	118.	509.	441.	255.	546.	386.	386.	478.	0.	478.
5	97.	97.	0.	102.	99.	26.	114.	99.	57.	122.	86.	86.	106.	0.	106.
6	227.	227.	0.	241.	233.	62.	269.	233.	135.	289.	204.	204.	254.	0.	254.
7	346.	346.	0.	364.	352.	94.	403.	349.	202.	427.	302.	302.	366.	0.	366.
8	346.	346.	0.	364.	352.	94.	403.	349.	202.	427.	302.	302.	366.	0.	366.
9	346.	346.	0.	364.	352.	94.	403.	349.	202.	427.	302.	302.	366.	0.	366.
10	346.	346.	0.	364.	352.	94.	403.	349.	202.	427.	302.	302.	366.	0.	366.
12	261.	261.	0.	275.	266.	71.	305.	264.	152.	323.	228.	228.	277.	0.	277.
13	346.	346.	0.	364.	352.	94.	403.	349.	202.	427.	302.	302.	366.	0.	366.
14	119.	119.	0.	126.	121.	33.	139.	121.	70.	148.	104.	104.	127.	0.	127.
15	93.	93.	0.	98.	95.	25.	108.	94.	54.	115.	81.	81.	98.	0.	98.
16	177.	177.	0.	186.	180.	48.	206.	179.	103.	219.	155.	155.	188.	0.	188.

2.7 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

2.7.1 VENTO TRANSVERSAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy 1	LPy 1 x 0.50 + LPy 2 x 0.50	
Wy 1	100 x 0.50 + 425 x 0.50	263.
Wy 2	LPy 1 x 0.50	
Wy 2	100 x 0.50	50.
Wy 3	LPy 3 x 0.50	
Wy 3	43 x 0.50	22.
Wy 4	LPy 2 x 0.50 + LPy 3 x 0.50 + LPy 4 x 0.50	
Wy 4	425 x 0.50 + 43 x 0.50 + 431 x 0.50	450.
Wy 5	LPy 4 x 0.50 + LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50	
Wy 5	431 x 0.50 + 96 x 0.50 + 227 x 0.50	378.
Wy 6	LPy 5 x 0.50	
Wy 6	96 x 0.50	48.
Wy 7	LPy 6 x 0.50 + LPy 7 x 0.50	
Wy 7	227 x 0.50 + 345 x 0.50	287.
Wy 8	LPy 7 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy 8	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy 9	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy 9	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.
Wy10	LPy14 x 0.50	
Wy10	119 x 0.50	60.
Wy11	LPy 7 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy11	345 x 0.50 + 92 x 0.50	219.
Wy12	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy12	92 x 0.50 + 345 x 0.50	219.
Wy13	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy13	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.
Wy14	LPy14 x 0.50	
Wy14	119 x 0.50	60.
Wy15	LPy 7 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy15	345 x 0.50 + 176 x 0.50	261.
Wy16	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy16	176 x 0.50 + 345 x 0.50	261.
Wy17	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy17	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy18	LPy14 x 0.50	
Wy18	119 x 0.50	60.
Wy19	LPy 7 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy19	345 x 0.50 + 261 x 0.50	303.
Wy20	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy20	261 x 0.50 + 345 x 0.50	303.
Wy21	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy21	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.
Wy22	LPy14 x 0.50	
Wy22	119 x 0.50	60.
Wy23	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy23	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy24	LPy 8 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy24	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy25	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy25	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.
Wy26	LPy14 x 0.50	
Wy26	119 x 0.50	60.
Wy27	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy27	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy28	LPy 8 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy28	345 x 0.50 + 92 x 0.50	219.
Wy29	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy29	92 x 0.50 + 345 x 0.50	219.
Wy30	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy30	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.
Wy31	LPy14 x 0.50	
Wy31	119 x 0.50	60.
Wy32	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy32	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy33	LPy 8 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy33	345 x 0.50 + 176 x 0.50	261.
Wy34	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy34	176 x 0.50 + 345 x 0.50	261.
Wy35	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy35	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.
Wy36	LPy14 x 0.50	
Wy36	119 x 0.50	60.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy37	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy37	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy38	LPy 8 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy38	345 x 0.50 + 261 x 0.50	303.
Wy39	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy39	261 x 0.50 + 345 x 0.50	303.
Wy40	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy40	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.
Wy41	LPy14 x 0.50	
Wy41	119 x 0.50	60.
Wy42	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy42	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy43	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy43	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy44	LPy 9 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy44	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy45	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy45	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.
Wy46	LPy14 x 0.50	
Wy46	119 x 0.50	60.
Wy47	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy47	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy48	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy48	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy49	LPy 9 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy49	345 x 0.50 + 92 x 0.50	219.
Wy50	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy50	92 x 0.50 + 345 x 0.50	219.
Wy51	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy51	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.
Wy52	LPy14 x 0.50	
Wy52	119 x 0.50	60.
Wy53	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy53	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy54	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy54	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy55	LPy 9 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy55	345 x 0.50 + 176 x 0.50	261.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy56	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy56	176 x 0.50 + 345 x 0.50	261.
Wy57	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy57	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.
Wy58	LPy14 x 0.50	
Wy58	119 x 0.50	60.
Wy59	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy59	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy60	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy60	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy61	LPy 9 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy61	345 x 0.50 + 261 x 0.50	303.
Wy62	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy62	261 x 0.50 + 345 x 0.50	303.
Wy63	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy63	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.
Wy64	LPy14 x 0.50	
Wy64	119 x 0.50	60.
Wy65	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy65	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy66	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy66	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy67	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy67	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy68	LPy10 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy68	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy69	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy69	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.
Wy70	LPy14 x 0.50	
Wy70	119 x 0.50	60.
Wy71	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy71	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy72	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy72	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy73	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy73	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy74	LPy10 x 0.50 + LPy15 x 0.50	
Wy74	345 x 0.50 + 92 x 0.50	219.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy75	LPy15 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy75	92 x 0.50 + 345 x 0.50	219.
Wy76	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy76	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.
Wy77	LPy14 x 0.50	
Wy77	119 x 0.50	60.
Wy78	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy78	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy79	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy79	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy80	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy80	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy81	LPy10 x 0.50 + LPy16 x 0.50	
Wy81	345 x 0.50 + 176 x 0.50	261.
Wy82	LPy16 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy82	176 x 0.50 + 345 x 0.50	261.
Wy83	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy83	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.
Wy84	LPy14 x 0.50	
Wy84	119 x 0.50	60.
Wy85	LPy 7 x 0.50 + LPy 8 x 0.50	
Wy85	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy86	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50	
Wy86	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy87	LPy 9 x 0.50 + LPy10 x 0.50	
Wy87	345 x 0.50 + 345 x 0.50	346.
Wy88	LPy10 x 0.50 + LPy12 x 0.50	
Wy88	345 x 0.50 + 261 x 0.50	303.
Wy89	LPy12 x 0.50 + LPy13 x 0.50	
Wy89	261 x 0.50 + 345 x 0.50	303.
Wy90	LPy13 x 0.50 + LPy14 x 0.50	
Wy90	345 x 0.50 + 119 x 0.50	232.
Wy91	LPy14 x 0.50	
Wy91	119 x 0.50	60.

2.7.2 VENTO LONGITUDINAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx 1	LPx 1 x 0.50 + LPx 2 x 0.50	
Wx 1	372 x 0.50 + 456 x 0.50	414.
Wx 2	LPx 1 x 0.50	
Wx 2	372 x 0.50	186.
Wx 3	LPx 3 x 0.50	
Wx 3	76 x 0.50	38.
Wx 4	LPx 2 x 0.50 + LPx 3 x 0.50 + LPx 4 x 0.50	
Wx 4	456 x 0.50 + 76 x 0.50 + 478 x 0.50	506.
Wx 5	LPx 4 x 0.50 + LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50	
Wx 5	478 x 0.50 + 105 x 0.50 + 253 x 0.50	419.
Wx 6	LPx 5 x 0.50	
Wx 6	105 x 0.50	53.
Wx 7	LPx 6 x 0.50 + LPx 7 x 0.50	
Wx 7	253 x 0.50 + 365 x 0.50	310.
Wx 8	LPx 7 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx 8	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx 9	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx 9	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.
Wx10	LPx14 x 0.50	
Wx10	126 x 0.50	63.
Wx11	LPx 7 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx11	365 x 0.50 + 98 x 0.50	232.
Wx12	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx12	98 x 0.50 + 365 x 0.50	232.
Wx13	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx13	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.
Wx14	LPx14 x 0.50	
Wx14	126 x 0.50	63.
Wx15	LPx 7 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx15	365 x 0.50 + 187 x 0.50	277.
Wx16	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx16	187 x 0.50 + 365 x 0.50	277.
Wx17	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx17	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx18	LPx14 x 0.50	
Wx18	126 x 0.50	63.
Wx19	LPx 7 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx19	365 x 0.50 + 276 x 0.50	321.
Wx20	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx20	276 x 0.50 + 365 x 0.50	321.
Wx21	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx21	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.
Wx22	LPx14 x 0.50	
Wx22	126 x 0.50	63.
Wx23	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx23	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx24	LPx 8 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx24	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx25	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx25	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.
Wx26	LPx14 x 0.50	
Wx26	126 x 0.50	63.
Wx27	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx27	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx28	LPx 8 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx28	365 x 0.50 + 98 x 0.50	232.
Wx29	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx29	98 x 0.50 + 365 x 0.50	232.
Wx30	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx30	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.
Wx31	LPx14 x 0.50	
Wx31	126 x 0.50	63.
Wx32	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx32	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx33	LPx 8 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx33	365 x 0.50 + 187 x 0.50	277.
Wx34	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx34	187 x 0.50 + 365 x 0.50	277.
Wx35	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx35	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.
Wx36	LPx14 x 0.50	
Wx36	126 x 0.50	63.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx37	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx37	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx38	LPx 8 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx38	365 x 0.50 + 276 x 0.50	321.
Wx39	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx39	276 x 0.50 + 365 x 0.50	321.
Wx40	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx40	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.
Wx41	LPx14 x 0.50	
Wx41	126 x 0.50	63.
Wx42	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx42	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx43	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx43	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx44	LPx 9 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx44	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx45	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx45	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.
Wx46	LPx14 x 0.50	
Wx46	126 x 0.50	63.
Wx47	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx47	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx48	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx48	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx49	LPx 9 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx49	365 x 0.50 + 98 x 0.50	232.
Wx50	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx50	98 x 0.50 + 365 x 0.50	232.
Wx51	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx51	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.
Wx52	LPx14 x 0.50	
Wx52	126 x 0.50	63.
Wx53	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx53	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx54	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx54	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx55	LPx 9 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx55	365 x 0.50 + 187 x 0.50	277.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx56	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx56	187 x 0.50 + 365 x 0.50	277.
Wx57	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx57	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.
Wx58	LPx14 x 0.50	
Wx58	126 x 0.50	63.
Wx59	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx59	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx60	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx60	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx61	LPx 9 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx61	365 x 0.50 + 276 x 0.50	321.
Wx62	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx62	276 x 0.50 + 365 x 0.50	321.
Wx63	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx63	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.
Wx64	LPx14 x 0.50	
Wx64	126 x 0.50	63.
Wx65	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx65	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx66	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx66	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx67	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx67	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx68	LPx10 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx68	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx69	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx69	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.
Wx70	LPx14 x 0.50	
Wx70	126 x 0.50	63.
Wx71	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx71	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx72	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx72	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx73	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx73	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx74	LPx10 x 0.50 + LPx15 x 0.50	
Wx74	365 x 0.50 + 98 x 0.50	232.
Wx75	LPx15 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx75	98 x 0.50 + 365 x 0.50	232.
Wx76	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx76	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.
Wx77	LPx14 x 0.50	
Wx77	126 x 0.50	63.
Wx78	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx78	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx79	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx79	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx80	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx80	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx81	LPx10 x 0.50 + LPx16 x 0.50	
Wx81	365 x 0.50 + 187 x 0.50	277.
Wx82	LPx16 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx82	187 x 0.50 + 365 x 0.50	277.
Wx83	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx83	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.
Wx84	LPx14 x 0.50	
Wx84	126 x 0.50	63.
Wx85	LPx 7 x 0.50 + LPx 8 x 0.50	
Wx85	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx86	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50	
Wx86	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx87	LPx 9 x 0.50 + LPx10 x 0.50	
Wx87	365 x 0.50 + 365 x 0.50	366.
Wx88	LPx10 x 0.50 + LPx12 x 0.50	
Wx88	365 x 0.50 + 276 x 0.50	321.
Wx89	LPx12 x 0.50 + LPx13 x 0.50	
Wx89	276 x 0.50 + 365 x 0.50	321.
Wx90	LPx13 x 0.50 + LPx14 x 0.50	
Wx90	365 x 0.50 + 126 x 0.50	246.
Wx91	LPx14 x 0.50	
Wx91	126 x 0.50	63.

2.7.3 COMPONENTES DAS FORÇAS

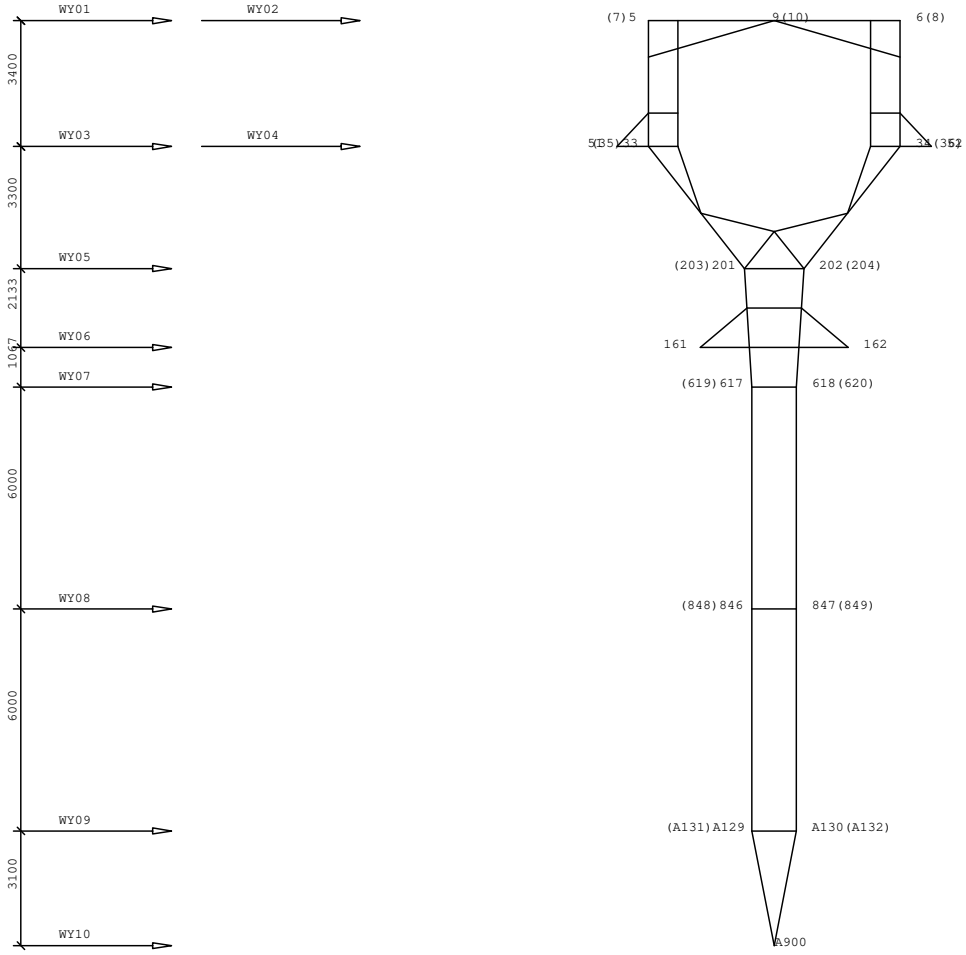
θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Ponto	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
1	263.	0.	277.	74.	300.	173.	287.	287.	0.	414.
2	50.	0.	60.	16.	84.	48.	100.	100.	0.	186.
3	22.	0.	23.	6.	26.	15.	25.	25.	0.	38.
4	450.	0.	460.	123.	462.	267.	406.	406.	0.	506.
5	378.	0.	386.	103.	387.	223.	338.	338.	0.	419.
6	48.	0.	49.	13.	49.	29.	43.	43.	0.	53.
7	287.	0.	292.	78.	291.	168.	253.	253.	0.	310.
8	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
9	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
10	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.
11	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
12	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
13	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
14	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.
15	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
16	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
17	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
18	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.
19	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
20	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
21	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
22	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.
23	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
24	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
25	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
26	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.
27	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
28	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
29	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
30	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
31	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.
32	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
33	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
34	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
35	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
36	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.
37	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
38	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
39	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
40	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
41	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.
42	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
43	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
44	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
45	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
46	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Ponto	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
47	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
48	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
49	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
50	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
51	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
52	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.
53	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
54	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
55	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
56	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
57	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
58	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.
59	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
60	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
61	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
62	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
63	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
64	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.
65	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
66	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
67	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
68	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
69	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
70	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.
71	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
72	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
73	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
74	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
75	219.	0.	223.	60.	222.	128.	191.	191.	0.	232.
76	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
77	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.
78	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
79	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
80	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
81	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
82	261.	0.	266.	71.	264.	152.	228.	228.	0.	277.
83	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
84	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.
85	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
86	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
87	346.	0.	352.	94.	349.	202.	302.	302.	0.	366.
88	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
89	303.	0.	309.	83.	307.	177.	265.	265.	0.	321.
90	232.	0.	237.	63.	235.	136.	203.	203.	0.	246.
91	60.	0.	61.	16.	60.	35.	52.	52.	0.	63.

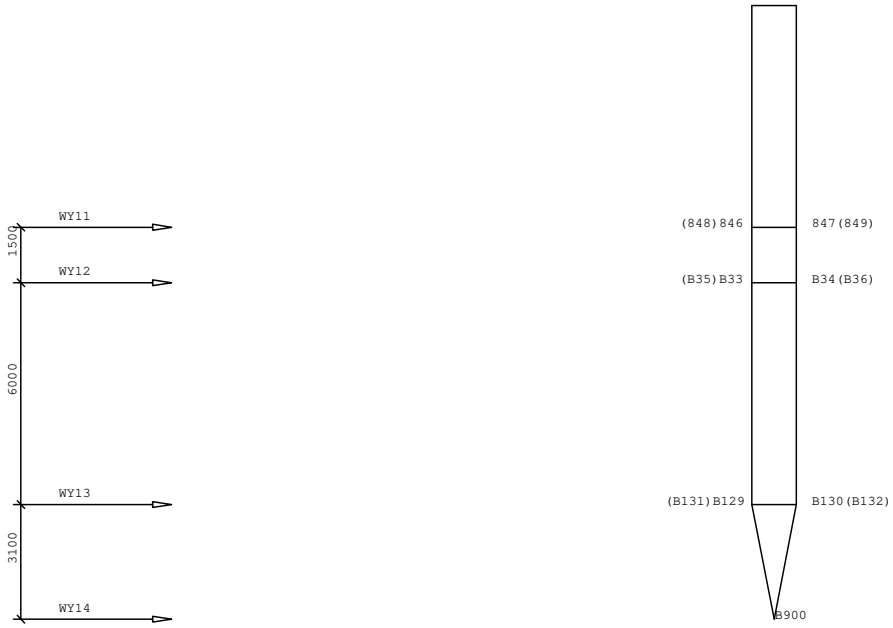
2.8 ESQUEMAS DE APLICAÇÃO DAS CARGAS DE VENTO

2.8.1 VENTOS EXTREMO e DE ALTA INTENSIDADE

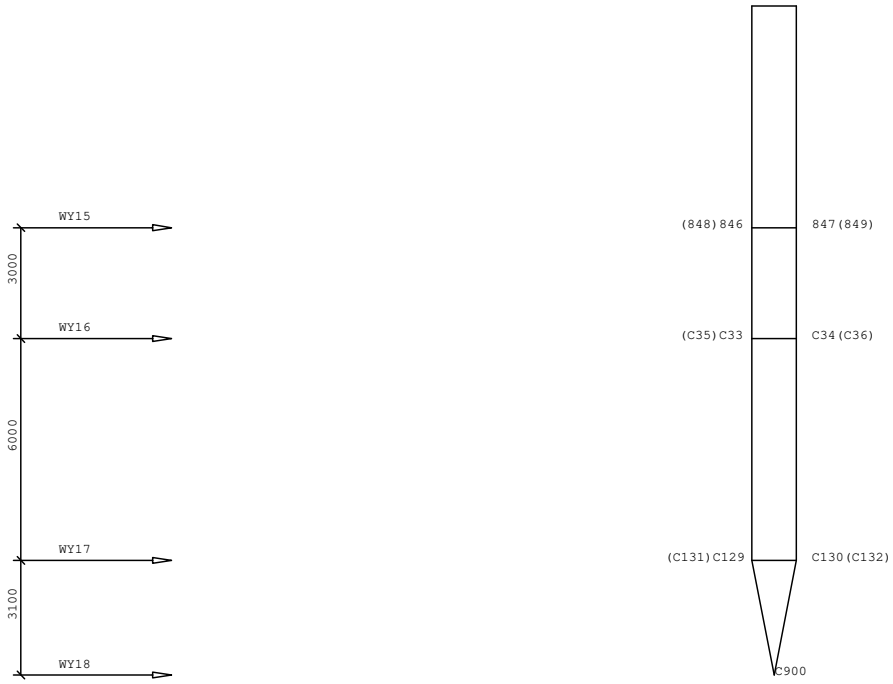
2.8.1.1 COMPONENTE TRANSVERSAL



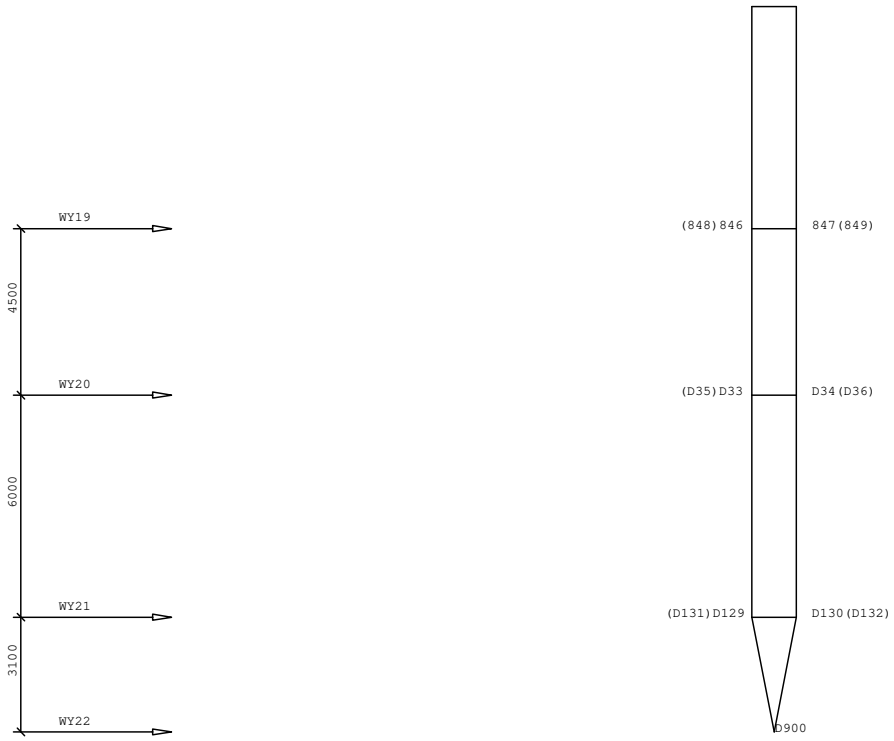
H = 18,5


WY11
WY12
WY13
WY14
1500
6000
3100
(848)846
847(849)
(B35)B33
B34(B36)
(B131)B129
B130(B132)
B900

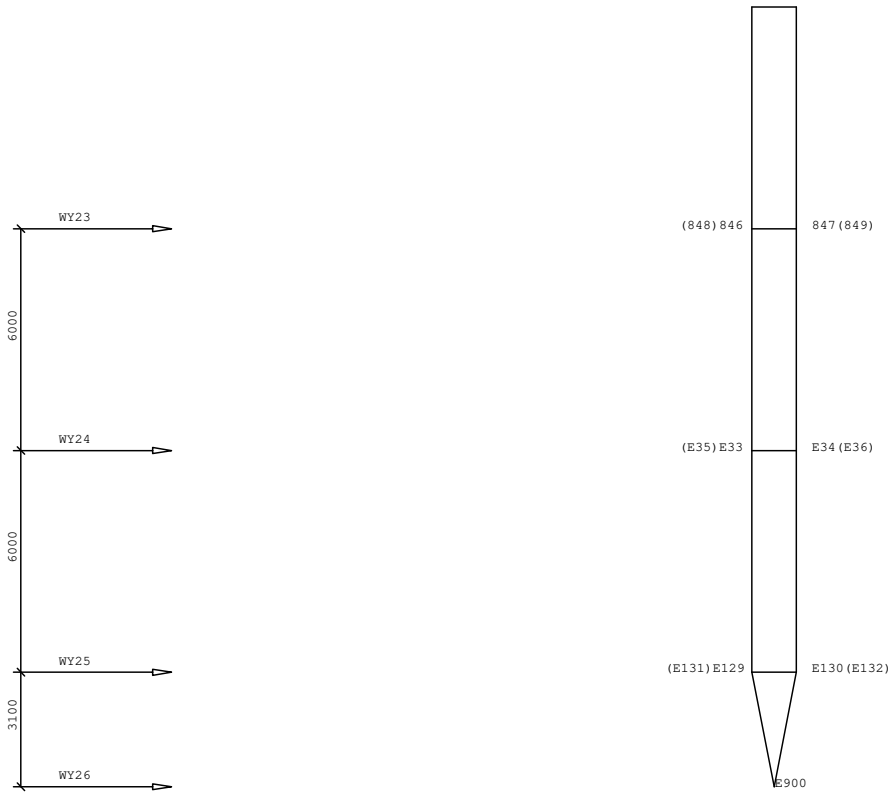
H = 20,0


WY15
WY16
WY17
WY18
3000
6000
3100
(848)846
847(849)
(C35)C33
C34(C36)
(C131)C129
C130(C132)
C900

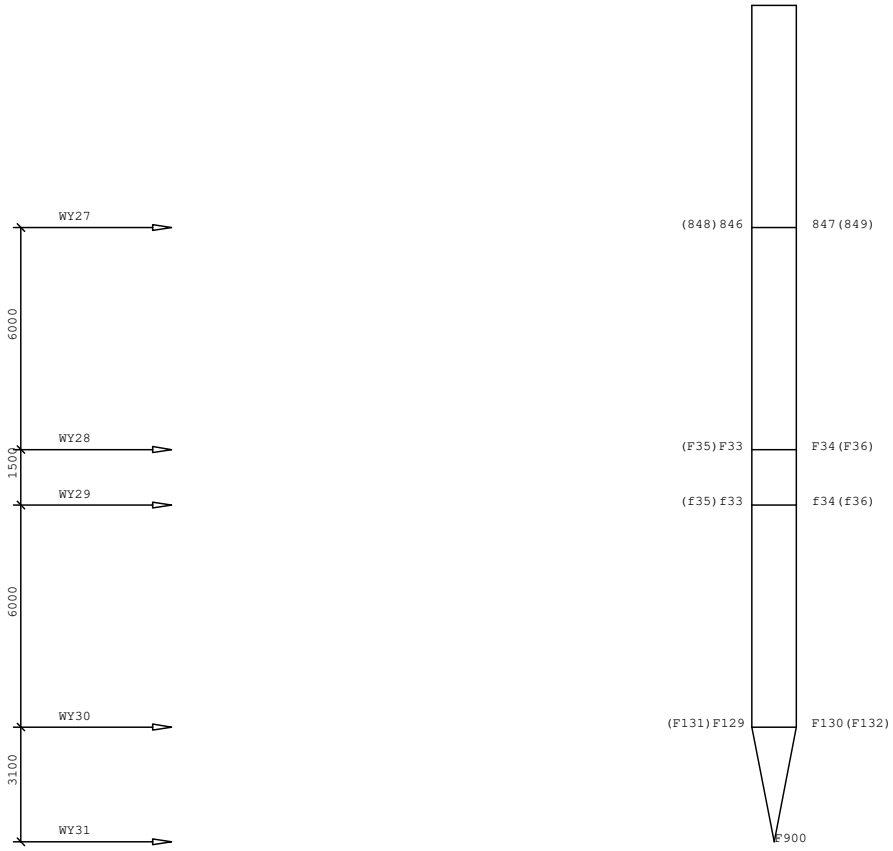
H = 21,5


WY19
4500
WY20
6000
WY21
3100
WY22
(848)846
847(849)
(D35)D33
D34(D36)
(D131)D129
D130(D132)
D900

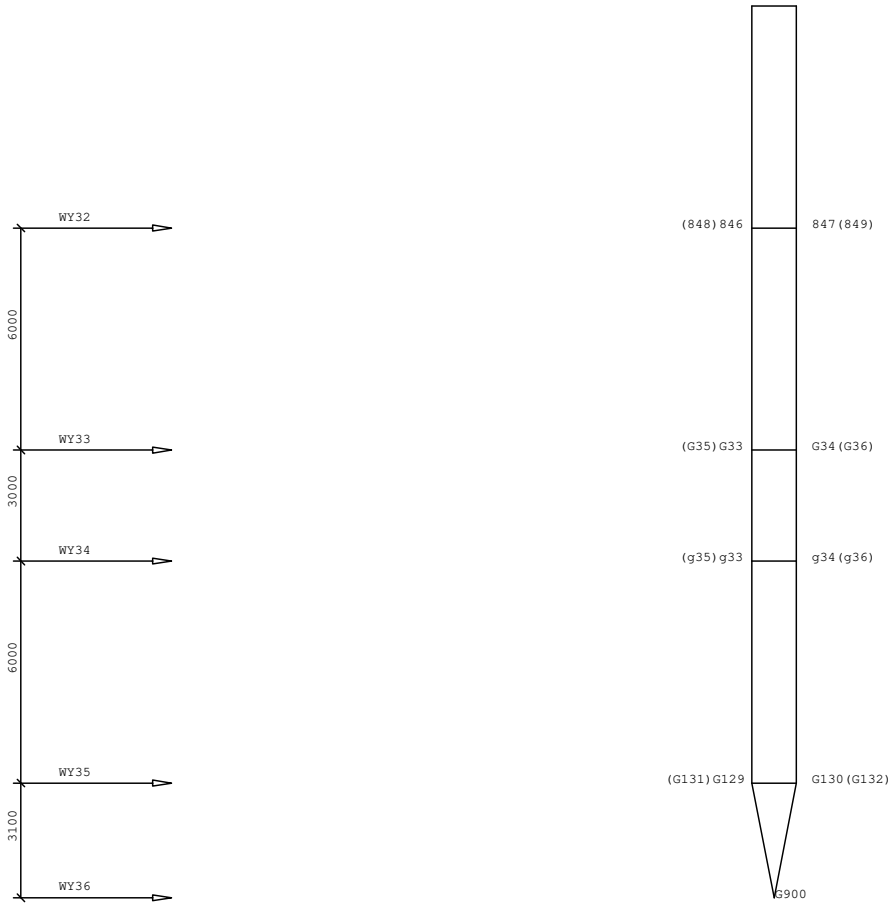
H = 23,0


WY23
6000
WY24
6000
WY25
3100
WY26
(848)846
847(849)
(E35)E33
E34(E36)
(E131)E129
E130(E132)
E900

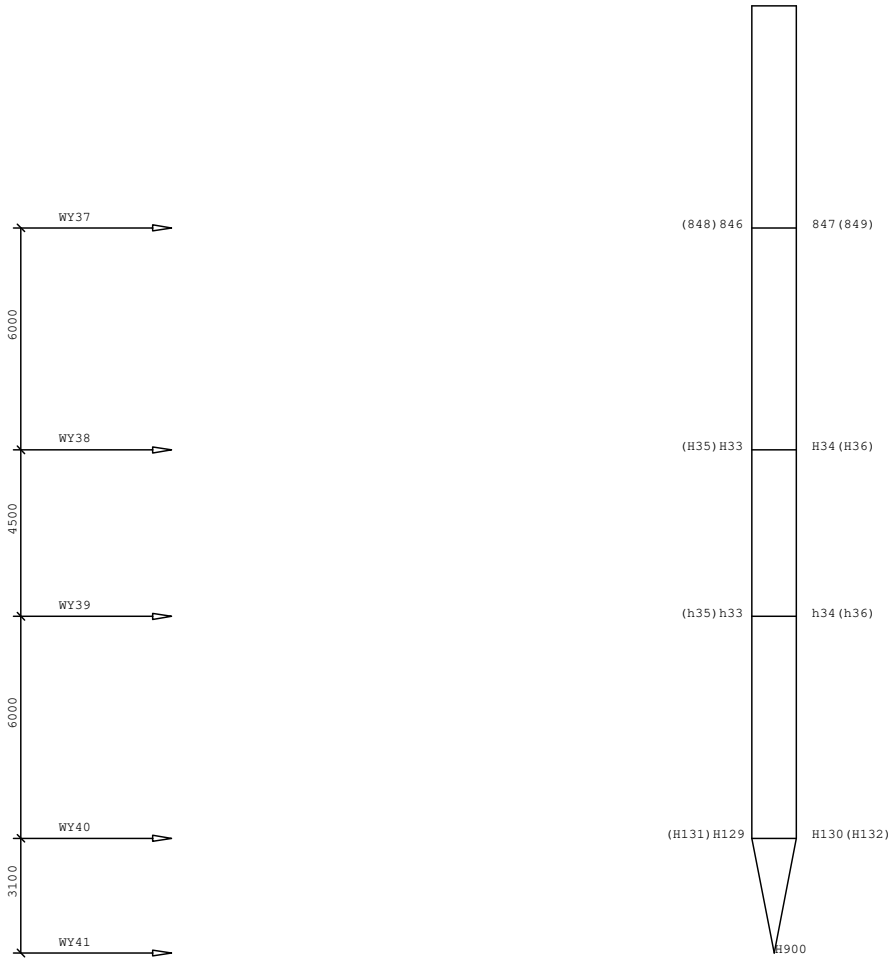
H = 24,5


WY27
6000
WY28
1500
WY29
6000
WY30
3100
WY31
(848)846
847(849)
(F35)F33
F34(F36)
(f35)f33
f34(f36)
(F131)F129
F130(F132)
F900

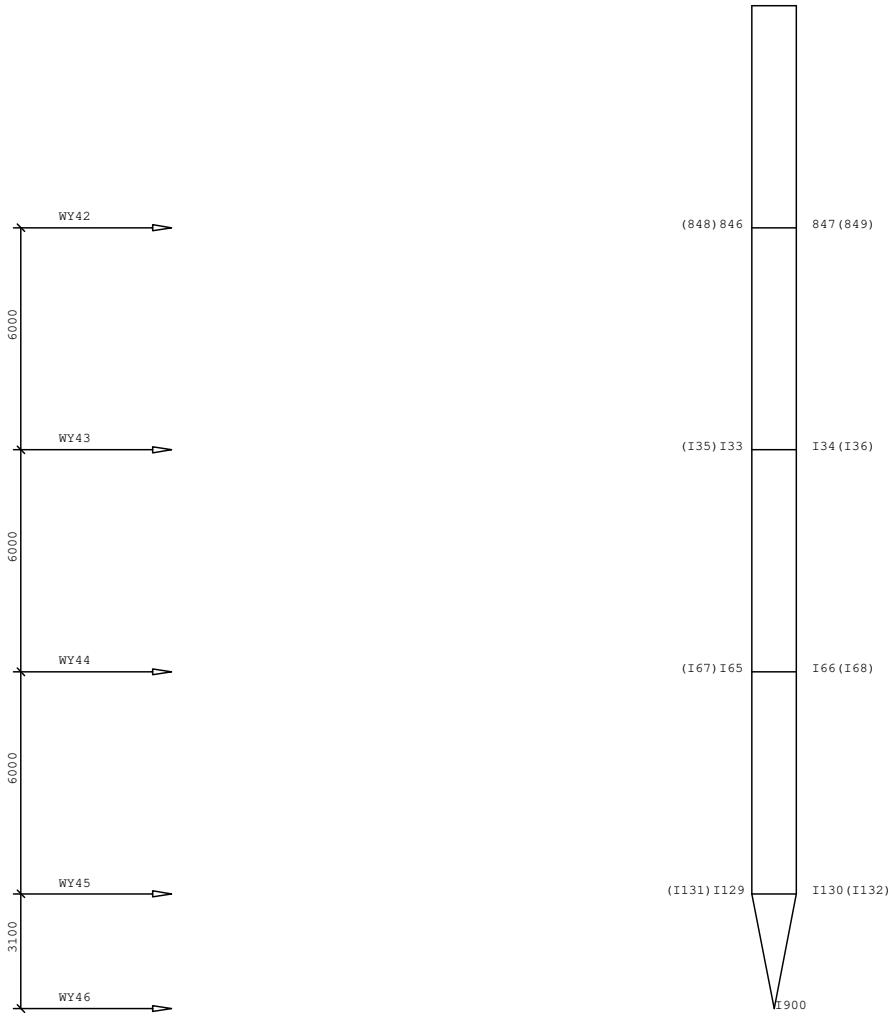
H = 26,0


WY32
6000
WY33
3000
WY34
6000
WY35
3100
WY36
(848) 846
847 (849)
(G35) G33
G34 (G36)
(g35) g33
g34 (g36)
(G131) G129
G130 (G132)
G900

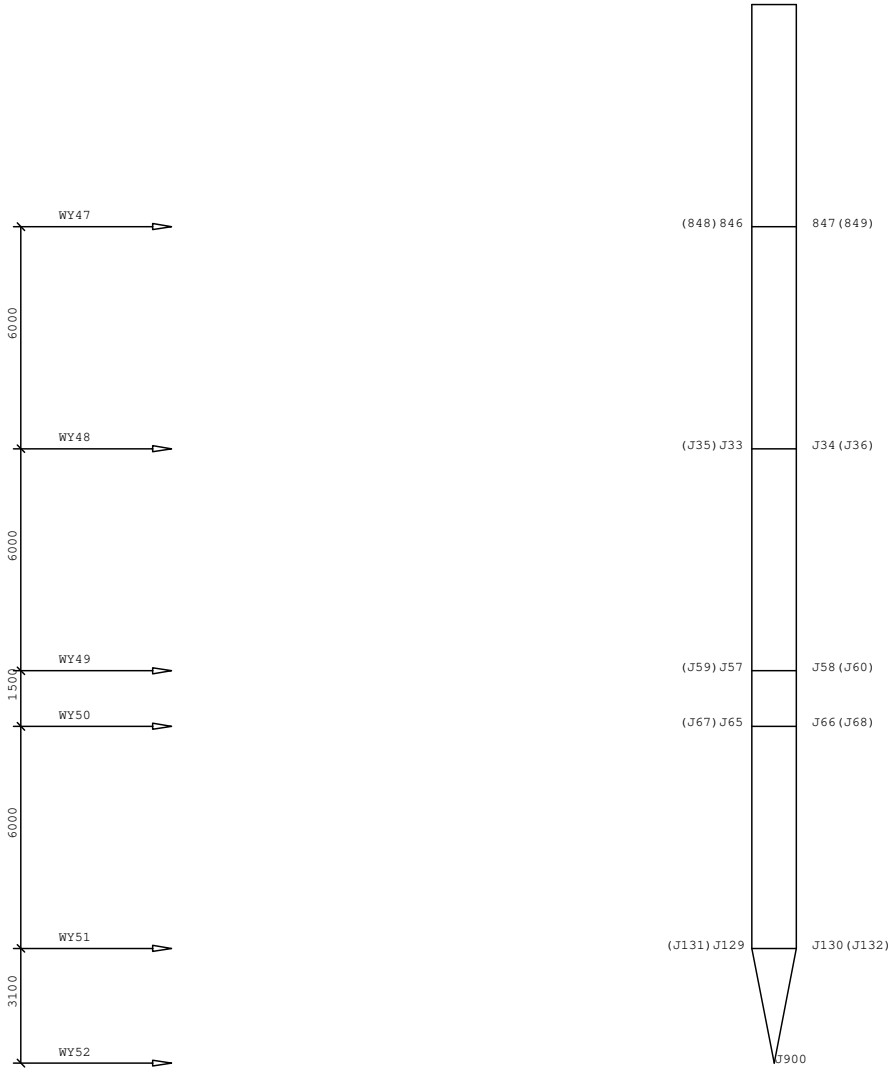
H = 27,5


WY37
6000
WY38
4500
WY39
6000
WY40
3100
WY41
(848)846
847(849)
(H35)H33
H34(H36)
(h35)h33
h34(h36)
(H131)H129
H130(H132)
H900

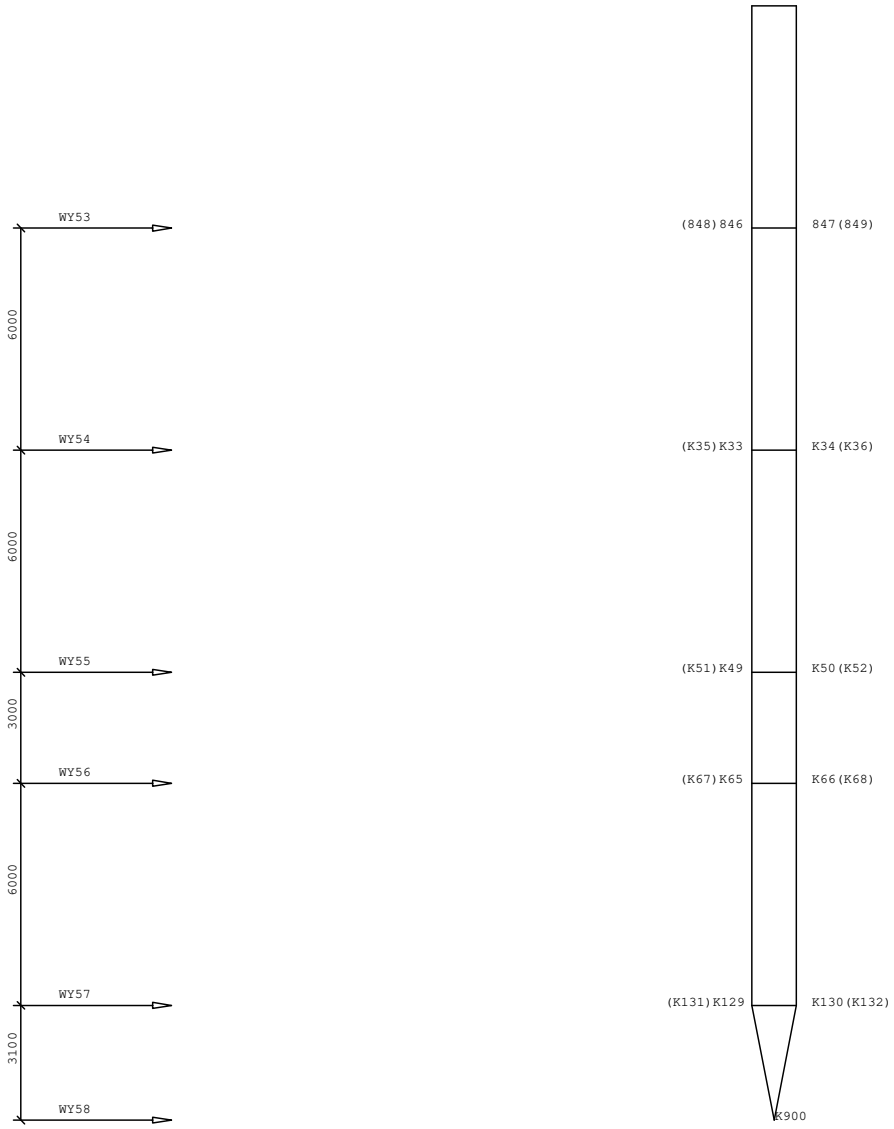
H = 29,0


WY42
6000
WY43
6000
WY44
6000
WY45
3100
WY46
(848)846
847(849)
(I35)I33
I34(I36)
(I67)I65
I66(I68)
(I131)I129
I130(I132)
I900

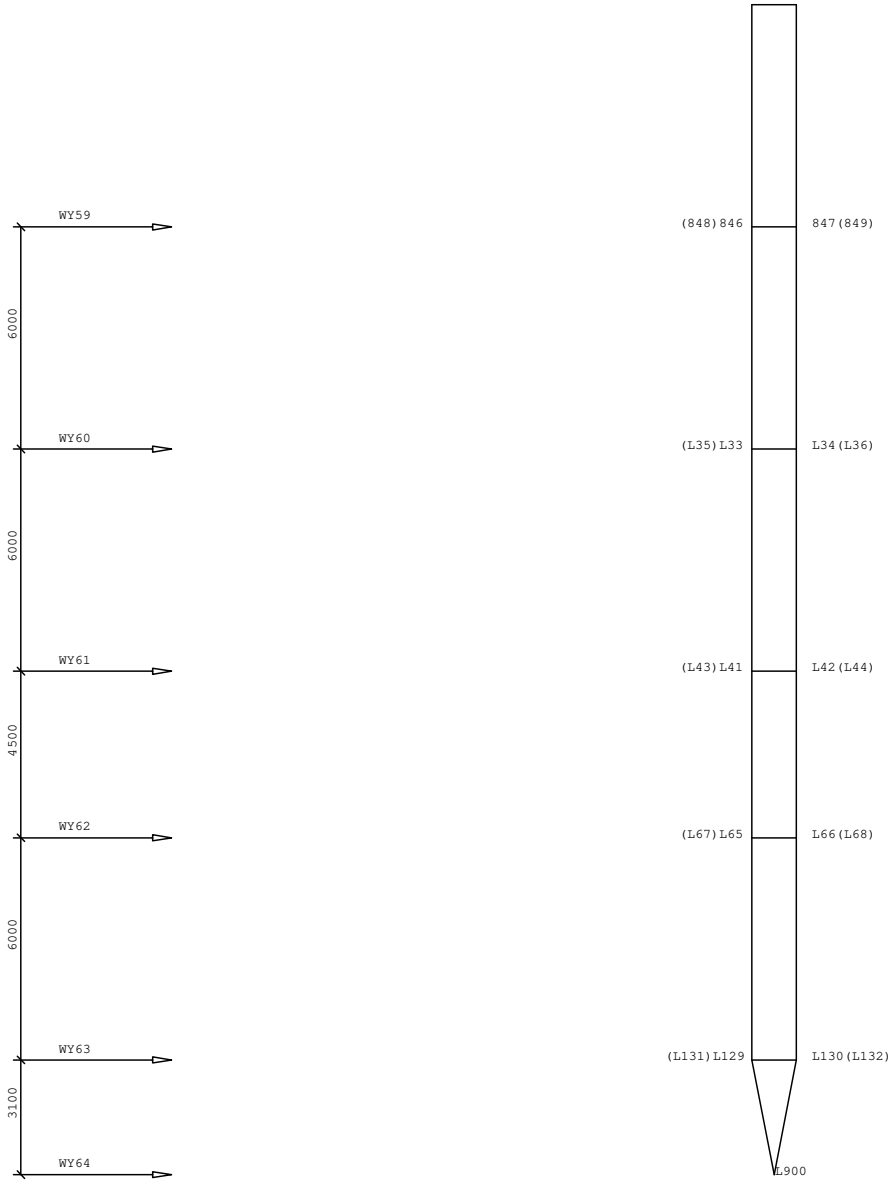
H = 30,5


WY47
6000
WY48
6000
WY49
1500
WY50
6000
WY51
3100
WY52
(848) 846
847 (849)
(J35) J33
J34 (J36)
(J59) J57
J58 (J60)
(J67) J65
J66 (J68)
(J131) J129
J130 (J132)
J900

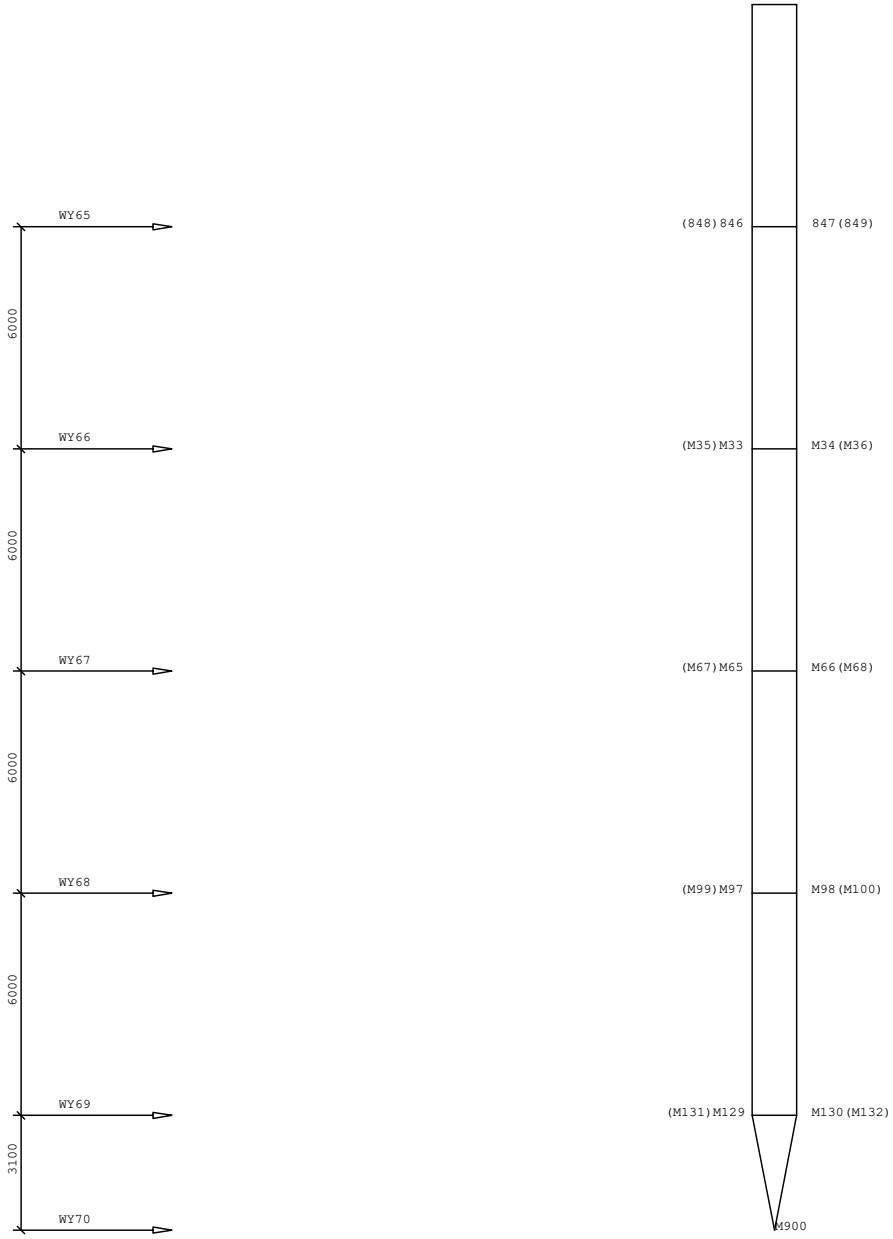
H = 32,0


WY53
WY54
WY55
WY56
WY57
WY58
6000
6000
3000
6000
3100
(848)846
847(849)
(K35)K33
K34(K36)
(K51)K49
K50(K52)
(K67)K65
K66(K68)
(K131)K129
K130(K132)
K900

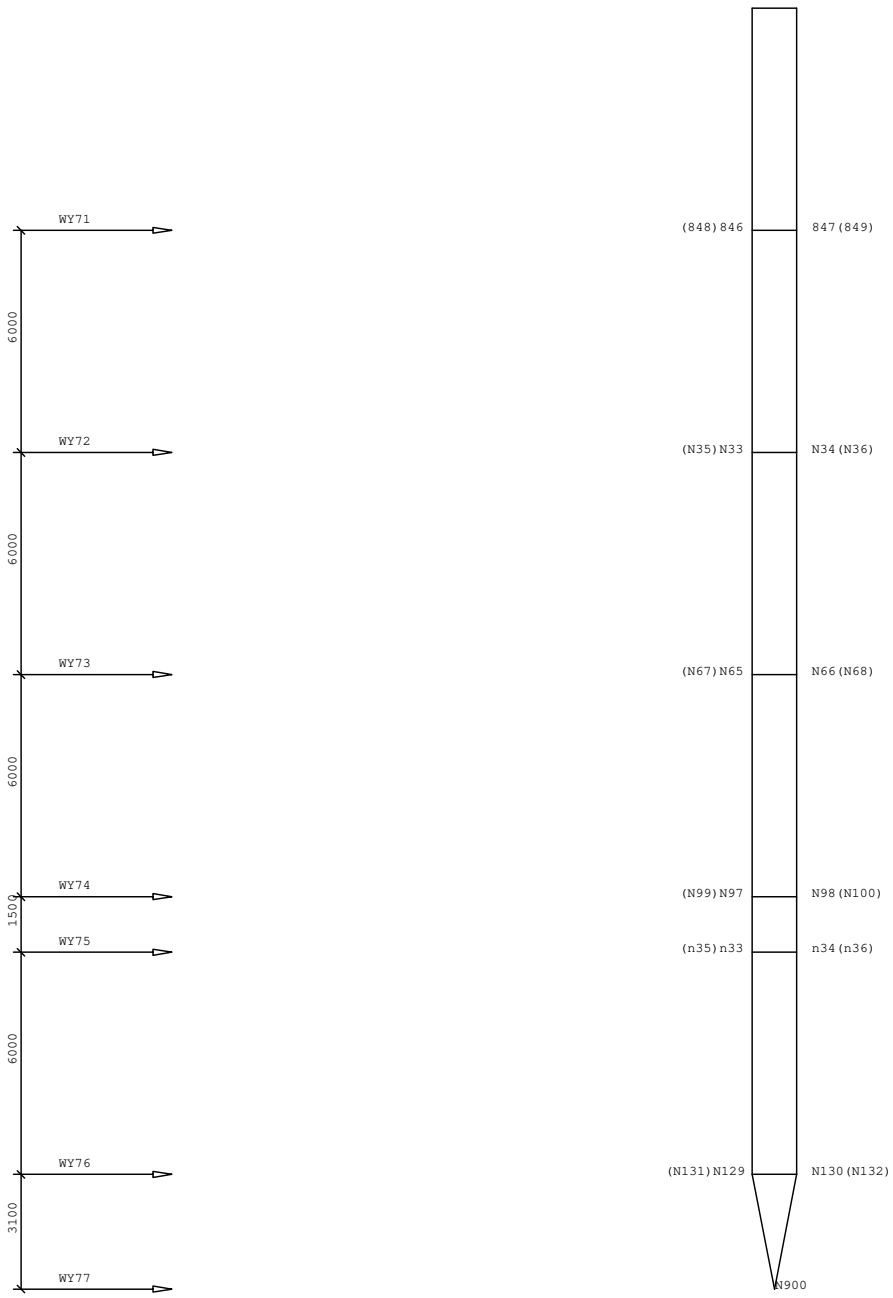
H = 33,5


WY59
6000
WY60
6000
WY61
4500
WY62
6000
WY63
3100
WY64
(848)846
847(849)
(L35)L33
L34(L36)
(L43)L41
L42(L44)
(L67)L65
L66(L68)
(L131)L129
L130(L132)
L900

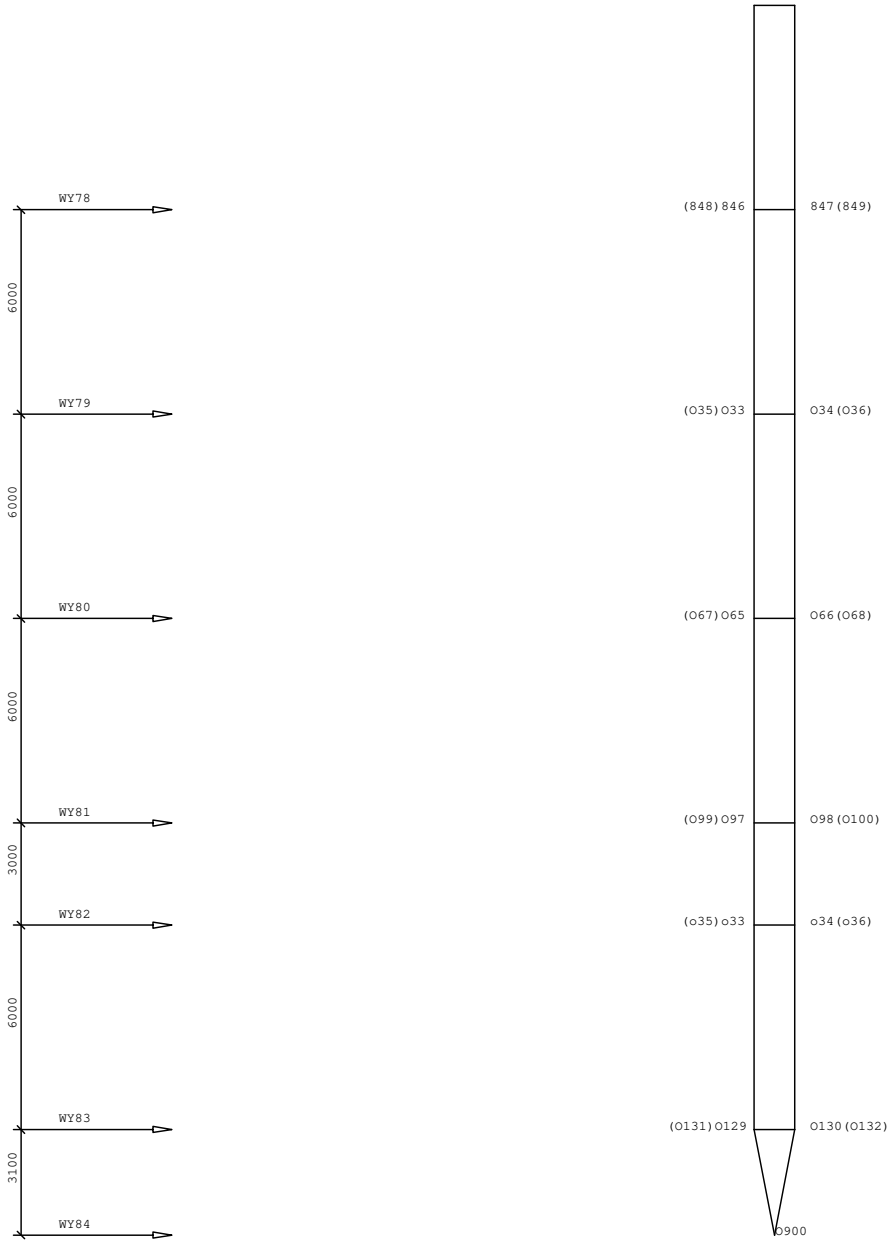
H = 35,0


WY65
6000
WY66
6000
WY67
6000
WY68
6000
WY69
3100
WY70
(848)846
847(849)
(M35)M33
M34(M36)
(M67)M65
M66(M68)
(M99)M97
M98(M100)
(M131)M129
M130(M132)
M900

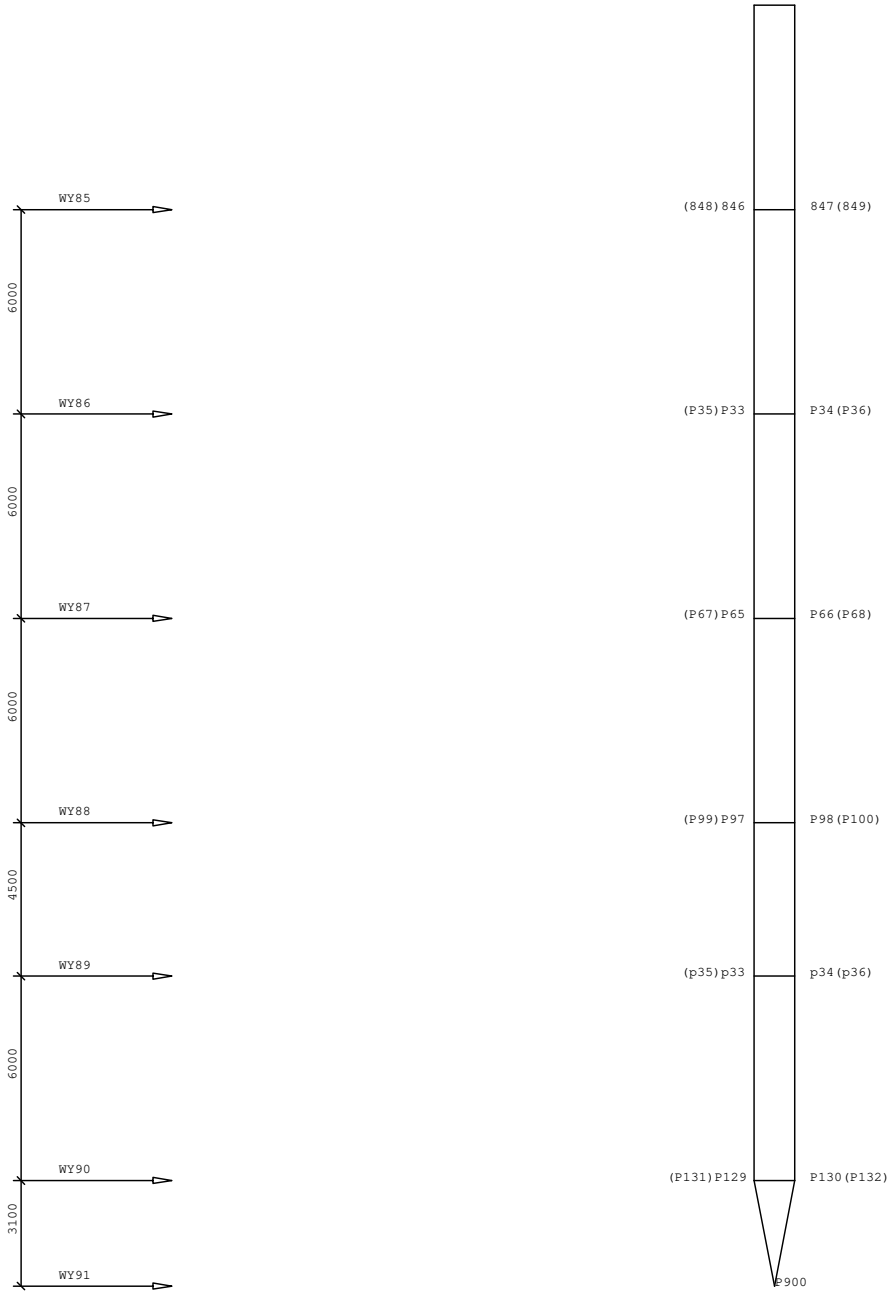
H = 36,5


WY71
6000
WY72
6000
WY73
6000
WY74
1500
WY75
6000
WY76
3100
WY77
(848)846
847(849)
(N35)N33
N34(N36)
(N67)N65
N66(N68)
(N99)N97
N98(N100)
(n35)n33
n34(n36)
(N131)N129
N130(N132)
N900

H = 38,0

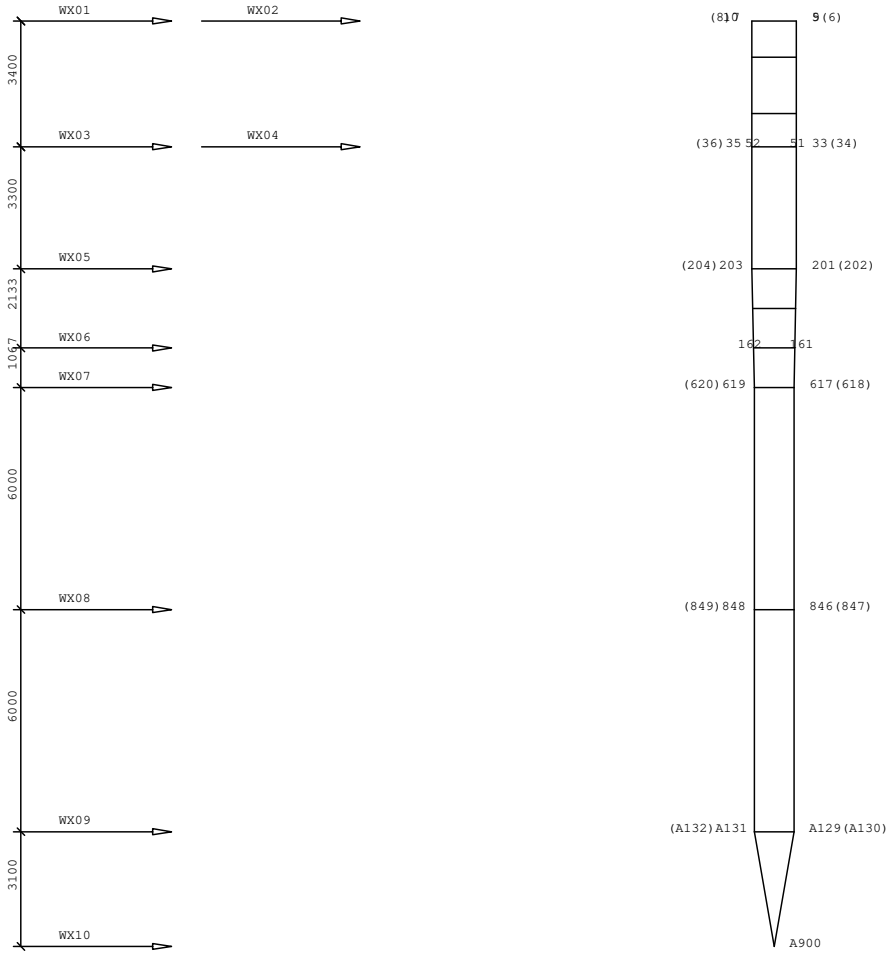

WY78
6000
WY79
6000
WY80
6000
WY81
3000
WY82
6000
WY83
3100
WY84
(848) 846
847 (849)
(O35) O33
O34 (O36)
(O67) O65
O66 (O68)
(O99) O97
O98 (O100)
(o35) o33
o34 (o36)
(O131) O129
O130 (O132)
O900

H = 39,5

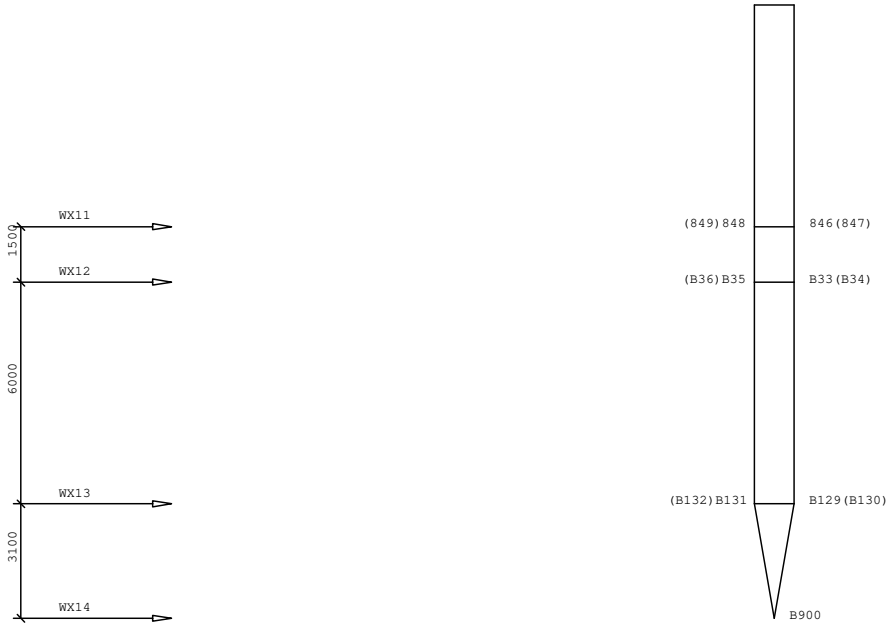

WY85
6000
WY86
6000
WY87
6000
WY88
4500
WY89
6000
WY90
3100
WY91
(848)846
847(849)
(P35)P33
P34(P36)
(P67)P65
P66(P68)
(P99)P97
P98(P100)
(p35)p33
p34(p36)
(P131)P129
P130(P132)
P900

H = 41,0

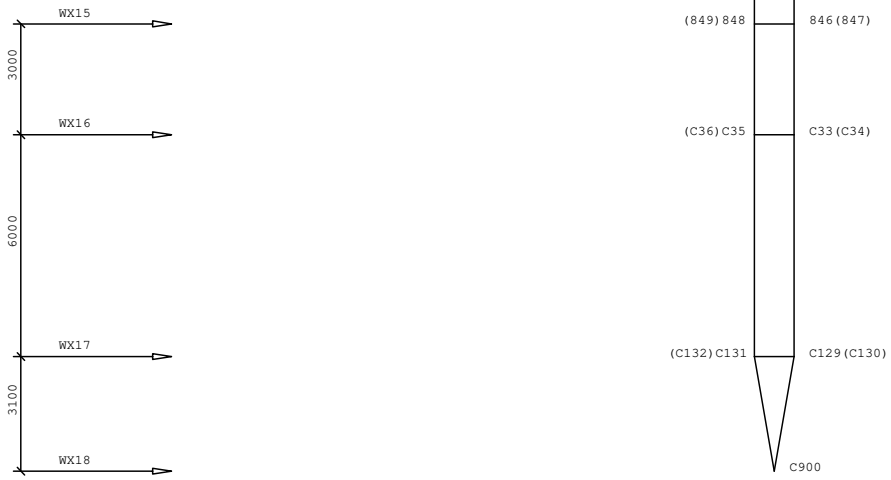
2.8.1.2 COMPONENTE LONGITUDINAL



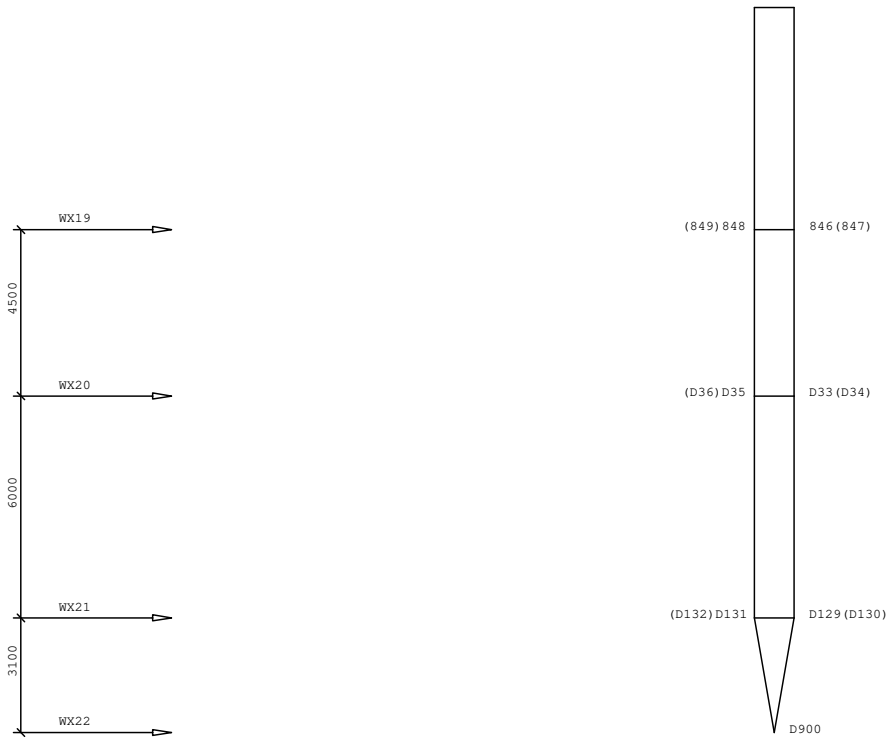
H = 18,5



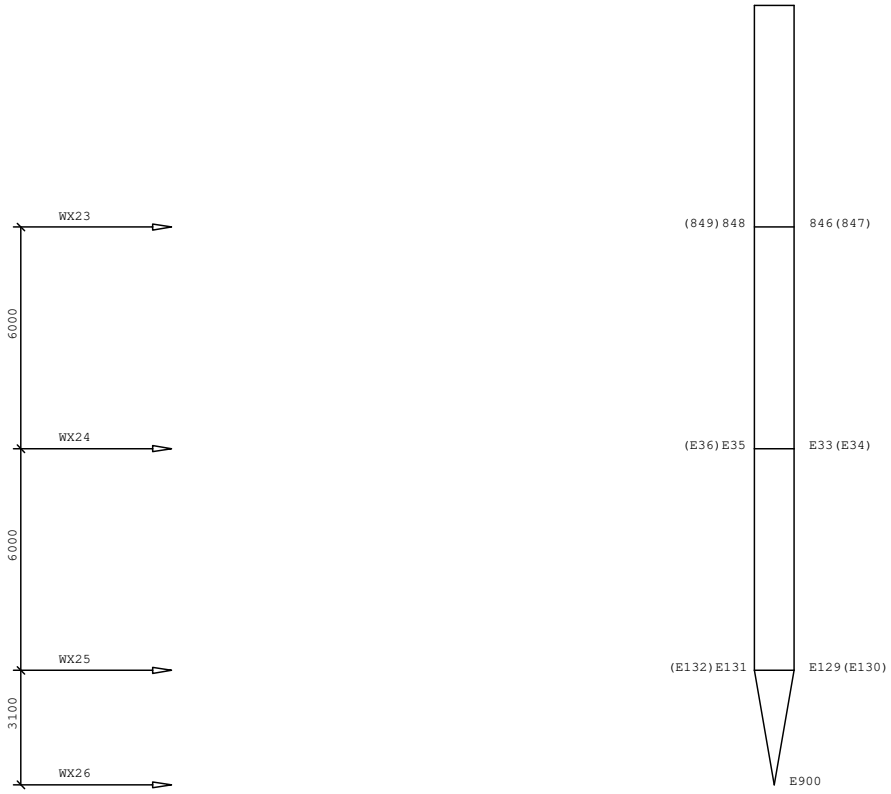
H = 20,0


WX15
3000
WX16
6000
WX17
3100
WX18
(849)848
846(847)
(C36)C35
C33(C34)
(C132)C131
C129(C130)
C900

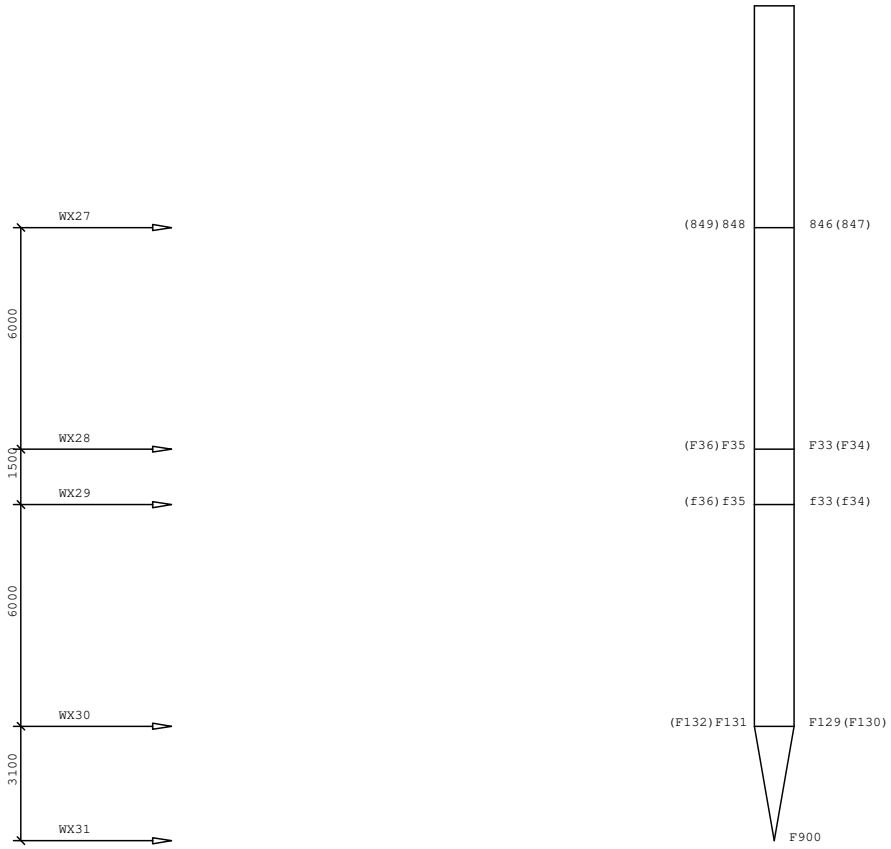
H = 21,5


WX19
4500
WX20
6000
WX21
3100
WX22
(849)848
846(847)
(D36)D35
D33(D34)
(D132)D131
D129(D130)
D900

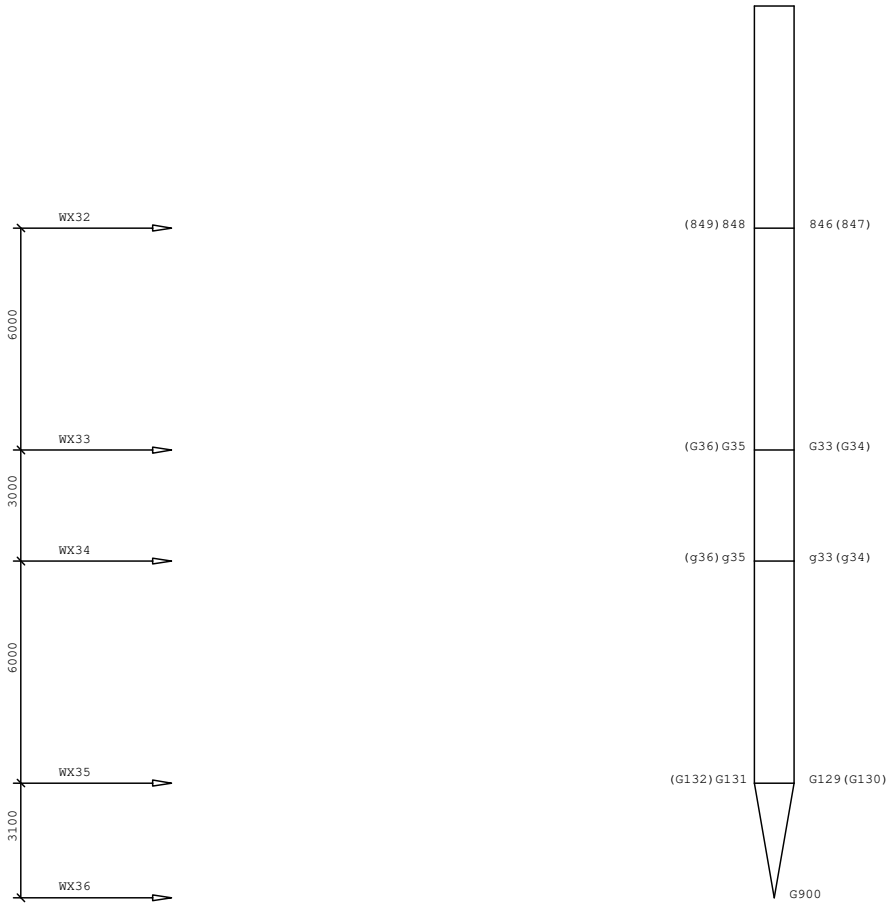
H = 23,0


WX23
6000
WX24
6000
WX25
3100
WX26
(849)848
846(847)
(E36)E35
E33(E34)
(E132)E131
E129(E130)
E900

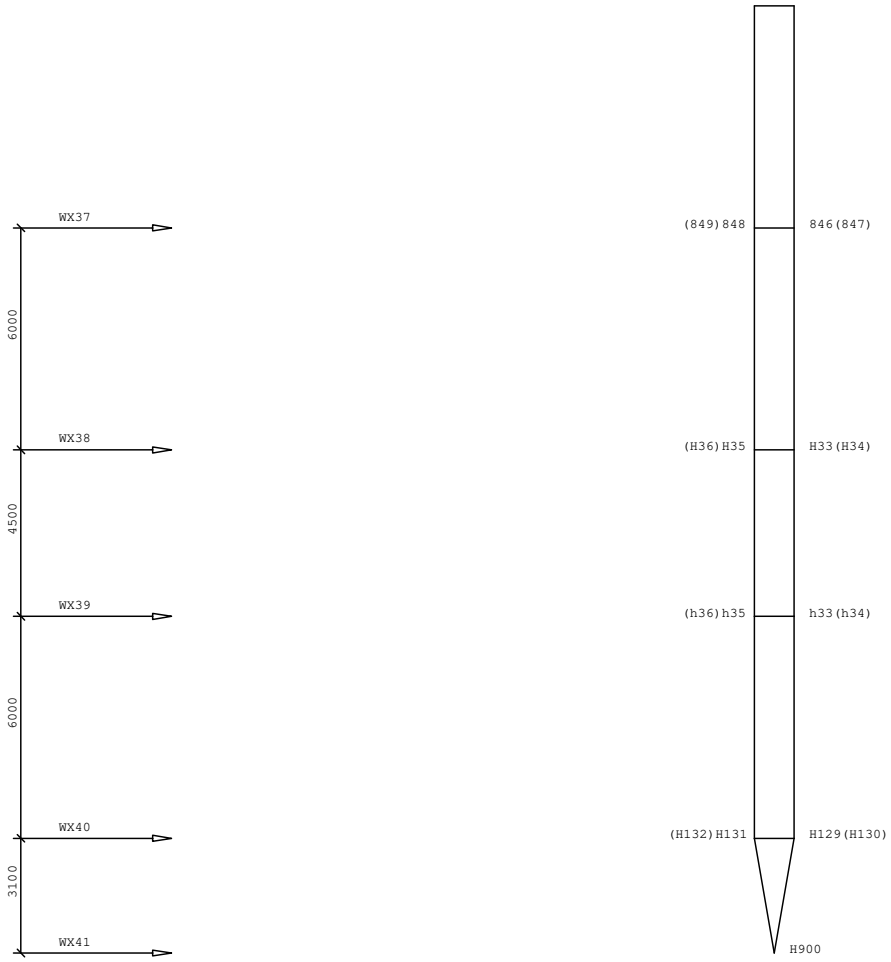
H = 24,5


WX27
6000
WX28
1500
WX29
6000
WX30
3100
WX31
(849)848
846(847)
(F36)F35
F33(F34)
(f36)f35
f33(f34)
(F132)F131
F129(F130)
F900

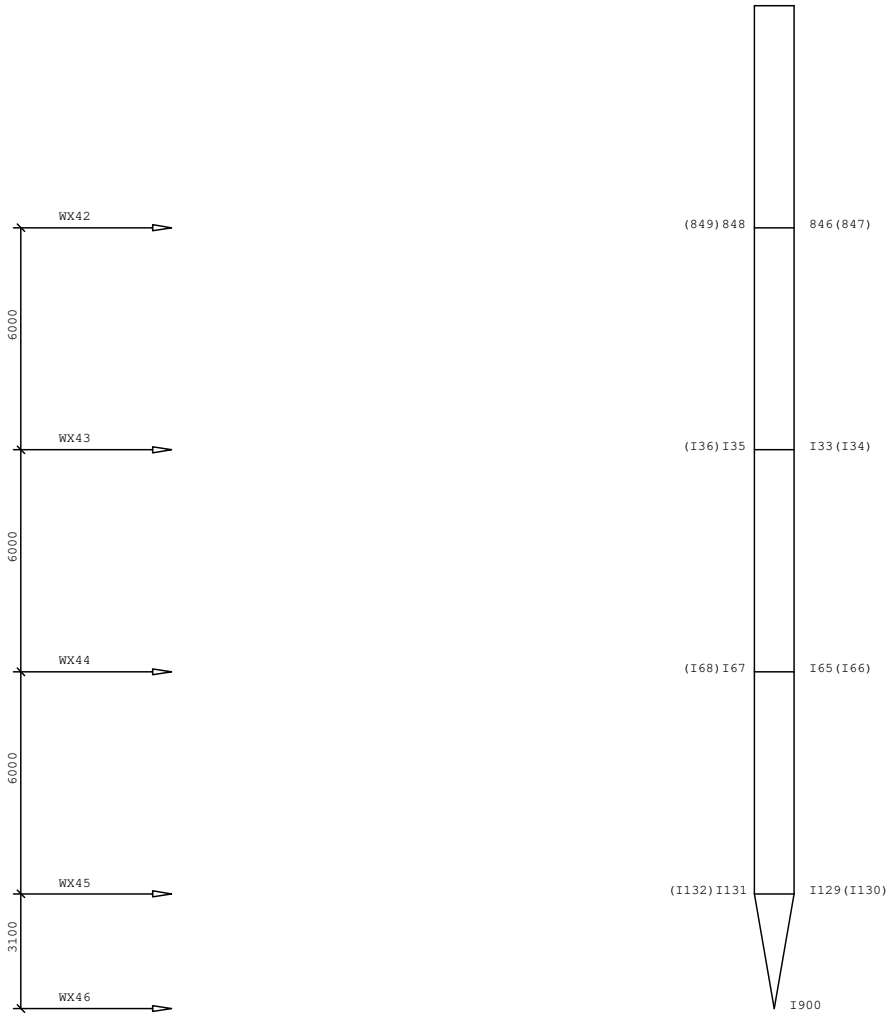
H = 26,0


WX32
6000
WX33
3000
WX34
6000
WX35
3100
WX36
(849)848
846(847)
(G36)G35
G33(G34)
(g36)g35
g33(g34)
(G132)G131
G129(G130)
G900

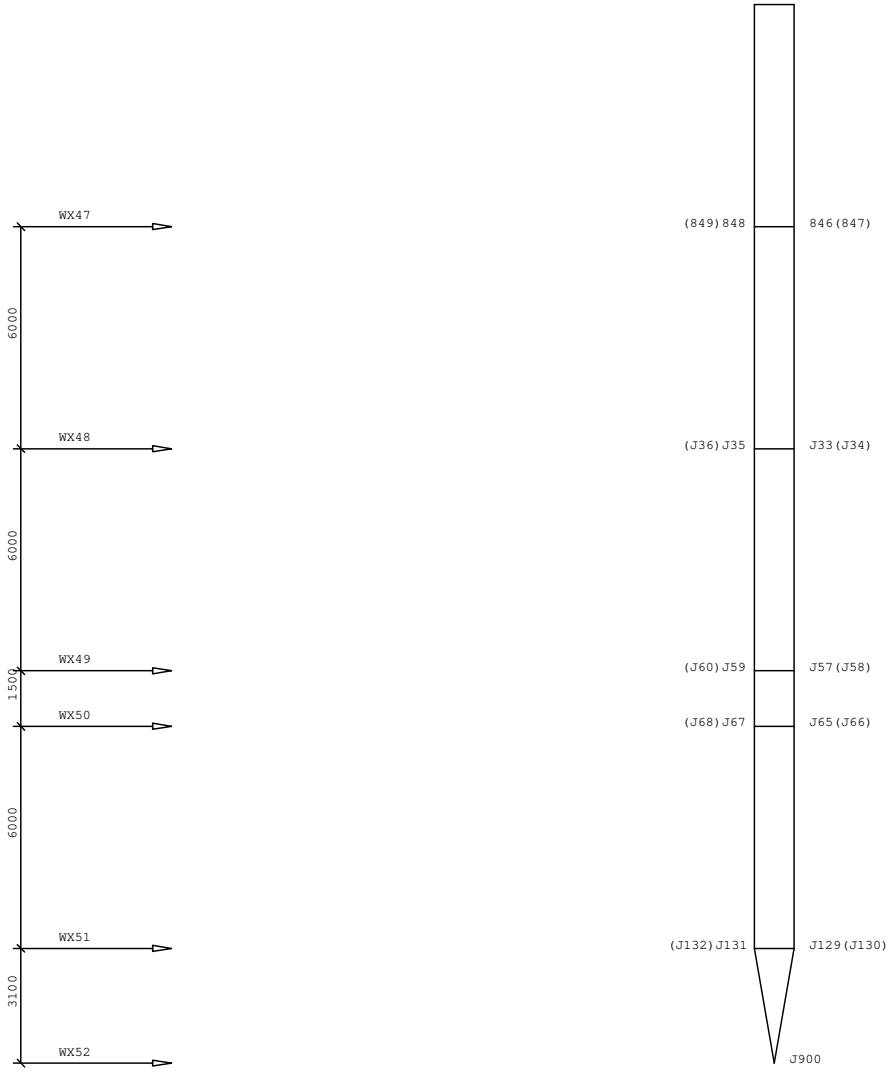
H = 27,5


WX37
6000
WX38
4500
WX39
6000
WX40
3100
WX41
(849)848
846(847)
(H36)H35
H33(H34)
(h36)h35
h33(h34)
(H132)H131
H129(H130)
H900

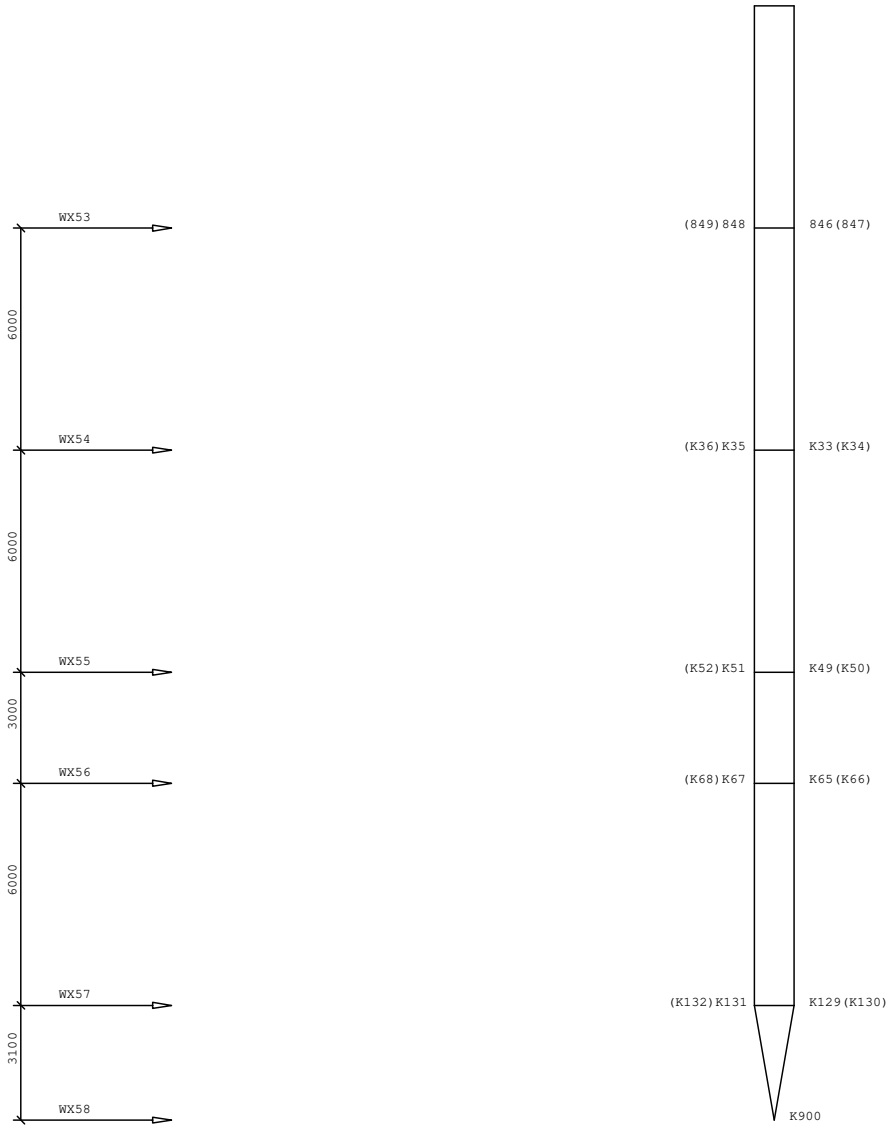
H = 29,0


WX42
6000
WX43
6000
WX44
6000
WX45
3100
WX46
(849)848
846(847)
(I36)I35
I33(I34)
(I68)I67
I65(I66)
(I132)I131
I129(I130)
I900

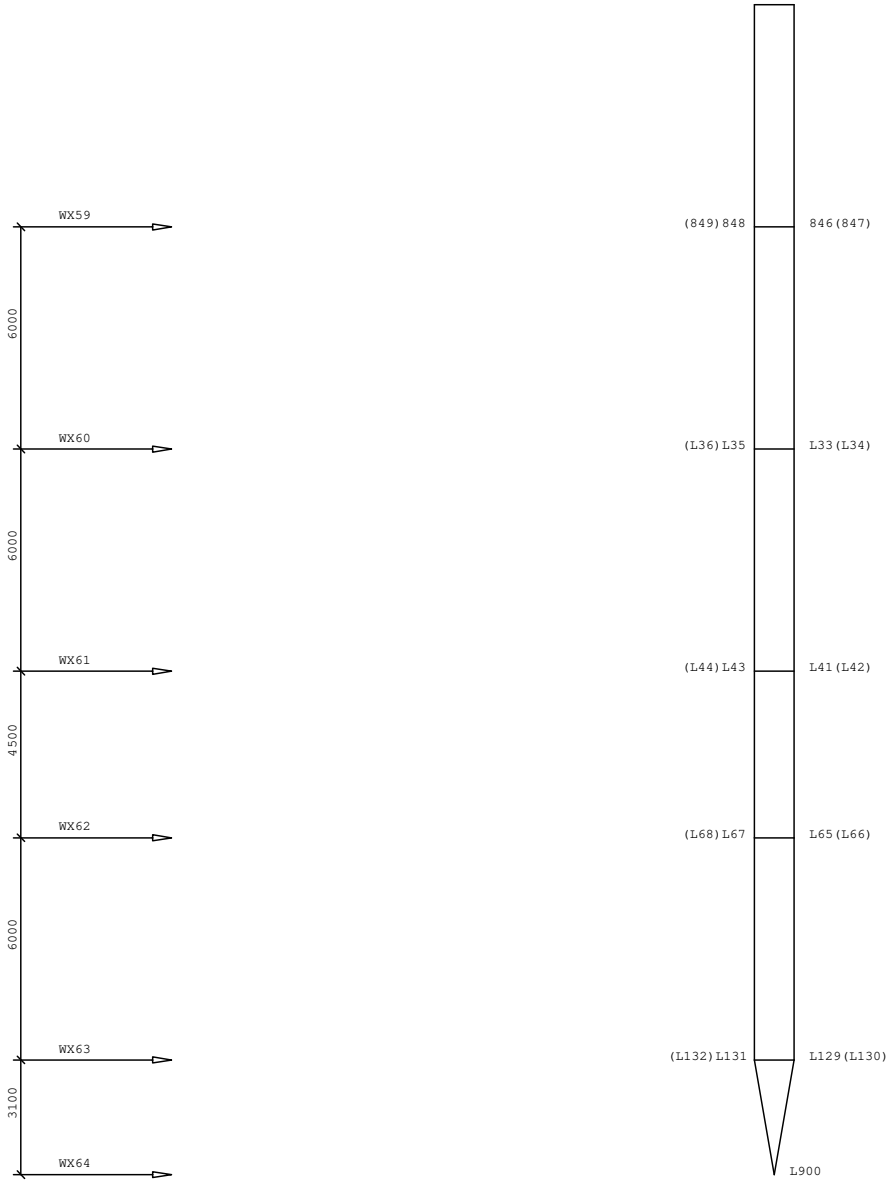
H = 30,5


WX47
6000
WX48
6000
WX49
1500
WX50
6000
WX51
3100
WX52
(849) 848
846 (847)
(J36) J35
J33 (J34)
(J60) J59
J57 (J58)
(J68) J67
J65 (J66)
(J132) J131
J129 (J130)
J900

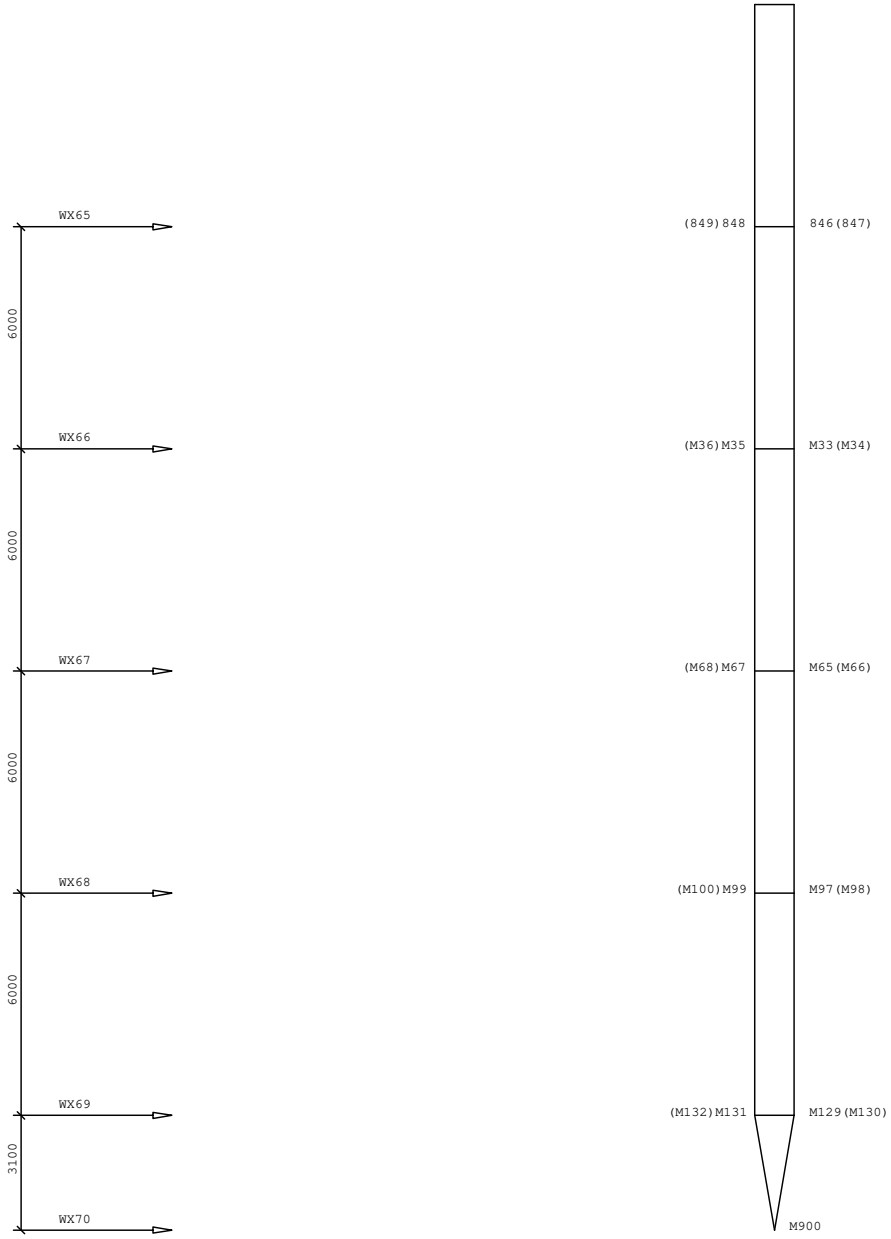
H = 32,0


WX53
6000
WX54
6000
WX55
3000
WX56
6000
WX57
3100
WX58
(849)848
846(847)
(K36)K35
K33(K34)
(K52)K51
K49(K50)
(K68)K67
K65(K66)
(K132)K131
K129(K130)
K900

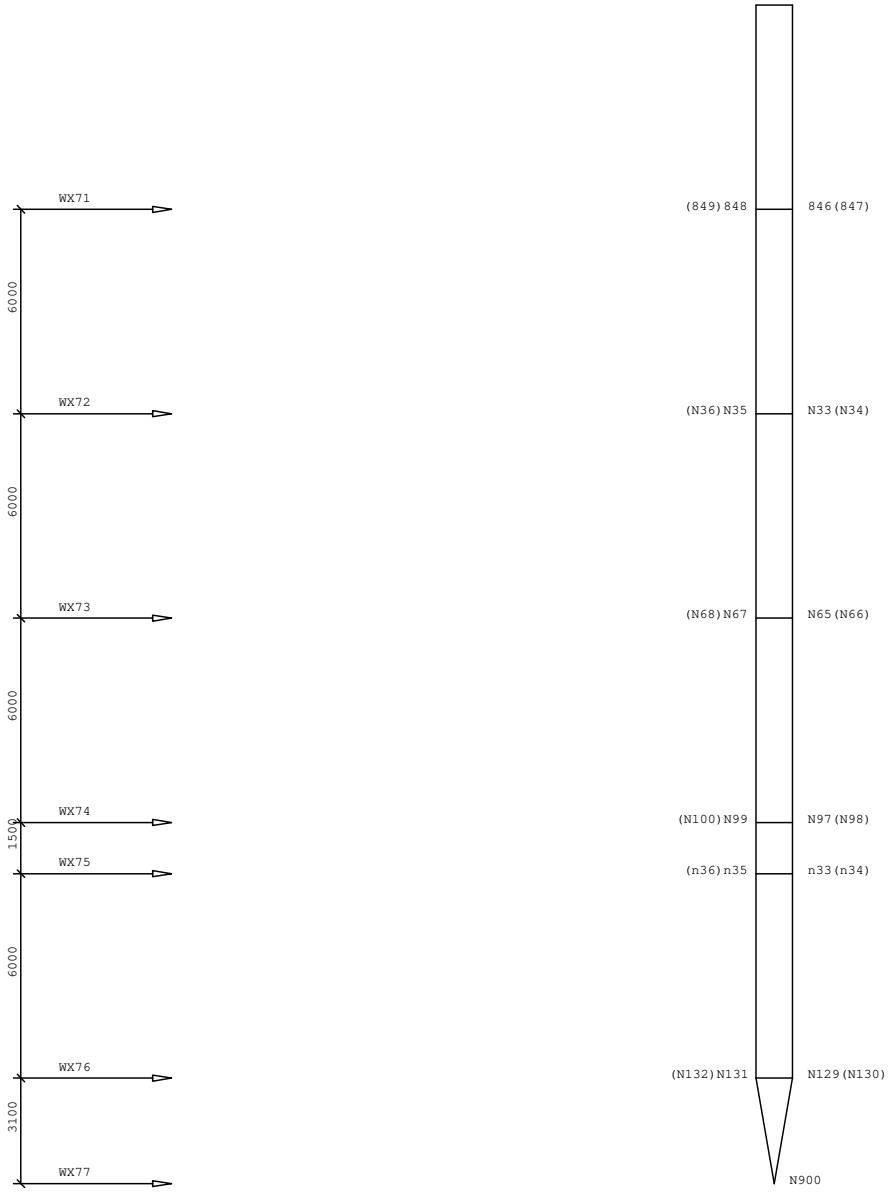
H = 33,5


WX59
6000
WX60
6000
WX61
4500
WX62
6000
WX63
3100
WX64
(849)848
846(847)
(L36)L35
L33(L34)
(L44)L43
L41(L42)
(L68)L67
L65(L66)
(L132)L131
L129(L130)
L900

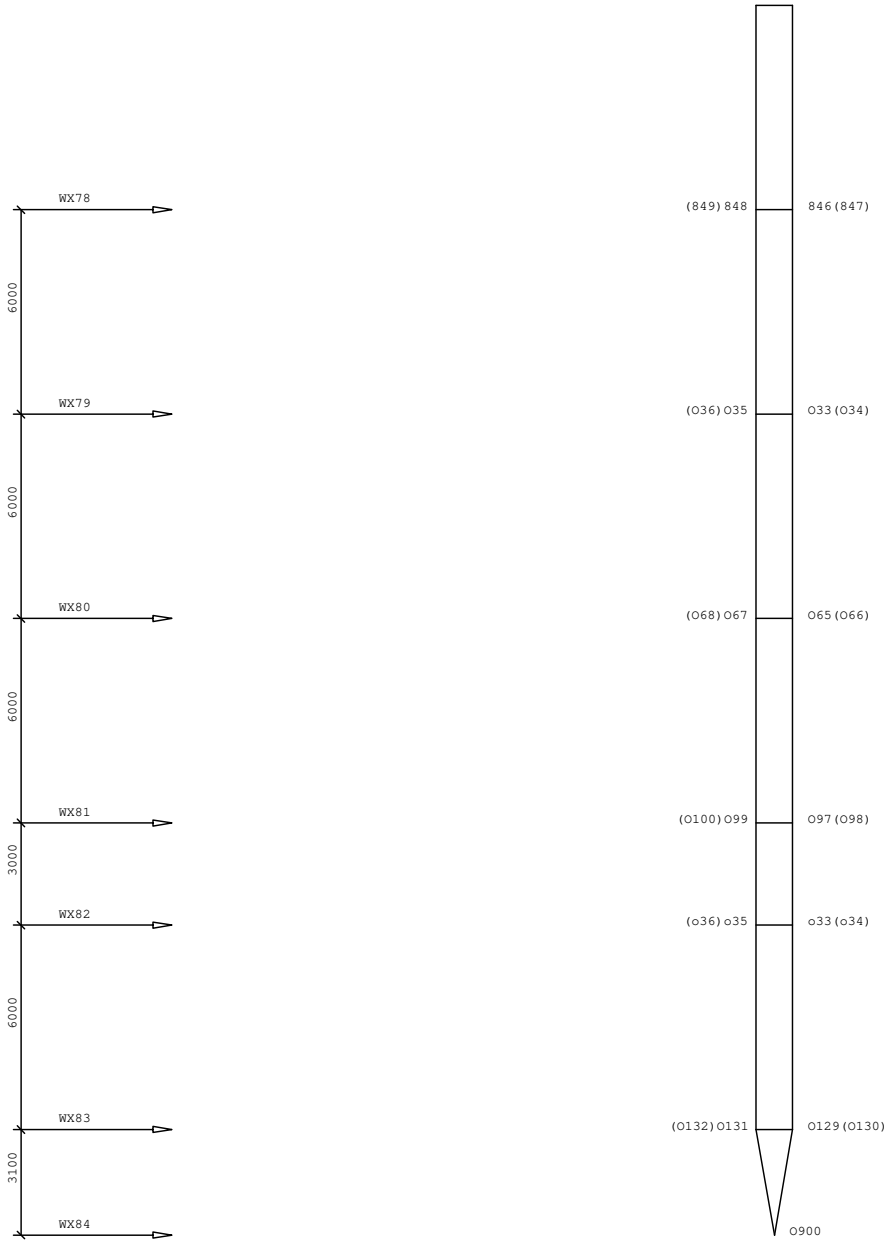
H = 35,0


WX65
6000
WX66
6000
WX67
6000
WX68
6000
WX69
3100
WX70
(849)848
846(847)
(M36)M35
M33(M34)
(M68)M67
M65(M66)
(M100)M99
M97(M98)
(M132)M131
M129(M130)
M900

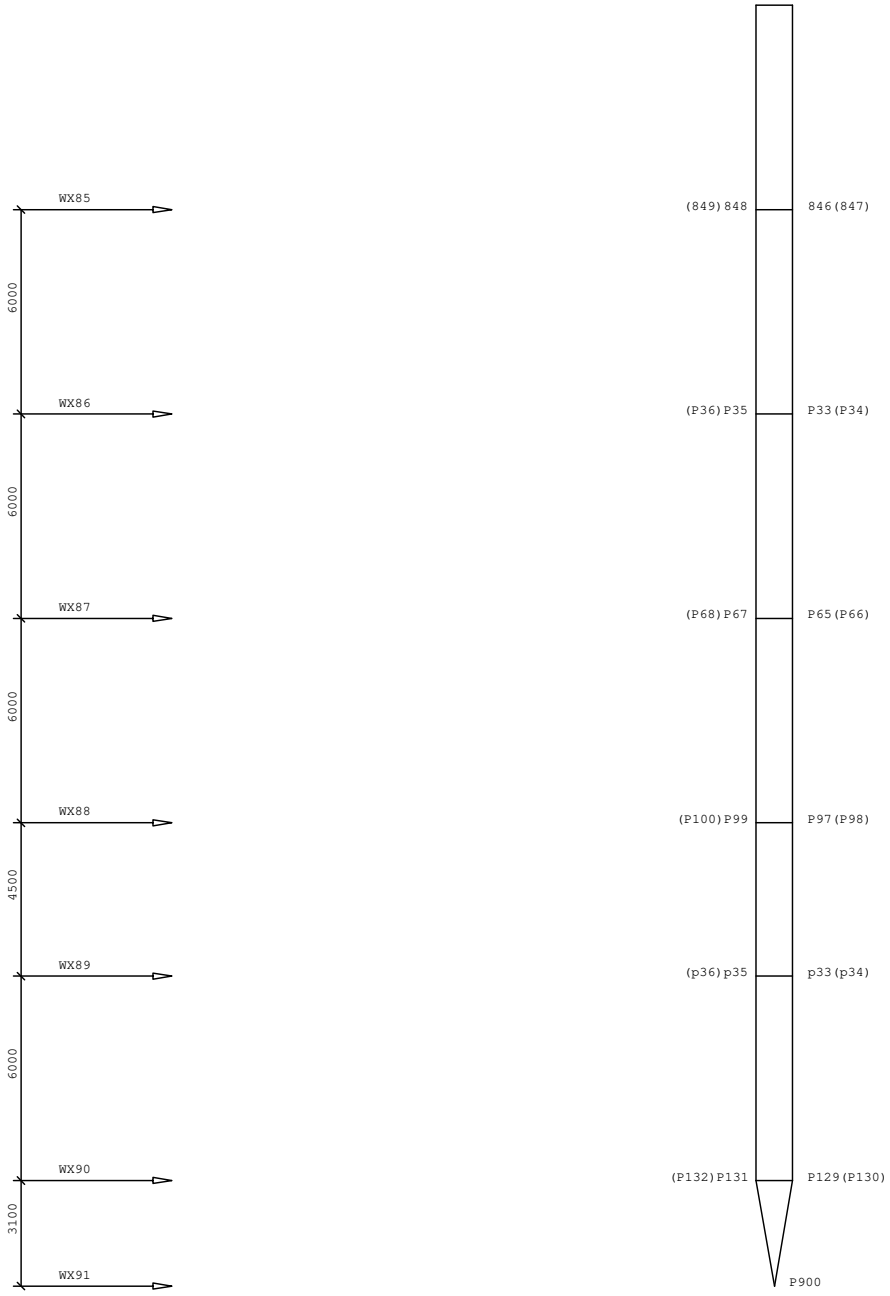
H = 36,5


WX71
6000
WX72
6000
WX73
6000
WX74
1500
WX75
6000
WX76
3100
WX77
(849) 848
846 (847)
(N36) N35
N33 (N34)
(N68) N67
N65 (N66)
(N100) N99
N97 (N98)
(n36) n35
n33 (n34)
(N132) N131
N129 (N130)
N900

H = 38,0

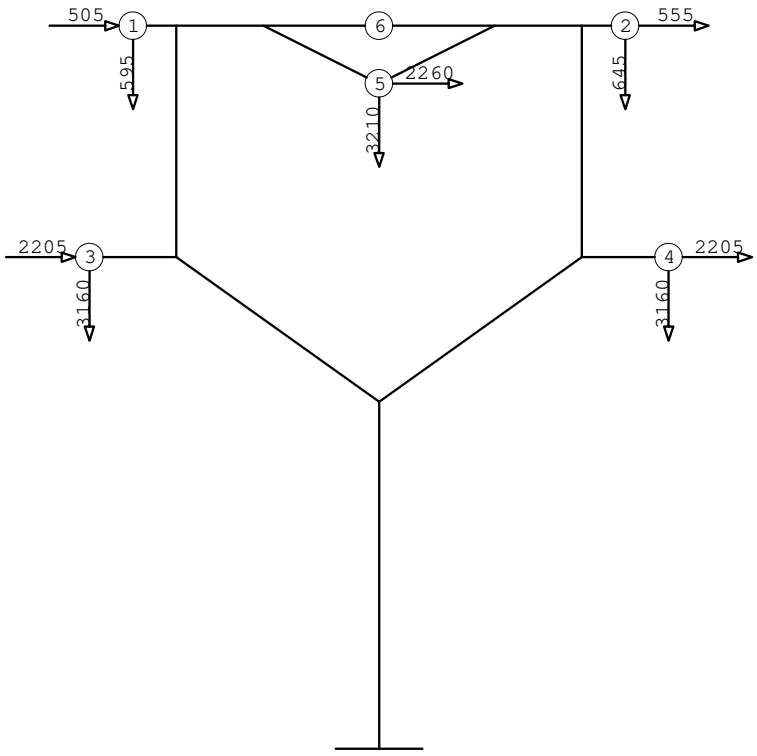

WX78
6000
WX79
6000
WX80
6000
WX81
3000
WX82
6000
WX83
3100
WX84
(849) 848
846 (847)
(O36) O35
O33 (O34)
(O68) O67
O65 (O66)
(O100) O99
O97 (O98)
(o36) o35
o33 (o34)
(O132) O131
O129 (O130)
O900

H = 39,5


WX85
6000
WX86
6000
WX87
6000
WX88
4500
WX89
6000
WX90
3100
WX91
(849)848
846(847)
(P36)P35
P33(P34)
(P68)P67
P65(P66)
(P100)P99
P97(P98)
(p36)p35
p33(p34)
(P132)P131
P129(P130)
P900

H = 41,0

3 ÁRVORES DE CARGA



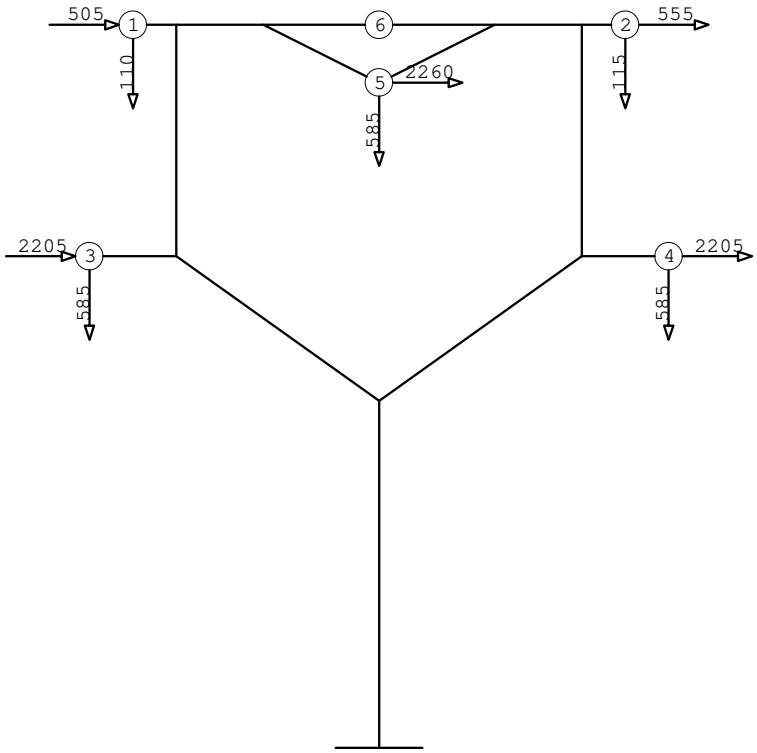
Hipótese com cargas indicadas: 1
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 I
Hipótese 1

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x      1.00 -  VENTO EXTREMO - T = 150 ANOS W
A x     68.81 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



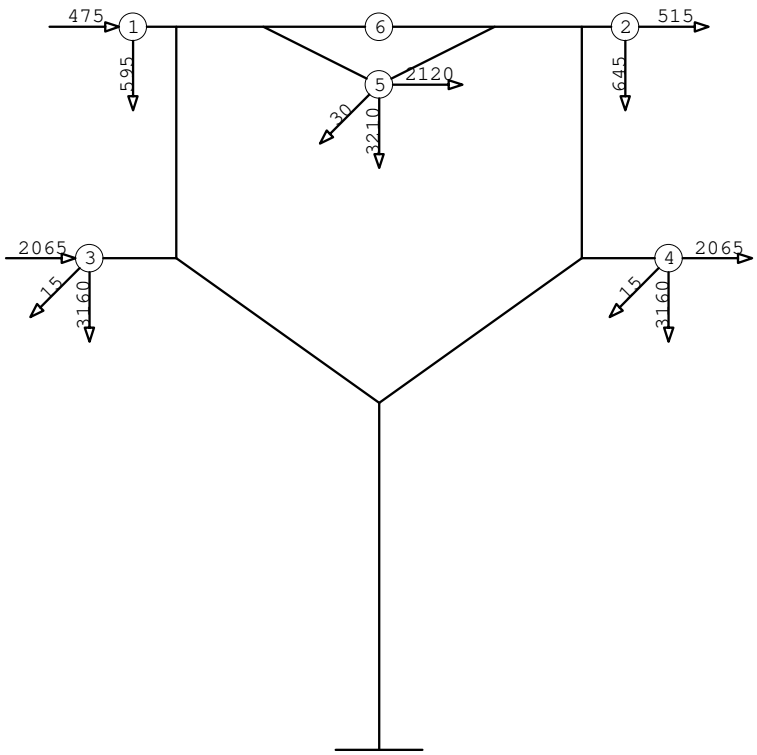
Hipótese com cargas indicadas: 1 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 RI
Hipótese 1 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x      1.00 -  VENTO EXTREMO - T = 150 ANOS W
A x     68.81 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



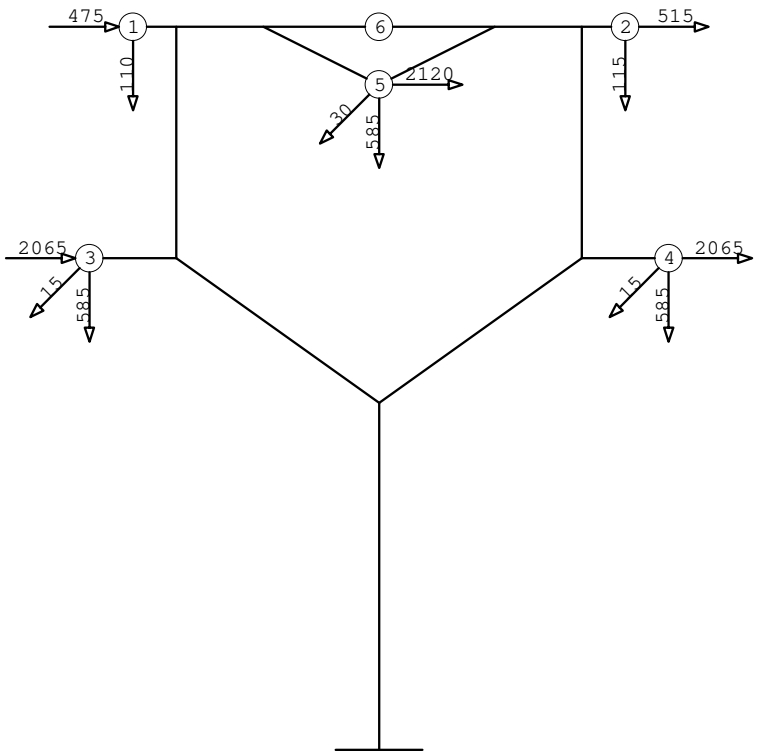
Hipótese com cargas indicadas: 2
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 2 i
Hipótese 2

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

	P x 1.00 –	PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x	1.00 –	VENTO EXTREMO – T = 150 ANOS W
A x	66.47 –	ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x	17.81 –	ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x	1.00 –	PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO EXTREMO A 15° – T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



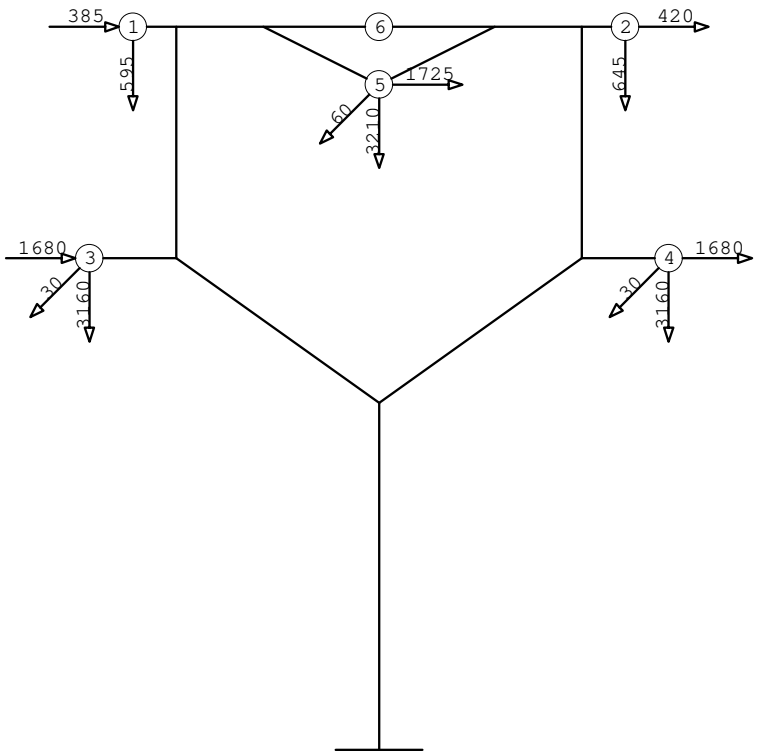
Hipótese com cargas indicadas: 2 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 2 Ri
Hipótese 2 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

	P x 1.00 –	PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x	1.00 –	VENTO EXTREMO – T = 150 ANOS W
A x	66.47 –	ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x	17.81 –	ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x	1.00 –	PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO EXTREMO A 15° – T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



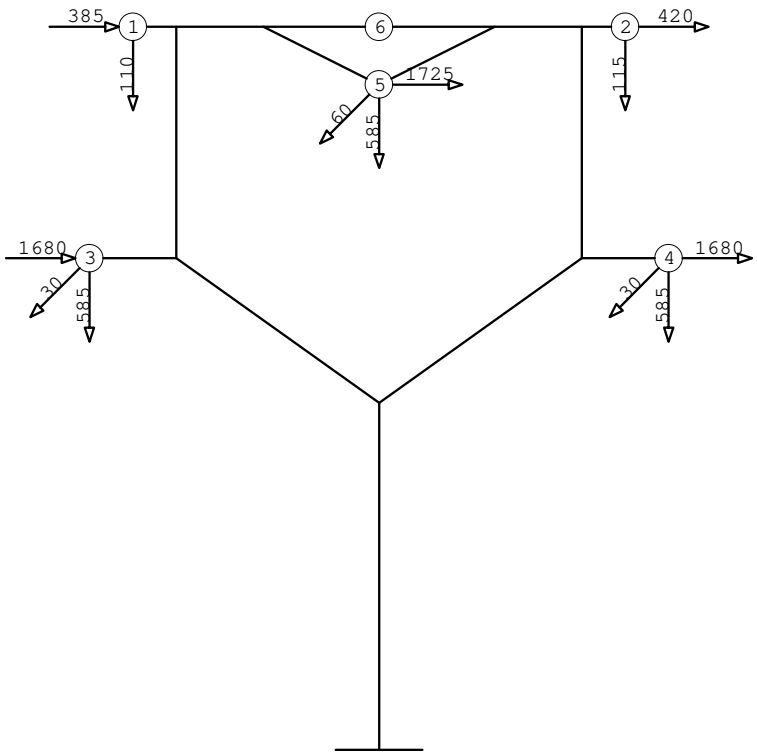
Hipótese com cargas indicadas: 3
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 3 i
Hipótese 3

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

	P x 1.00 –	PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x	1.00 –	VENTO EXTREMO – T = 150 ANOS W
A x	59.59 –	ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x	34.41 –	ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x	1.00 –	PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO EXTREMO A 30° – T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



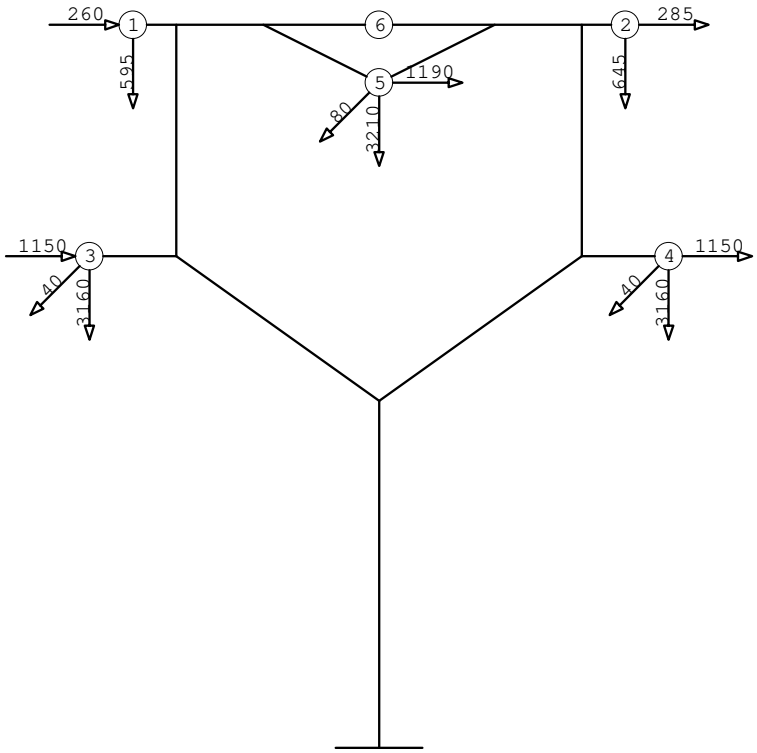
Hipótese com cargas indicadas: 3 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 3 Ri
Hipótese 3 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

	P x 1.00 –	PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x	1.00 –	VENTO EXTREMO – T = 150 ANOS W
A x	59.59 –	ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x	34.41 –	ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x	1.00 –	PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO EXTREMO A 30° – T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



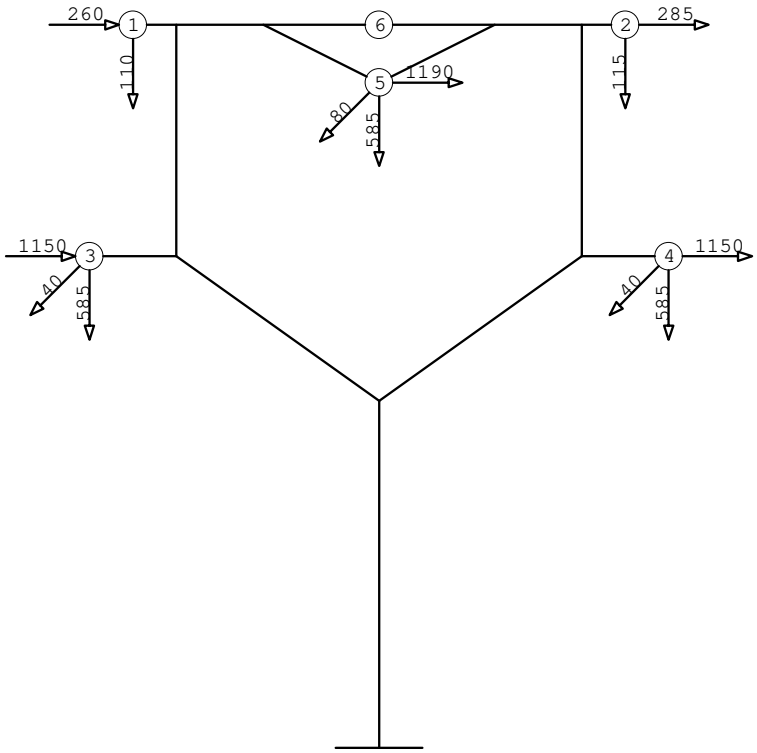
Hipótese com cargas indicadas: 4
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 4 i
Hipótese 4

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

	P x 1.00 –	PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x	1.00 –	VENTO EXTREMO – T = 150 ANOS W
A x	48.66 –	ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x	48.66 –	ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x	1.00 –	PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45° – T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



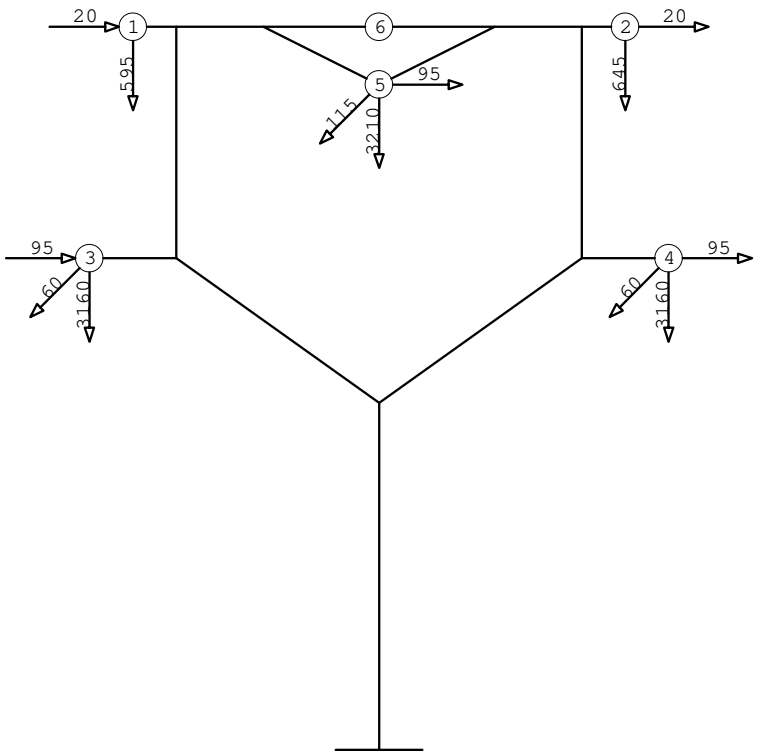
Hipótese com cargas indicadas: 4 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 4 Ri
Hipótese 4 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

	P x 1.00 –	PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x	1.00 –	VENTO EXTREMO – T = 150 ANOS W
A x	48.66 –	ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x	48.66 –	ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x	1.00 –	PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45° – T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



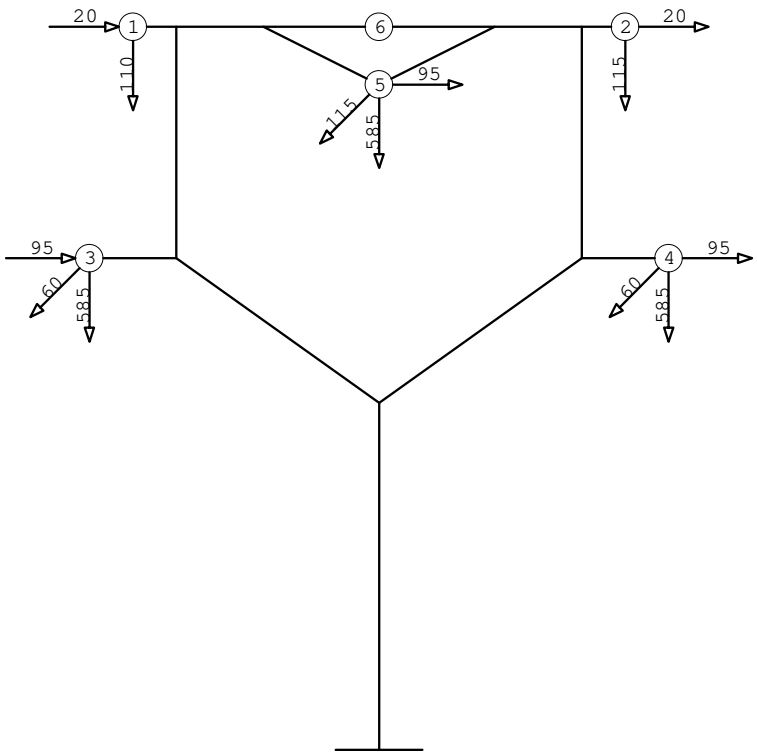
Hipótese com cargas indicadas: 5
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 5 i
Hipótese 5

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

	P x 1.00 –	PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x	1.00 –	VENTO EXTREMO – T = 150 ANOS W
B x	68.81 –	ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x	1.00 –	PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO EXTREMO LONGITUDINAL – T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



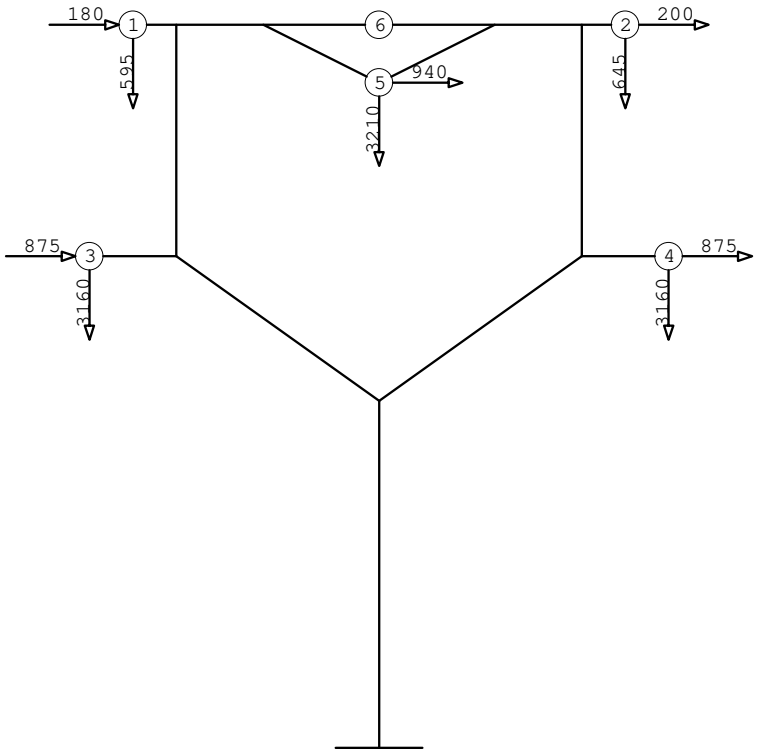
Hipótese com cargas indicadas: 5 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 5 Ri
Hipótese 5 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
                P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x             1.00 -  VENTO EXTREMO - T = 150 ANOS W
B x            68.81 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x             1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO EXTREMO LONGITUDINAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



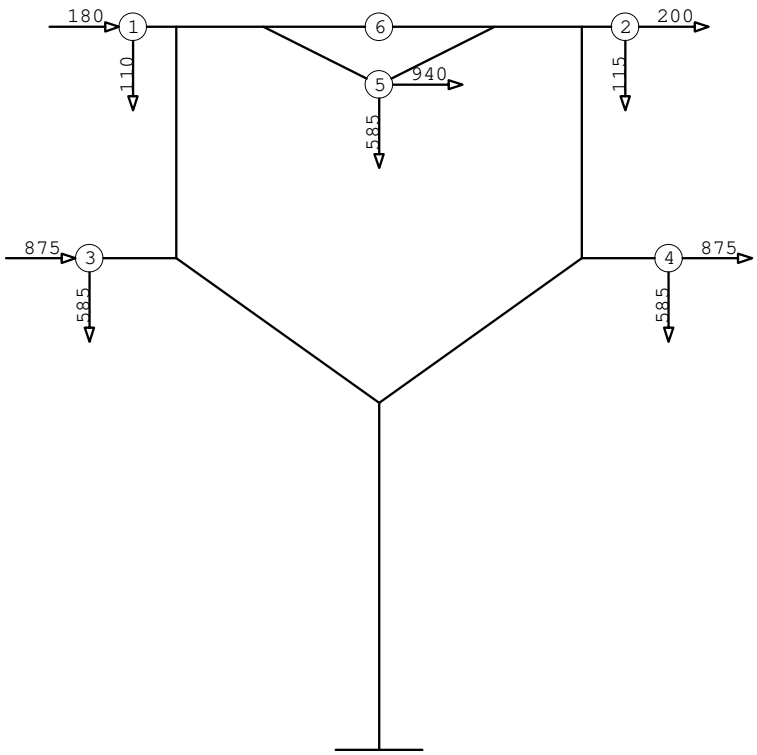
Hipótese com cargas indicadas: 6
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 I
Hipótese 6

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x      1.00 -  VENTO ALTA INTENSIDADE  V
A x     87.63 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



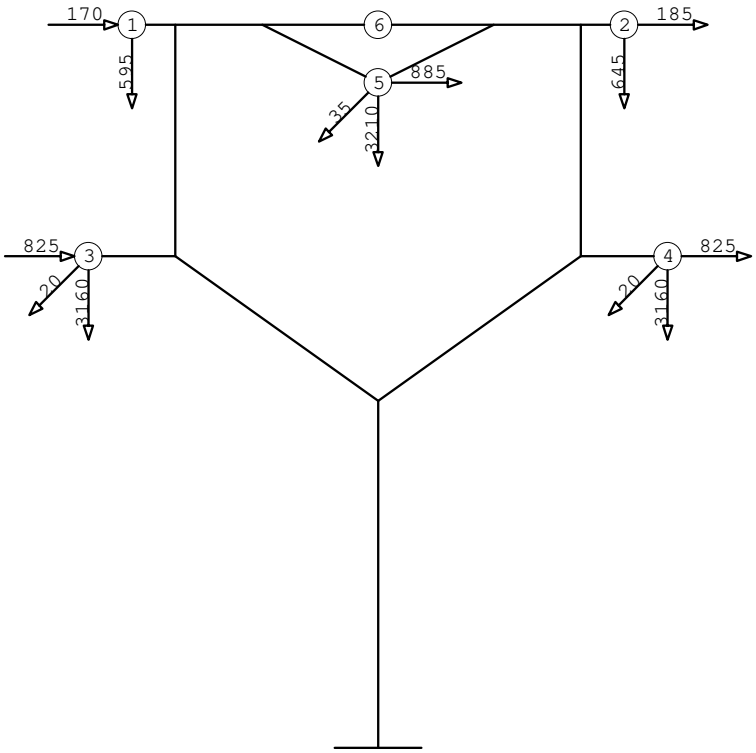
Hipótese com cargas indicadas: 6 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 RI
Hipótese 6 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x      1.00 -  VENTO ALTA INTENSIDADE  V
A x     87.63 -  ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
C x      1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



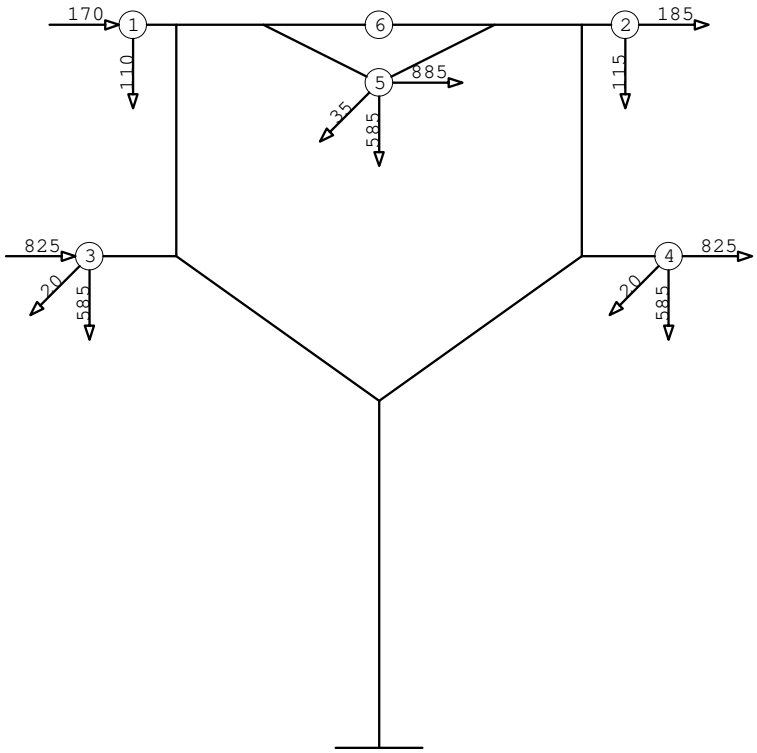
Hipótese com cargas indicadas: 7
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 7 i
Hipótese 7

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x	1.00 –	PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x	1.00 –	VENTO ALTA INTENSIDADE V
A x	84.64 –	ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x	22.68 –	ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x	1.00 –	PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 15°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



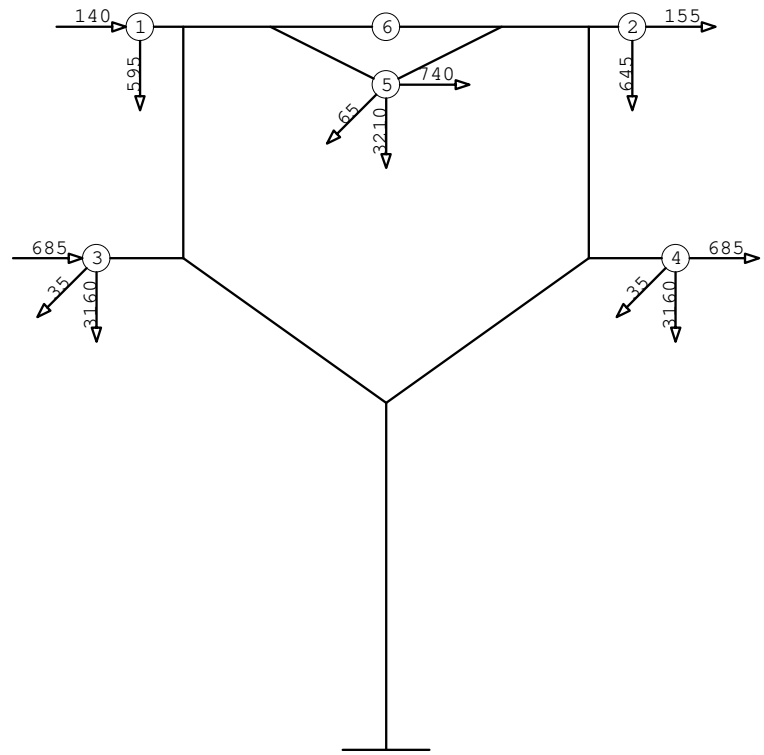
Hipótese com cargas indicadas: 7 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 7 Ri
Hipótese 7 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO ALTA INTENSIDADE V
A x 84.64 - ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x 22.68 - ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 15°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



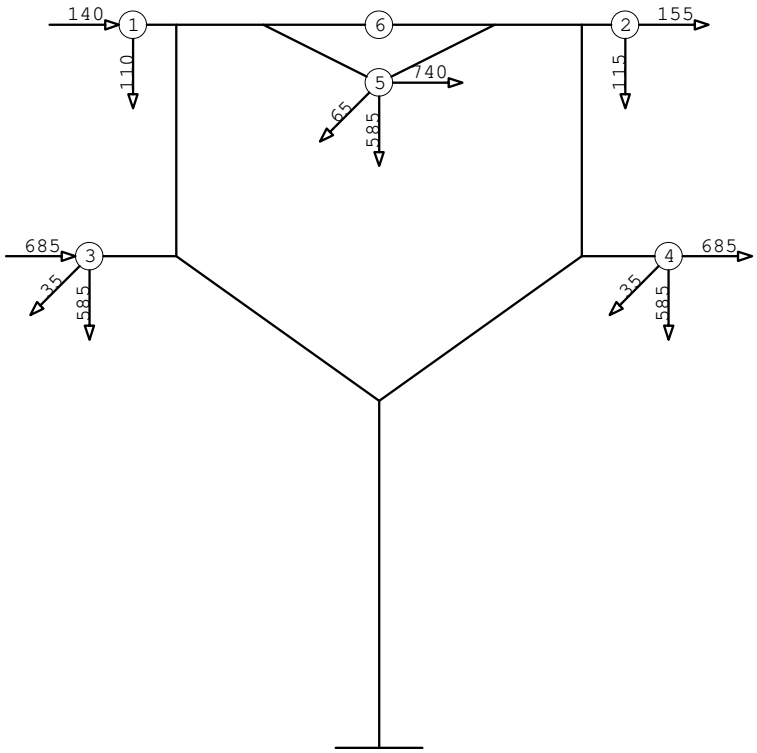
Hipótese com cargas indicadas: 8
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 8 i
Hipótese 8

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO ALTA INTENSIDADE V
A x 75.89 - ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x 43.82 - ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 30°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



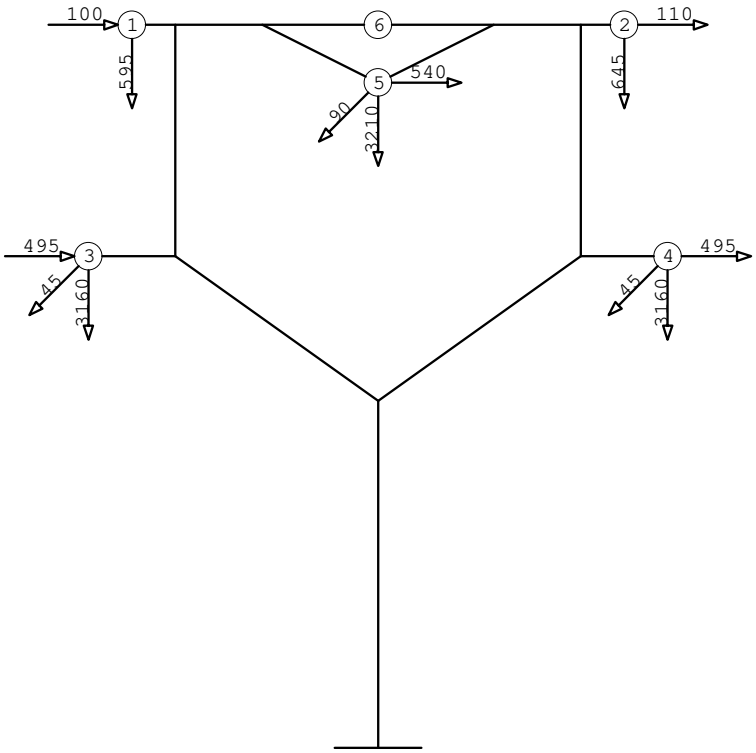
Hipótese com cargas indicadas: 8 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 8 Ri
Hipótese 8 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO ALTA INTENSIDADE V
A x 75.89 - ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x 43.82 - ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 30°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



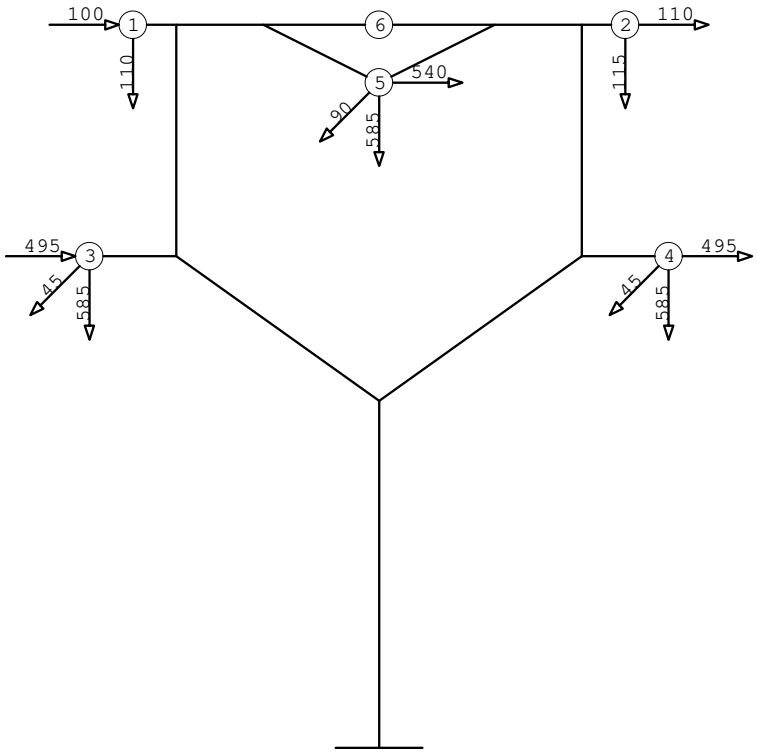
Hipótese com cargas indicadas: 9
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 9 i
Hipótese 9

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO ALTA INTENSIDADE V
A x 61.96 - ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x 61.96 - ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



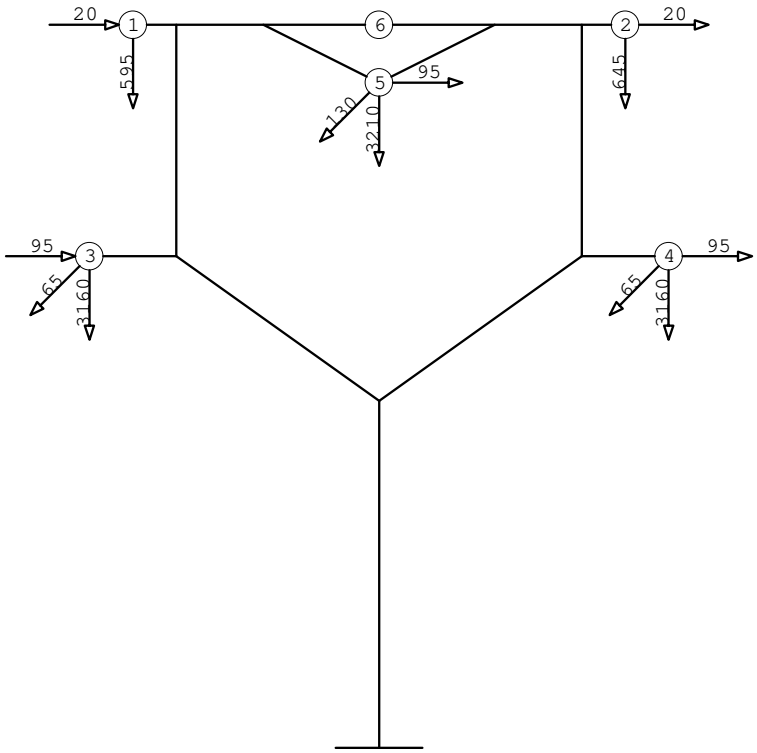
Hipótese com cargas indicadas: 9 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 9 Ri
Hipótese 9 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO ALTA INTENSIDADE V
A x 61.96 - ÁREA PARA VENTO TRANSVERSAL AOS ESTAIS
B x 61.96 - ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



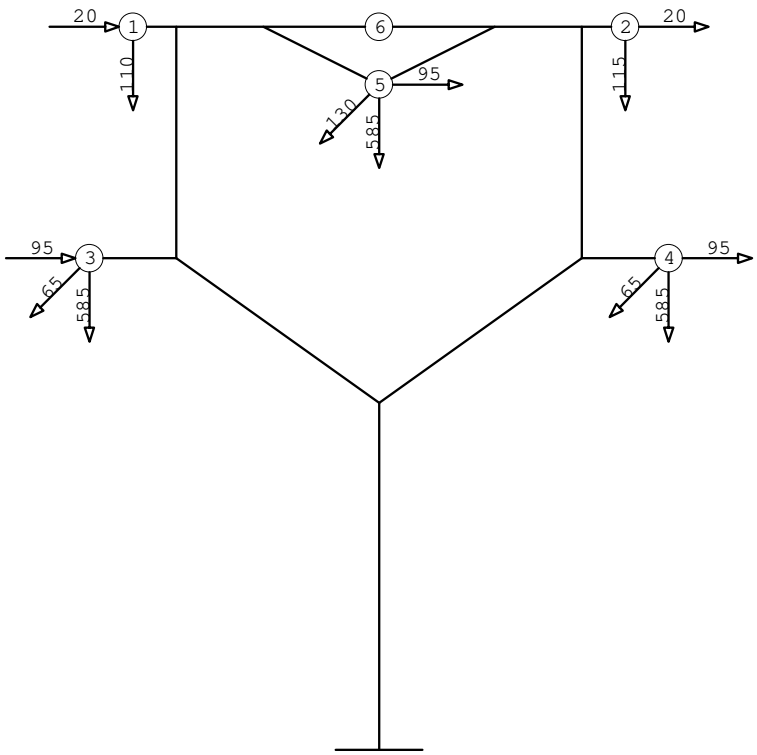
Hipótese com cargas indicadas: a
Hipótese com cargas transversais invertidas: a I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: a i
Hipótese 10

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

```
  P x      1.00 -  PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x        1.00 -  VENTO ALTA INTENSIDADE  V
B x       87.63 -  ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x        1.00 -  PESO DOS ESTAIS
```

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



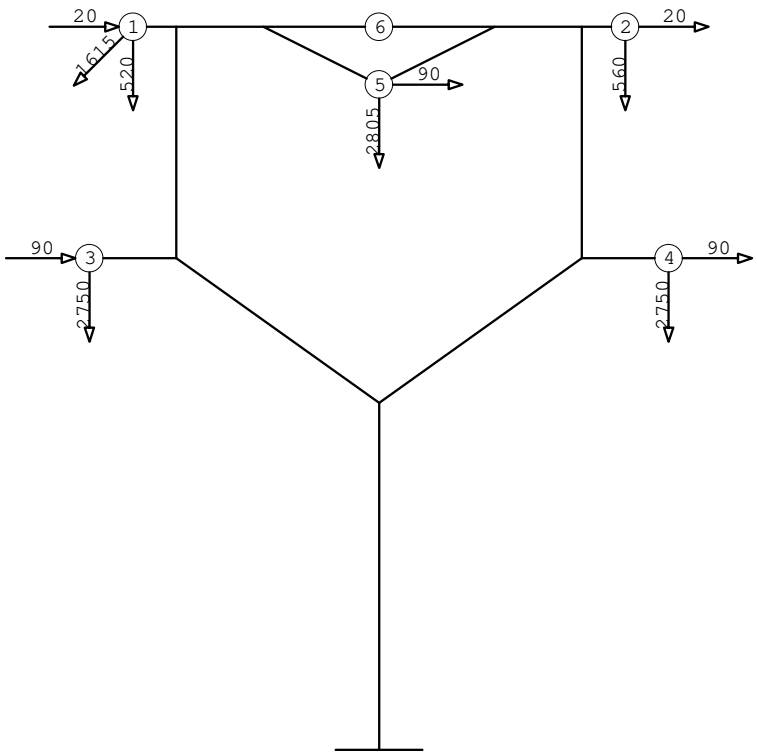
Hipótese com cargas indicadas: a R
Hipótese com cargas transversais invertidas: a RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: a Ri
Hipótese 10R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x	1.00 –	PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x	1.00 –	VENTO ALTA INTENSIDADE V
B x	87.63 –	ÁREA PARA VENTO LONGITUDINAL AOS ESTAI
C x	1.00 –	PESO DOS ESTAIS

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 87,6 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



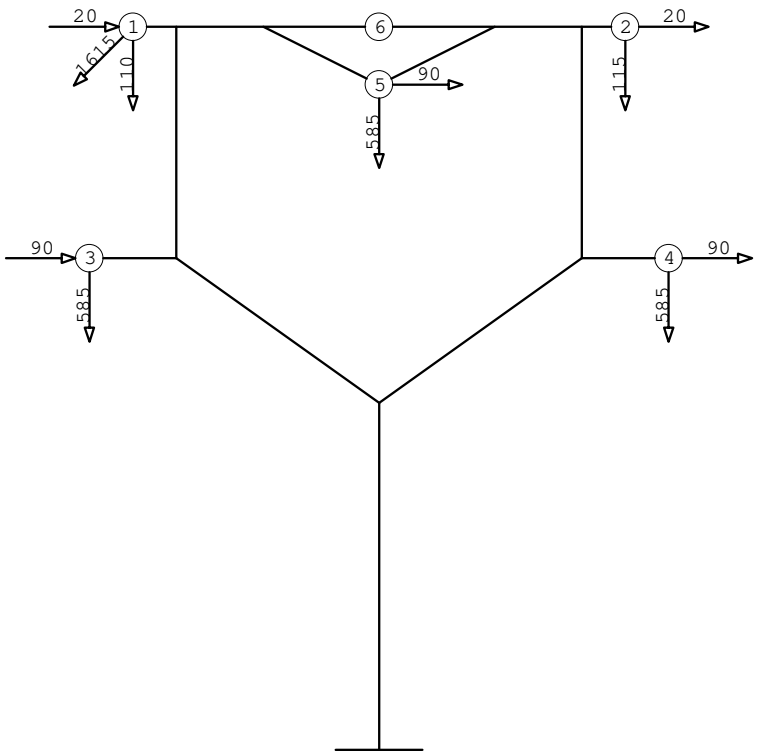
Hipótese com cargas indicadas: b1
Hipótese com cargas transversais invertidas: b1 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: b1 i
Hipótese 11

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- RUPTURA PARA-RAIOS OPGW.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



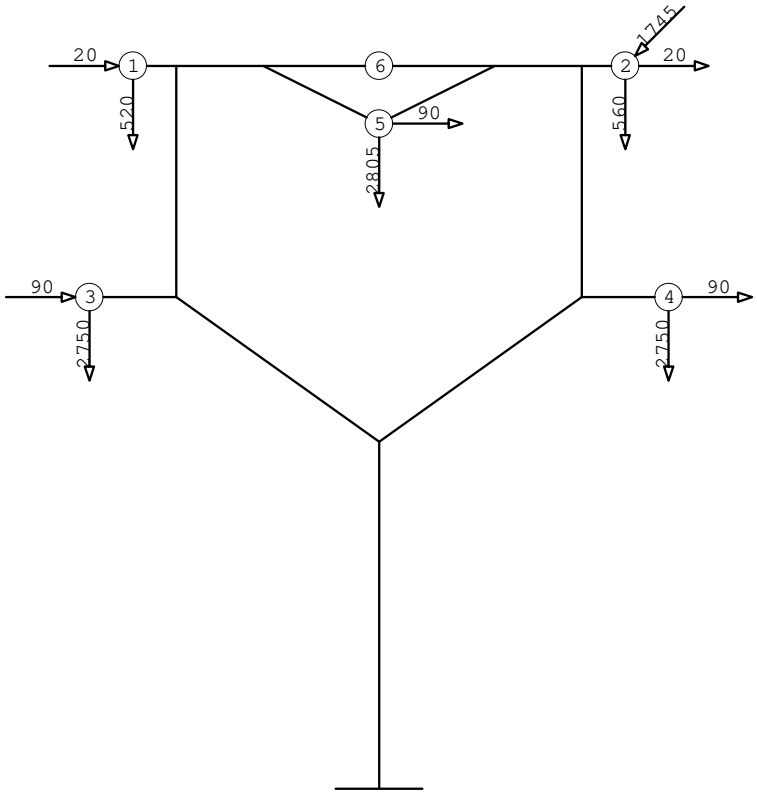
Hipótese com cargas indicadas: b1R
Hipótese com cargas transversais invertidas: b1RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: b1Ri
Hipótese 11R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- RUPTURA PARA-RAIOS OPGW.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



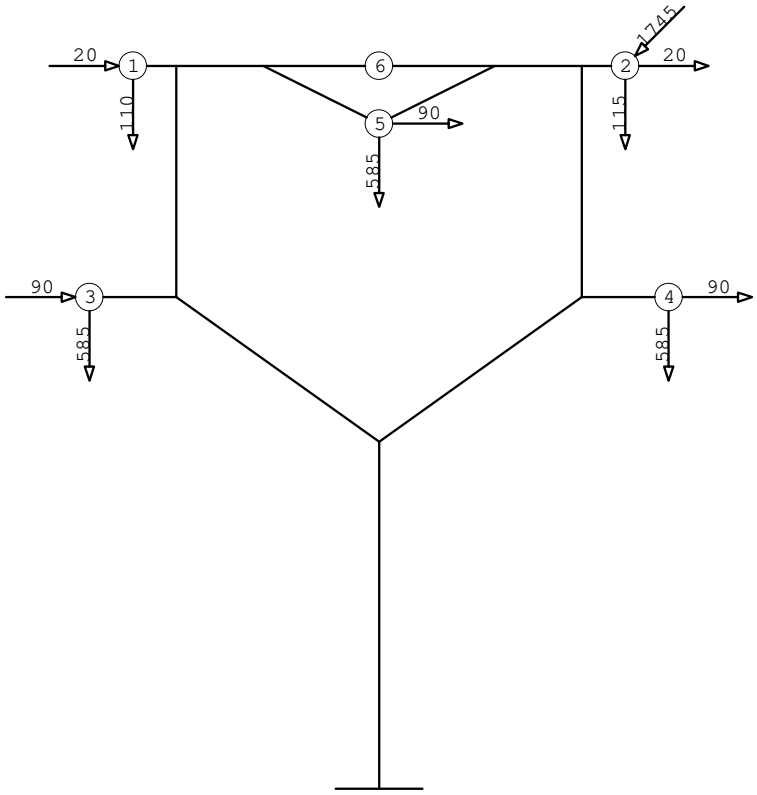
Hipótese com cargas indicadas: b2
Hipótese com cargas transversais invertidas: b2 I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: b2 i
Hipótese 11

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- RUPTURA PARA-RAIOS DOTTEREL.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



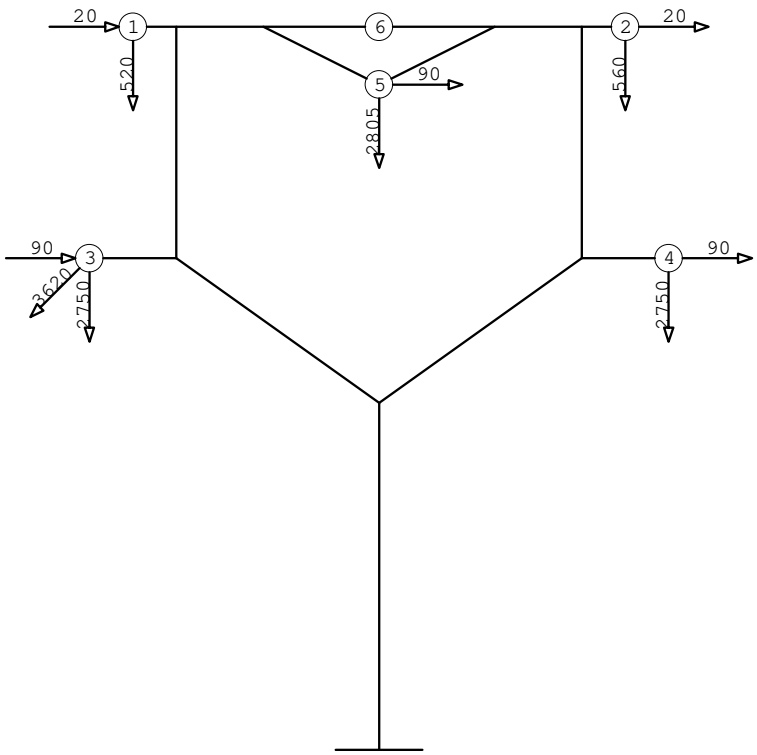
Hipótese com cargas indicadas: b2R
Hipótese com cargas transversais invertidas: b2RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: b2Ri
Hipótese 11R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- RUPTURA PARA-RAIOS DOTTEREL.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



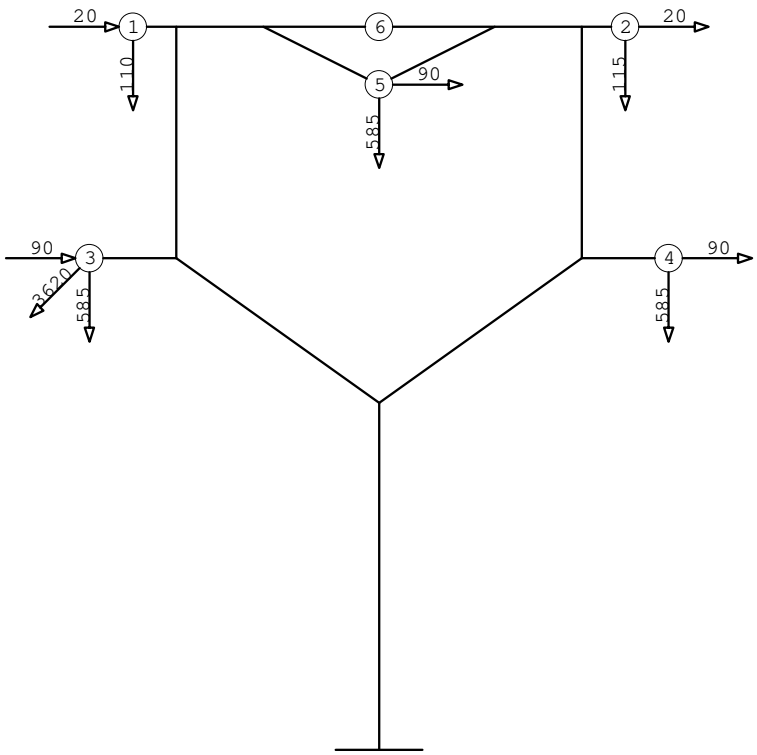
Hipóteses com cargas indicadas: c3, c4, c5
Hipóteses com cargas transversais invertidas: c3 I, c4 I, c5 I
Hipóteses com cargas longitudinais invertidas: c3 i, c4 i, c5 i
Hipótese 12

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- RUPTURA CONDUTOR.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



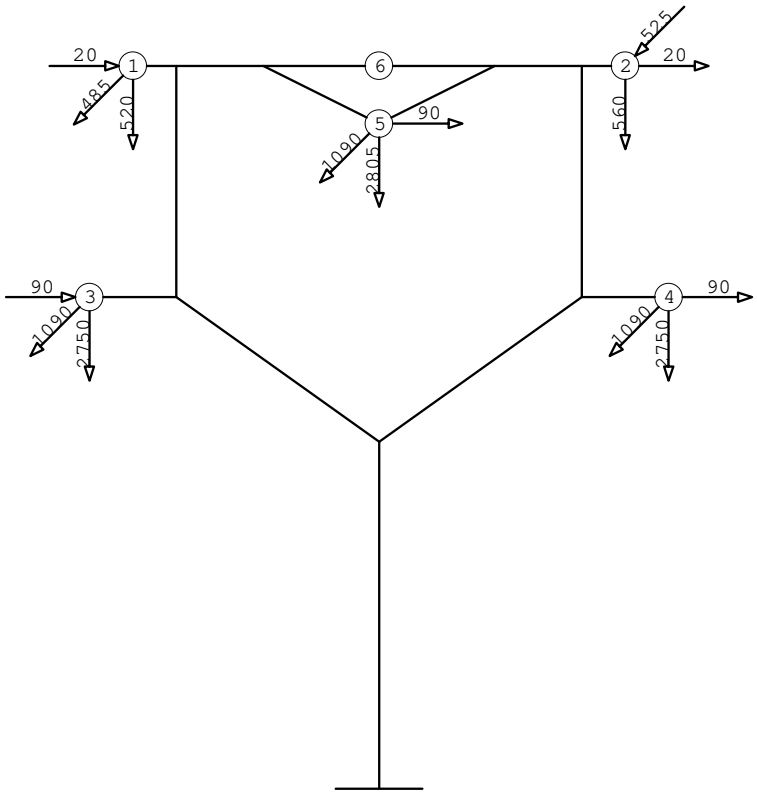
Hipóteses com cargas indicadas: c3R, c4R, c5R
Hipóteses com cargas transversais invertidas: c3RI, c4RI, c5RI
Hipóteses com cargas longitudinais invertidas: c3Ri, c4Ri, c5Ri
Hipótese 12R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- RUPTURA CONDUTOR.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



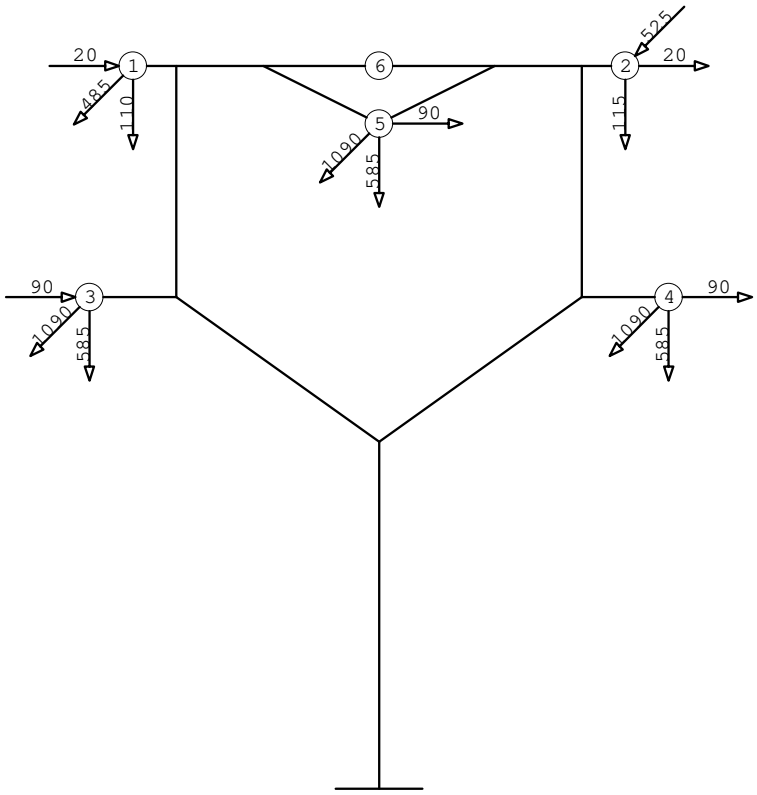
Hipótese com cargas indicadas: d
Hipótese com cargas transversais invertidas: d I
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: d i
Hipótese 13

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- CONTENÇÃO CASCATA.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



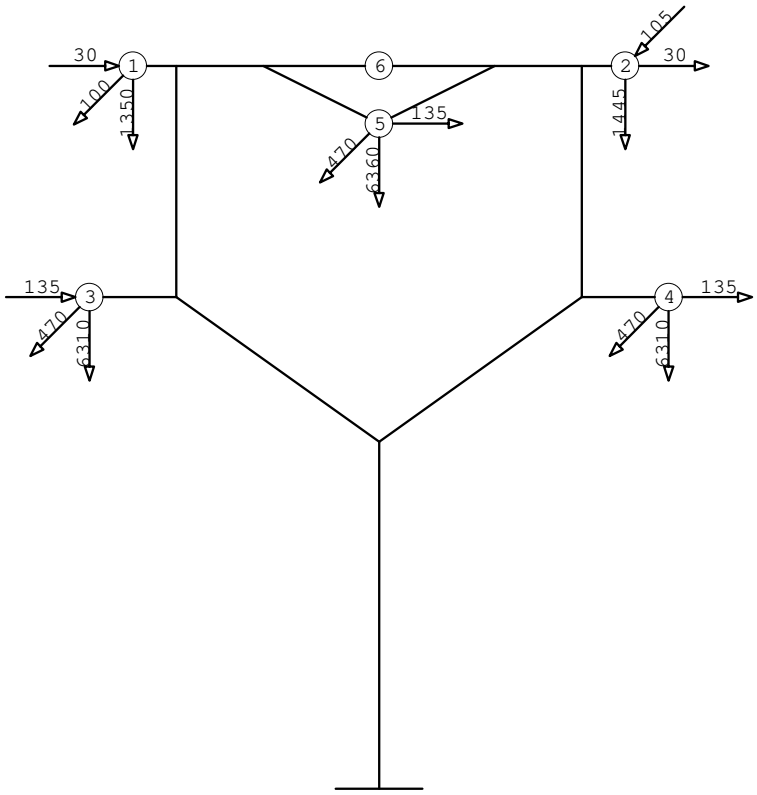
Hipótese com cargas indicadas: d R
Hipótese com cargas transversais invertidas: d RI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: d Ri
Hipótese 13R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- CONTENÇÃO CASCATA.
- Sem Vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



Hipóteses com cargas indicadas: e, e.1, e.2, e.3, e.4, e.5, e.6, e.7, e.8, e.9
Hipóteses com cargas transversais invertidas: e I, e.1I, e.2I, e.3I, e.4I, e.5I, e.6I, e.7I, e.8I, e.9I
Hipóteses com cargas longitudinais invertidas: e i, e.1i, e.2i, e.3i, e.4i, e.5i, e.6i, e.7i, e.8i, e.9i

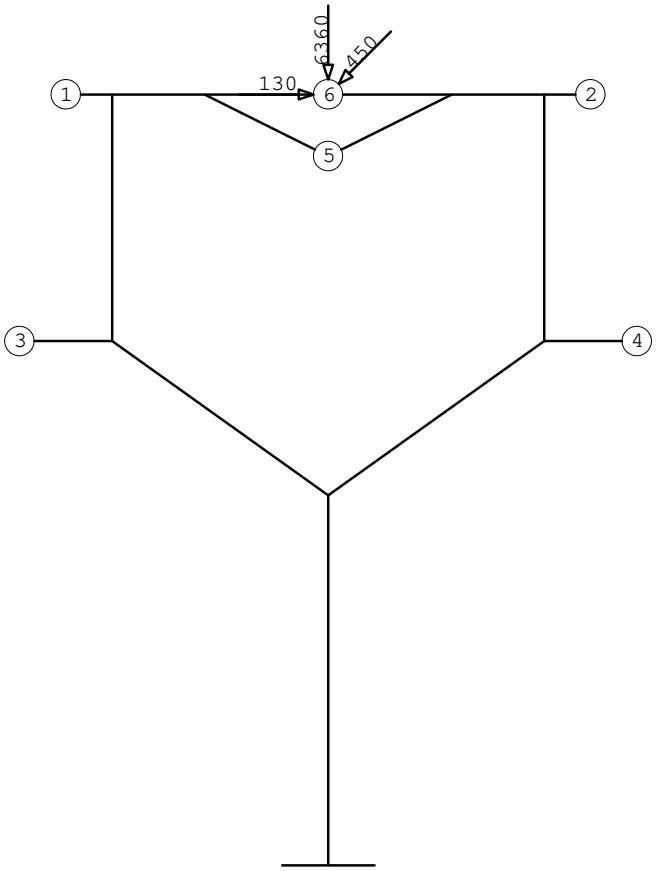
HIPÓTESE 14

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- CONSTRUÇÃO E MONTAGEM.
- Hipóteses:
- e : Cargas nos pontos 1, 2, 3, 4, 5;
- e.1 : Carga no ponto 2;
- e.2 : Carga no ponto 1;
- e.3 : Cargas nos pontos 1 e 2;
- e.4 : Cargas nos pontos 1, 2 e 3;
- e.5 : Cargas nos pontos 1, 2 e 4;
- e.6 : Cargas nos pontos 1, 2 e 5;
- e.7 : Cargas nos pontos 1, 2, 3 e 5;
- e.8 : Cargas nos pontos 1, 2, 3 e 4;
- e.9 : Cargas nos pontos 1, 2, 4 e 5.
- Sem vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.



Hipótese com cargas indicadas: 14a
Hipótese com cargas transversais invertidas: 14aI
Hipótese com cargas longitudinais invertidas: 14ai
HIPÓTESE 14a

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
C x 1.00 - PESO DOS ESTAIS

Notas:

- IÇAMENTO DA CADEIA CENTRAL.
- Sem vento.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.

4 DIMENSIONAMENTO

- LEGENDA :

BARRA	- Nome da barra calculada	
HIP	- Nome da hipótese de cálculo	
CARGA	- Esforço na barra	(kgf)
PERFIL	- Perfil utilizado	(mm)
Q	- Qualidade do aço (S = A36 - H = A572 GR 50)	
	(G = A572 GR 60)	
Ag	- Área total da seção transversal	(cm²)
Ae	- Área líquida da seção transversal	(cm²)
LON	- Comprimento de flambagem	(cm)
RAD	- Raio de giração do perfil	(cm)
KL/R	- Esbeltez	
L/R	- CPR/RAIO	
fa	- Tensão máxima atuante	(kgf/cm²)
Fa	- Tensão crítica de flambagem	(kgf/cm²)
NT	- Número de parafusos	
DIAM	- Diâmetro do parafuso	(mm)
STOT	- Área total do parafuso	(cm²)
fv	- Tensão de cisalhamento	(kgf/cm²)
fp	- Pressão no furo	(kgf/cm²)
C	- Número da curva de flambagem conforme ASCE.	

- Coeficiente de resistência : Fr = 0,90.
- As tensões admissíveis Fa e Ft indicadas no dimensionamento foram obtidas multiplicando-se as tensões limites prescritas pela Norma ASCE 10-15 pelo coeficiente de resistência Fr = 0,90.

- M12 pinça = 22: Fp = 5998 x 0,90 = 5398 (H)
  Fp = 6921 X 0,90 = 6229 (G)

- M16 pinça = 25: Fp = 5204 x 0,90 = 4684 (H)
  Fp = 6004 X 0,90 = 5404 (G)

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
V 9H	c5Ri	-599	2L 100.X 100.X 8.0	G	31.00	80	3.06	26	19	3662	1	0.01					
V 9H	c5	+705	2L 100.X 100.X 8.0	G	26.35				27	3416		0.01	4	12.0	4.52	156	92
V 1A	1RI	-11223	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	87	1.18	74	2383	2516	1	0.95					
V 1A	1	+11602	L 60.X 60.X 4.0	G	3.18				3648	3796		0.96	4	16.0	8.04	1443	4532
V 1B	1RI	-11234	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	87	1.18	74	2385	2516	1	0.95					
V 1B	1	+11611	L 60.X 60.X 4.0	G	3.18				3651	3796		0.96	4	16.0	8.04	1444	4536
V 1C	1RI	-11230	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	87	1.18	74	2384	2516	1	0.95					
V 1C	1	+11610	L 60.X 60.X 4.0	G	3.18				3651	3796		0.96	4	16.0	8.04	1444	4535
V 1D	1RI	-10869	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	80	1.18	81	2308	2345	2	0.98					
V 1D	1	+11212	L 60.X 60.X 4.0	G	3.94				2846	3416		0.83	4	16.0	8.04	1395	4380
V 1H	c3I	-259	2L 100.X 100.X 12.0	G	45.40	120	3.02	40	6	3478	1	0.00	4	16.0	8.04	32	17
V 1H	c4	+258	2L 100.X 100.X 12.0	G	38.59				7	3416		0.00					
V 2H	c4	-316	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	148	0.78	190	134	501	4	0.27					
V 2H	14aI	+323	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				171	2848		0.06	1	12.0	1.13	286	897
V 3H	c3I	-259	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	120	0.78	154	110	763	4	0.14	1	12.0	1.13	229	719
V 3H	b2i	+256	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				135	2848		0.05					
V 4H	b2i	-322	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	148	0.78	190	137	501	4	0.27					
V 4H	b2	+324	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				171	2848		0.06	1	12.0	1.13	287	900
V 5H	b2RI	-260	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	120	0.78	154	111	763	4	0.15					
V 5H	b2i	+262	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				139	2848		0.05	1	12.0	1.13	232	728

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
V 6H	b2i	-322	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	148	0.78	190	137	501	4	0.27					
V 6H	14aI	+323	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				171	2848		0.06	1	12.0	1.13	286	897
V 7H	c3RI	-582	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	60	0.78	98	248	1837	3	0.13					
V 7H	c3i	+583	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				308	2848		0.11	1	12.0	1.13	516	1619
V 8H	c5	-910	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	100	0.78	128	387	1105	4	0.35	1	12.0	1.13	805	2528
V 8H	1	+815	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				431	2848		0.15					
V10H	c5i	-1821	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	60	0.78	98	775	1837	3	0.42	2	12.0	2.26	806	2529
V10H	c4Ri	+358	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				189	2848		0.07					
V 2	1	-11949	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	91	1.28	96	1894	1963	3	0.96	4	16.0	8.04	1486	3734
V 2	1	+11624	L 65.X 65.X 5.0	G	5.35				2173	3416		0.64					
V 2T	1	-240	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	75	1.18	92	51	2046	3	0.02	2	12.0	2.26	106	250
V 3T	1	-15942	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	110	1.47	97	1822	1924	3	0.95	4	16.0	8.04	1983	4152
V 3T	1R	+13221	L 75.X 75.X 6.0	G	7.44				1778	3416		0.52					
V 3I	e.5i	-498	2L 40.X 40.X 3.0	H	4.70	125	1.21	103	106	1698	1	0.06					
V 3I	e.9i	+3682	2L 40.X 40.X 3.0	H	3.79				972	2848		0.34	2* 2	12.0	4.52	815	2557
G 1A	1RI	-10147	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	98	1.83	87	2154	2186	3	0.99					
G 1A	1	+10550	L 60.X 60.X 4.0	G	3.94				2678	3416		0.78	4	16.0	8.04	1312	4121
G 1C	1RI	-8737	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	76	1.18	92	1855	2046	3	0.91					
G 1C	1	+10116	L 60.X 60.X 4.0	G	4.00				2527	3416		0.74					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
G 1D	1RI	-7751	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	76	1.18	92	1646	2046	3	0.80					
G 1D	1	+10443	L 60.X 60.X 4.0	G	4.00				2608	3416		0.76					
G 1E	1	-6646	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	90	1.18	76	1411	2470	1	0.57	4	16.0	8.04	827	2596
G 1E	1R	+6430	L 60.X 60.X 4.0	G	3.18				2022	3796		0.53					
G 2A	1	-14189	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	100	2.29	82	1928	2319	3	0.83	4	16.0	8.04	1765	4434
G 2A	1R	+11869	L 75.X 75.X 5.0	G	6.26				1897	3416		0.56					
G 2C	1	-14146	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	76	1.48	86	1922	2214	3	0.87					
G 2C	1R	+11649	L 75.X 75.X 5.0	G	6.26				1862	3416		0.54					
G 2D	e.9	-14081	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	90	1.48	61	1913	2794	1	0.68	4	16.0	8.04	1751	4400
G 2D	1R	+9805	L 75.X 75.X 5.0	G	5.44				1802	3796		0.47					
G 3T	b2Ri	-1354	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	84	0.78	114	576	1393	3	0.41					
G 3T	b2I	+2517	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1332	2848		0.47	2	12.0	2.26	1114	3496
G 6T	ei	-3283	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	111	0.99	116	1109	1346	3	0.82	2	12.0	2.26	1453	4560
G 6T	b2R	+1372	L 50.X 50.X 3.0	H	2.50				549	2848		0.19					
G 7T	b2R	-990	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	80	0.78	111	421	1470	3	0.29					
G 7T	ei	+2312	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1223	2848		0.43	2	12.0	2.26	1023	3211
G 8T	ei	-3133	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	111	0.99	116	1058	1346	3	0.79	2	12.0	2.26	1386	4351
G 8T	b2Ri	+1360	L 50.X 50.X 3.0	H	2.50				544	2848		0.19					
G 9T	b2R	-1220	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	80	0.78	111	519	1470	3	0.35					
G 9T	c3	+2442	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1292	2848		0.45	2	12.0	2.26	1081	3392

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
G10T	e.7I	-3018	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	121	0.99	122	1020	1217	4	0.84					
G10T	e.4I	+4420	L 50.X 50.X 3.0	H	2.50				1768	2848		0.62	3	12.0	3.39	1304	4093
G11T	e.9	-6488	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	80	0.98	101	1668	1754	3	0.95	3	12.0	3.39	1914	4506
G11T	1R	+3837	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				1170	2848		0.41					
G 3L	b2I	-2194	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	115	1.21	108	934	1553	3	0.60	2	12.0	2.26	971	3047
G 3L	b2RI	+1621	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				858	2848		0.30					
G 4L	c5Ri	-181	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	120	0.78	154	77	763	4	0.10					
G 4L	e.7I	+548	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				290	2848		0.10	1	12.0	1.13	485	1522
G 6L	b2Ri	-1327	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	71	0.78	106	565	1611	3	0.35					
G 6L	b2	+1427	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				755	2848		0.27	1	12.0	1.13	1263	3964
G 7L	b2	-1427	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	71	0.78	106	607	1611	3	0.38	1	12.0	1.13	1263	3964
G 7L	b2Ri	+1325	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				701	2848		0.25					
G 8L	e.9i	-2227	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	837	979	4	0.85	2	12.0	2.26	985	3093
G 8L	1R	+354	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				161	2848		0.06					
G 9L	b2RI	-1213	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	75	0.78	108	516	1553	3	0.33					
G 9L	b2Ri	+1258	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				666	2848		0.23	1	12.0	1.13	1113	3494
G10L	1R	-855	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	321	979	4	0.33					
G10L	ei	+2161	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				982	2848		0.34	2	12.0	2.26	956	3001
G 2H	c5R	-867	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	96	0.78	123	369	1197	4	0.31					
G 2H	c5I	+980	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				519	2848		0.18	1	12.0	1.13	867	2722

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
G 3H	c5i	-1144	2L 50.X 50.X 3.0	H	5.92	60	1.52	39	193	2619	1	0.07	4	12.0	4.52	253	397
G 3H	c5R	+997	2L 50.X 50.X 3.0	H	5.01				199	2848		0.07					
G 4H	c3R	-1289	2L 40.X 40.X 3.0	H	4.70	116	1.21	96	274	1890	1	0.14					
G 4H	c3	+1543	2L 40.X 40.X 3.0	H	3.79				407	2848		0.14	2* 2	12.0	4.52	341	1072
G 5H	c3	-920	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	71	0.78	106	391	1611	3	0.24	1	12.0	1.13	814	2556
G 5H	c3R	+779	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				412	2848		0.14					
G 6H	e.5	-335	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	120	0.78	154	143	763	4	0.19					
G 6H	e.9	+935	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				495	2848		0.17	1	12.0	1.13	827	2597
G 7H	e.9	-1128	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	75	0.78	108	480	1553	3	0.31	1	12.0	1.13	998	3133
G 7H	1RI	+826	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				437	2848		0.15					
G 8H	1RI	-703	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	120	0.78	154	299	763	4	0.39					
G 8H	e.9i	+929	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				492	2848		0.17	1	12.0	1.13	822	2581
G 1Q	c5R	-570	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	146	0.78	187	243	518	4	0.47					
G 1Q	c5i	+777	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				411	2848		0.14	1	12.0	1.13	688	2158
G 2Q	c3	-806	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	144	0.78	185	343	529	4	0.65	1	12.0	1.13	713	2239
G 2Q	c4i	+803	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				425	2848		0.15					
G 3Q	c5Ri	-1091	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	144	0.78	185	464	529	4	0.88	1	12.0	1.13	965	3031
G 3Q	c5RI	+1044	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				552	2848		0.19					
M 1	c3	-5114	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	65	0.98	93	1315	1968	3	0.67	3	12.0	3.39	1509	3551
M 1	c4R	+3792	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				1156	2848		0.41					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
M 2	e.8	+5530	L 45.X 45.X 4.0	H	2.88				1920	2848		0.67	3	12.0	3.39	1631	3840
D 1A	1	-9098	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	115	1.28	90	1442	2185	1	0.66	4	16.0	8.04	1132	2843
D 1A	1R	+8791	L 65.X 65.X 5.0	G	4.39				2003	3796		0.53					
D 1B	1	-8723	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	115	1.28	90	1382	2185	1	0.63					
D 1B	c4R	+9395	L 65.X 65.X 5.0	G	5.36				1752	3796		0.46					
D 1C	e.9i	-16021	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	96	1.28	75	2539	2678	1	0.95					
D 1C	c5RI	+9644	L 65.X 65.X 5.0	G	5.36				1798	3796		0.47					
D 1D	e.9i	-16756	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	96	1.28	75	2655	2678	1	0.99	6	16.0	12.06	1389	3491
D 1D	c5Ri	+11114	L 65.X 65.X 5.0	G	4.39				2532	3796		0.67					
D 2A	1	-12936	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	96	1.48	92	1758	2046	3	0.86	4	16.0	8.04	1609	4043
D 2A	1R	+9570	L 75.X 75.X 5.0	G	6.26				1530	3416		0.45					
D 2B	e.9	-12969	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	96	1.48	92	1762	2046	3	0.86	4	16.0	8.04	1613	4053
D 2B	1R	+9376	L 75.X 75.X 5.0	G	6.26				1499	3416		0.44					
D 2C	1RI	-5633	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	103	1.18	104	1196	1660	3	0.72					
D 2C	1	+7281	L 60.X 60.X 4.0	H	3.94				1848	2848		0.65	3	16.0	6.03	1207	3792
D 2D	1RI	-5648	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	103	1.18	104	1199	1660	3	0.72					
D 2D	1	+7333	L 60.X 60.X 4.0	H	3.94				1861	2848		0.65	3	16.0	6.03	1216	3819
D 3	1R	-9222	2L 45.X 45.X 3.0	H	5.32	128	1.36	94	1733	1927	1	0.90					
D 3	1	+9452	2L 45.X 45.X 3.0	H	4.17				2267	2848		0.80	2* 3	16.0	12.06	784	3282

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
D 1L	c3i	-2759	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	83	0.78	113	1174	1418	3	0.83					
D 1L	c4I	+2808	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1486	2848		0.52	2	12.0	2.26	1242	3900
D 2L	c3	-2810	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	83	0.78	113	1196	1418	3	0.84	2	12.0	2.26	1243	3903
D 2L	c3i	+2770	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1466	2848		0.51					
D 3L	c3i	-1967	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	77	0.78	109	837	1525	3	0.55	2	12.0	2.26	870	2732
D 3L	c4I	+1886	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				998	2848		0.35					
D 4L	c4I	-1901	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	77	0.78	109	809	1525	3	0.53					
D 4L	c3i	+1906	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1008	2848		0.35	2	12.0	2.26	843	2647
D 1H	c5I	-894	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	77	0.78	109	380	1525	3	0.25	1	12.0	1.13	791	2483
D 1H	c5Ri	+793	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				420	2848		0.15					
D 2H	c5i	-794	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	77	0.78	109	338	1525	3	0.22					
D 2H	c5I	+861	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				456	2848		0.16	1	12.0	1.13	762	2392
D 3H	c3Ri	-686	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	79	0.78	111	292	1470	3	0.20					
D 3H	c3	+733	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				388	2848		0.14	1	12.0	1.13	649	2036
D 4H	c3	-699	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	79	0.78	111	297	1470	3	0.20	1	12.0	1.13	619	1942
D 4H	c3R	+673	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				356	2848		0.12					
Q 0T	c5	-10513	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	80	1.28	91	1666	2149	3	0.77	4	16.0	8.04	1308	3285
Q 0T	c3R	+7244	L 65.X 65.X 5.0	G	5.35				1354	3416		0.40					
Q 0L	1R	-487	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	183	979	4	0.19					
Q 0L	e.9i	+1628	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				783	2848		0.27	2	16.0	4.02	405	1696

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
Q 1I	c3i	-2285	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	100	0.78	128	972	1105	4	0.88	2	12.0	2.26	1011	3174
Q 1I	c4R	+1908	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				1010	2848		0.35					
F 1A	e.9	-17217	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	107	1.47	73	1968	2736	1	0.72	4	16.0	8.04	2141	4484
F 1A	2R	+10838	L 75.X 75.X 6.0	G	6.45				1680	3796		0.44					
F 1B	c4	-20474	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	107	1.47	73	2340	2736	1	0.86					
F 1B	c5Ri	+8950	L 75.X 75.X 6.0	G	7.44				1203	3796		0.32					
F 1C	e.9i	-20727	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	107	1.47	73	2369	2736	1	0.87	6	16.0	12.06	1719	3598
F 1C	c5R	+9837	L 75.X 75.X 6.0	G	6.45				1525	3796		0.40					
T11T	c4i	-7990	L 65.X 65.X 5.0	H	6.31	130	1.28	111	1266	1470	3	0.86					
T11T	c4i	+8450	L 65.X 65.X 5.0	H	5.35				1579	2848		0.55	3	16.0	6.03	1401	3521
T12T	1	-5108	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	92	0.98	107	1313	1582	3	0.83					
T12T	1R	+5366	L 50.X 50.X 4.0	H	3.12				1720	2848		0.60	3	16.0	6.03	890	2795
T13T	c4	-2465	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	87	0.88	109	927	1525	3	0.61	2	16.0	4.02	613	2568
T13T	c5R	+544	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				262	2848		0.09					
T11L	c4	-4569	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	81	0.99	101	1544	1692	3	0.91	3	16.0	6.03	758	3173
T11L	c4RI	+3350	L 50.X 50.X 3.0	H	2.38				1408	2848		0.49					
T12L	c4	-2408	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	80	0.78	111	1025	1470	3	0.70	2	12.0	2.26	1065	3344
T12L	c3Ri	+923	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				488	2848		0.17					
T13L	e.9i	-1584	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	78	0.78	110	674	1497	3	0.45	1	12.0	1.13	1402	4400
T13L	e.5	+758	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				401	2848		0.14					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
Q 1T	e.5I	-112	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	42	979	4	0.04					
Q 1T	c4i	+778	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				374	2848		0.13	2	16.0	4.02	194	810
Q 1L	e.5	-429	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	107	0.88	122	161	1217	4	0.13					
Q 1L	e.9	+693	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				333	2848		0.12	2	16.0	4.02	172	722
Q 1H	c3R	-217	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	161	0.88	183	82	541	4	0.15					
Q 1H	c4	+358	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				163	2848		0.06	1	12.0	1.13	317	994
M11	c3	-9484	L 75.X 75.X 5.0	H	7.36	145	1.48	109	1289	1525	3	0.85	3	16.0	6.03	1573	3952
M12	1	+19035	2L 50.X 50.X 4.0	G	6.25				3046	3416		0.89	2* 3	16.0	12.06	1578	4957
M11Q	c4i	+10191	L 50.X 50.X 4.0	G	3.12				3266	3416		0.96	4	16.0	8.04	1268	3981
M12Q	1R	-6271	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	116	1.18	109	1331	1525	3	0.87	3	12.0	3.39	1850	4355
M12Q	1	+1819	L 60.X 60.X 4.0	H	4.00				454	2848		0.16					
M13Q	c4Ri	-7035	L 65.X 65.X 4.0	H	5.13	134	1.28	112	1371	1444	3	0.95	3	16.0	6.03	1167	3664
M13Q	c5	+1523	L 65.X 65.X 4.0	H	4.36				349	2848		0.12					
M14Q	e.5I	-133	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	112	0.88	127	50	1123	4	0.04					
M14Q	1I	+3641	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				1655	2848		0.58	3	12.0	3.39	1074	3371
M15Q	c4Ri	-273	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	87	0.78	116	116	1346	3	0.09					
M15Q	ei	+320	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				169	2848		0.06	1	12.0	1.13	283	889
F 2	e.9	-23029	L 75.X 75.X 7.0	G	10.10	180	2.28	79	2280	2555	1	0.89	6	16.0	12.06	1910	3427
F 2	c5Ri	+10180	L 75.X 75.X 7.0	G	7.42				1372	3796		0.36					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
T 2T	e.9	-934	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	142	0.78	182	397	546	4	0.73	1	12.0	1.13	827	2594
T 2T	e.9i	+907	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				480	2848		0.17					
T 2L	di	-1203	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	131	0.78	168	512	642	4	0.80	1	12.0	1.13	1065	3342
T 2L	dI	+1153	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				610	2848		0.21					
Q 2T	8R	-59	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	22	979	4	0.02					
Q 2T	3I	+123	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				59	2848		0.02	1	16.0	2.01	61	256
Q 2L	e.9	-73	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	107	0.88	122	27	1217	4	0.02					
Q 2L	e.9i	+134	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				64	2848		0.02	1	16.0	2.01	67	279
Q 2H	c4i	-94	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	161	0.88	183	35	541	4	0.06	1	12.0	1.13	83	261
Q 2H	e.9	+75	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				34	2848		0.01					
F 7	c4i	-16490	L 75.X 75.X 5.0	G	7.36	180	2.29	79	2240	2396	1	0.93	4	16.0	8.04	2051	5153
F 7	c5Ri	+3673	L 75.X 75.X 5.0	G	5.44				675	3796		0.18					
F 8	c4i	-13091	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	107	1.28	84	2075	2392	1	0.87	4	16.0	8.04	1628	4091
T 7T	e.9	-961	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	142	0.78	182	409	546	4	0.75					
T 7T	e.9	+968	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				512	2848		0.18	1	12.0	1.13	857	2689
T 7L	dI	-1258	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	131	0.78	168	535	642	4	0.83					
T 7L	dI	+1259	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				666	2848		0.23	1	12.0	1.13	1114	3497
Q 7T	c4	+2354	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				1132	2848		0.40	2	16.0	4.02	586	2452
Q 7L	c4i	+2071	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				996	2848		0.35	2	16.0	4.02	515	2157

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
Q 7H	c3I	+131	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				69	2848		0.02	1	12.0	1.13	116	364
F 6a	c4i	-17586	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	180	2.28	79	2010	2555	1	0.79	6	16.0	12.06	1458	3053
F 6a	c5Ri	+5345	L 75.X 75.X 6.0	G	6.45				829	3796		0.22					
Ta6T	e.9i	-903	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	142	0.78	182	384	546	4	0.70	1	12.0	1.13	799	2508
Ta6T	e.9	+819	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				433	2848		0.15					
Ta6L	dI	-1135	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	131	0.78	168	483	642	4	0.75	1	12.0	1.13	1004	3153
Ta6L	d	+1035	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				548	2848		0.19					
Qa6T	8RI	-53	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	20	979	4	0.02					
Qa6T	8I	+126	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				61	2848		0.02	1	16.0	2.01	63	263
Qa6L	aRi	-41	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	107	0.88	122	15	1217	4	0.01					
Qa6L	9	+152	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				73	2848		0.03	1	16.0	2.01	76	317
Q6aH	c4i	-49	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	161	0.88	183	18	541	4	0.03	1	12.0	1.13	43	136
F 3	e.9	-21650	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	180	2.28	79	2474	2555	1	0.97	6	16.0	12.06	1795	3759
F 3	c5Ri	+8495	L 75.X 75.X 6.0	G	6.45				1317	3796		0.35					
T 3T	e.9	-759	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	142	0.78	182	323	546	4	0.59	1	12.0	1.13	672	2108
T 3T	e.9i	+728	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				385	2848		0.14					
T 3L	dI	-930	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	131	0.78	168	396	642	4	0.62	1	12.0	1.13	823	2583
T 3L	dI	+887	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				469	2848		0.16					
Q 3T	8RI	-65	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	24	979	4	0.02					
Q 3T	8I	+130	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				63	2848		0.02	1	16.0	2.01	65	271

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
Q 3L	9R	-69	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	107	0.88	122	26	1217	4	0.02					
Q 3L	ai	+133	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				64	2848		0.02	1	16.0	2.01	66	277
Q 3H	e.9i	-57	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	161	0.88	183	21	541	4	0.04					
Q 3H	e.9	+58	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				26	2848		0.01	1	12.0	1.13	51	161
F 4	e.9	-19781	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	180	2.28	79	2261	2555	1	0.88	6	16.0	12.06	1640	3434
F 4	c5Ri	+6521	L 75.X 75.X 6.0	G	6.45				1011	3796		0.27					
T 4T	e.9	-662	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	142	0.78	182	282	546	4	0.52	1	12.0	1.13	586	1839
T 4T	e.9i	+636	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				337	2848		0.12					
T 4L	dI	-791	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	131	0.78	168	337	642	4	0.52	1	12.0	1.13	700	2197
T 4L	dI	+751	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				397	2848		0.14					
Q 4T	8RI	-68	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	26	979	4	0.03					
Q 4T	8I	+134	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				64	2848		0.02	1	16.0	2.01	67	279
Q 4L	9R	-79	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	107	0.88	122	30	1217	4	0.02					
Q 4L	9	+136	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				65	2848		0.02	1	16.0	2.01	68	283
Q 4H	c4i	-44	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	161	0.88	183	17	541	4	0.03	1	12.0	1.13	39	122
Q 4H	e.9	+39	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				18	2848		0.01					
F 5	c4i	-17800	L 75.X 75.X 6.0	G	8.75	180	2.28	79	2034	2555	1	0.80	6	16.0	12.06	1476	3090
F 5	c5Ri	+4248	L 75.X 75.X 6.0	G	6.45				659	3796		0.17					
T 5T	e.9	-609	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	142	0.78	182	259	546	4	0.47	1	12.0	1.13	539	1692
T 5T	e.9i	+584	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				309	2848		0.11					

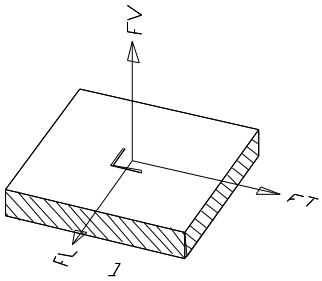
BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
T 5L	dI	-719	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	131	0.78	168	306	642	4	0.48	1	12.0	1.13	636	1997
T 5L	dI	+681	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				360	2848		0.13					
Q 5T	8RI	-62	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	120	0.88	136	23	979	4	0.02					
Q 5T	8I	+130	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				63	2848		0.02	1	16.0	2.01	65	271
Q 5L	9R	-68	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	107	0.88	122	26	1217	4	0.02					
Q 5L	9	+138	L 45.X 45.X 3.0	H	2.08				66	2848		0.02	1	16.0	2.01	69	288
Q 5H	c4i	-43	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	161	0.88	183	16	541	4	0.03	1	12.0	1.13	38	119
Q 5H	9	+31	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				14	2848		0.00					

4.1 DIMENSIONAMENTO DOS ESTAIS

Barra	Hipot	Carga estai em kgf	Cabo	Verificação
Estai	c4I	+16447	Cordoalha de aço EHS, diâmetro 11/16", 1x19fios, Ruptura mínima = 25000kgf	16447 < 25000 x 0.75 x 0.90 = 16875.

5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES

5.1 MASTRO CENTRAL - CARGAS ÚLTIMAS



- CONVENÇÃO

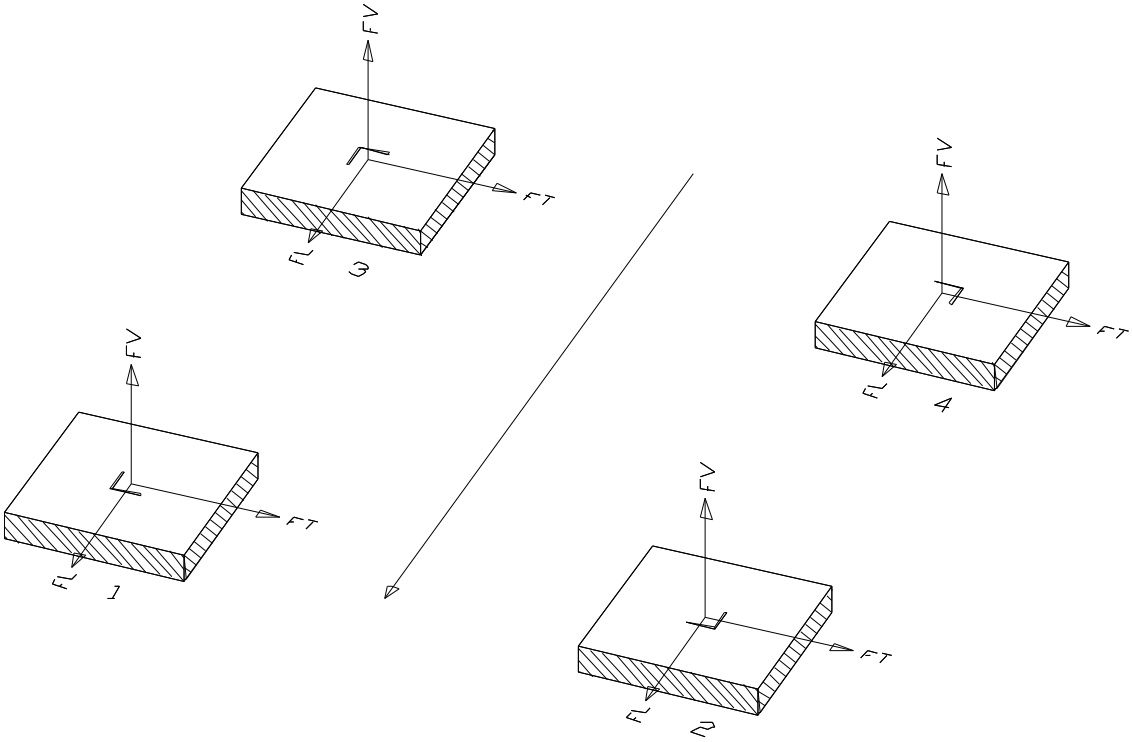
  - FX (FL) - Horizontal longitudinal (positiva no sentido O-X)
  - FY (FT) - Horizontal transversal (positiva no sentido O-Y)
  - FZ (FV) - Vertical (positiva no sentido O-Z)

5.1.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

BLOCOS ISOLADOS - MÉTODO TRADICIONAL

HIP.		COMB.	FZ	FY	FX
1	H	0	-36897.	-302.	0.
1	G	0	-36750.	-350.	0.
1	F	0	-36609.	-400.	0.
2i	F	0	-35717.	-326.	88.
1	E	0	-36451.	-456.	0.
2i	E	0	-35572.	-381.	106.
1	D	0	-36284.	-534.	0.
2i	D	0	-35420.	-460.	130.
1	C	0	-36167.	-597.	0.
2i	C	0	-35331.	-522.	151.
3i	C	0	-34086.	-371.	209.
1	B	0	-36062.	-664.	0.
2i	B	0	-35265.	-588.	174.
3i	B	0	-34034.	-432.	251.
1	A	0	-35948.	-738.	0.
2i	A	0	-35200.	-663.	200.
3i	A	0	-33976.	-500.	298.
4i	A	0	-31358.	-301.	385.
c4i	A	0	-40778.	-290.	1894.
di	A	0	-28269.	-112.	2248.
e.9i	A	0	-29601.	-1565.	736.
4I	P	0	-33565.	-302.	314.
4i	P	0	-33571.	294.	-313.
8I	P	0	-30148.	-865.	355.
8i	P	0	-30160.	856.	-355.
9I	P	0	-30312.	-746.	547.
9i	P	0	-30327.	738.	-546.

5.2 APOIO DOS ESTAIS - CARGAS ÚLTIMAS



- CONVENÇÃO

FX - Força positiva no sentido O-X RX (FL) - Reação na direçao O-X
FY - Força positiva no sentido O-Y RY (FT) - Reação na direçao O-Y
FZ - Força positiva no sentido O-Z RZ (FV) - Reação na direçao O-Z

5.2.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

BLOCOS ISOLADOS - MÉTODO TRADICIONAL

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX
c4I	A 0	13928.	-6306.	6061.

6 CÁLCULO DO APOIO DA BASE DO MASTRO

6.1 CARGAS MÁXIMAS SOBRE FUNDAÇÃO DO MASTRO

V = -40778 kgf x 1,10 = 44855 kgf (Hipótese c4i, comb. A0)

H = 2251 kgf x 1,10 = 2476 kgf (Hipótese di, comb. A0)

6.2 VERIFICAÇÃO PINO

Pino : 1 Ø 31.8 mm – ASTM A36; Comprimento = 80 cm (20cm afloramento, 60cm ancorado)

Base do mastro: chapa 25 mm – ASTM A36

$fv = 2476 / 7.94 = 311 \text{ kgf/cm}^2 < 0.90 \times (0.6 \times 2100) = 1134 \text{ kgf/cm}^2$

$fp = 2476 / (3.18 \times 2.50) = 311 \text{ kgf/cm}^2 < 0.90 \times 4417 = 3975 \text{ kgf/cm}^2$

6.3 VERIFICAÇÃO PRESSÃO NO CONCRETO

Calota diâmetro 200 mm, espessura 50mm – Área de apoio = 304.6 cm^2

Concreto: fck = 250 kgf/cm^2, fcd = 250 / 1.4 = 178.6 kgf/cm^2

Pressão = 44855 / 304.6 = 147.3 kgf/cm^2 < 178.6 kgf/cm^2